

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

Análisis probabilístico y evaluación de estrategias de búsqueda en Batalla Naval

Brenda Lorena Vargas Parra

Trabajo de grado para optar por el título de:
Matemática

Wilmar Reinero Bolaños Chavez, Ph. D
Director de trabajo de grado

Programa de Matemática
Facultad de Matemáticas e Ingeniería
Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2026

Agradecimientos

A mi esposo, por su amor, su paciencia y su apoyo incondicional a lo largo de este camino. Gracias por acompañarme en los momentos de entusiasmo, pero también en aquellos en los que las dificultades parecían superar mis fuerzas. Por creer en mí, incluso cuando yo misma dudaba, y por recordarme que cada esfuerzo tenía sentido.

A mi familia y amigos, por acompañarme en mis decisiones y por brindarme el apoyo y la confianza necesarios para continuar.

A aquellos y aquellas docentes de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz que dejaron una huella especial en mi formación, no solamente por los conocimientos que compartieron, sino por la confianza que depositaron en mí. Algunos de ellos conocieron mi historia y sabían que, al comenzar este camino, las matemáticas no eran mi principal pasión. Sin embargo, gracias a su acompañamiento, sus enseñanzas y su manera de transmitir el conocimiento, descubrí en esta disciplina una belleza que no había imaginado. Lo que comenzó como un proceso de formación terminó convirtiéndose en un verdadero amor.

Finalmente, este trabajo tiene para mí un significado que va más allá de lo académico. Batalla Naval ha sido uno de mis juegos favoritos desde la infancia, y encontrar en él una oportunidad para explorar las matemáticas me permitió unir dos partes importantes de mi vida. A través de esta investigación descubrí que aquello que alguna vez fue simplemente un juego podía convertirse en una fuente de preguntas, razonamientos y descubrimientos matemáticos.

Espero que quienes lean estas páginas puedan encontrar, aunque sea por un instante, algo de esa misma curiosidad que me acompañó durante su desarrollo y reconocer que las matemáticas también pueden encontrarse en aquello que disfrutamos y que forma parte de nuestra historia.

Resumen

El presente trabajo analiza y compara estrategias de búsqueda en el juego Batalla Naval mediante herramientas de probabilidad, matemática discreta y simulación Monte Carlo, con el propósito de evaluar la eficiencia de distintas reglas de selección de disparos. Para ello, se desarrolla una formulación matemática del juego y se implementa una estrategia denominada Conteo de Encajes Consistentes, basada en la identificación y el conteo de posibles ubicaciones de los barcos compatibles con la información obtenida durante la partida.

La estrategia propuesta se compara con dos métodos de referencia, Paridad y Hunt/Target, mediante un diseño experimental emparejado que permite evaluar las tres estrategias sobre las mismas configuraciones de flota. Se realizaron 4682 simulaciones en un tablero de 10×10, utilizando una flota estándar de cinco barcos. Los resultados muestran que Conteo de Encajes Consistentes requirió, en promedio, 46,11 disparos para hundir la flota completa, frente a 52,16 de Hunt/Target y 95,51 de Paridad, aunque presentó un mayor costo computacional.

Adicionalmente, se examinó la robustez de los resultados mediante diferentes semillas pseudoaleatorias y tamaños de muestra, así como su sensibilidad frente a modificaciones en las condiciones de generación de flotas y las reglas de desempate. En los escenarios evaluados se conservó el orden relativo de desempeño de las estrategias, aunque la magnitud de las diferencias presentó variaciones.

Se concluye que el Conteo de Encajes Consistentes constituye una alternativa efectiva para reducir el número medio de disparos bajo las condiciones experimentales consideradas. Estos resultados se interpretan respecto de la distribución inducida por el procedimiento de generación de flotas implementado, sin presuponer uniformidad sobre todas las configuraciones válidas.

Palabras clave: Batalla Naval, probabilidad, matemática discreta, estrategias de búsqueda, simulación Monte Carlo, conteo de encajes.

Índice general

Agradecimientos **i**

Resumen **ii**

1. Planteamiento del problema **1**

1.1. Introducción 1

1.2. Justificación 2

1.3. Objetivos 3

1.3.1. Objetivo general 4

1.3.2. Objetivos específicos 4

2. Marco teórico **5**

2.1. Antecedentes de estrategias computacionales para Batalla Naval 5

2.1.1. Estrategias de búsqueda y ataque 5

2.1.2. Estrategias basadas en densidad o conteo de posiciones 6

2.2. Cálculo probabilístico de ocupación 8

2.3. Fundamentos de probabilidad 10

2.3.1. Experimento aleatorio, espacio muestral y eventos 11

2.3.2. Esperanza matemática y momentos 19

2.4. Fundamentos de estadística y simulación 24

2.4.1. Población, muestra y unidad experimental en experimentos computacionales 24

2.4.2. Simulación Monte Carlo 26

2.5. Fundamentos de matemática discreta 31

2.5.1. Grillas y grafos 32

2.5.2. Caminos horizontales y verticales 34

2.5.3. Encajes de un barco 37

2.5.4. Colocaciones de una flota 40

2.5.5. Conteo de encajes 44

3. Formalización matemática de Batalla Naval 48

3.1. Tablero y encajes de los barcos 48
3.1.1. Configuraciones válidas de la flota 50
3.1.2. Estado observable de la partida 52
3.1.3. Barcos restantes y evidencia acumulada 54
3.2. Estrategias de referencia 57
3.2.1. Búsqueda aleatoria 57
3.2.2. Paridad 58
3.2.3. Hunt/Target 60
3.3. Conteo de encajes y probabilidad posterior de ocupación 62
3.3.1. Encajes consistentes con la evidencia 63
3.3.2. Mapa de conteo de encajes 64
3.3.3. Configuraciones compatibles y probabilidad posterior 65
3.3.4. Diferencia entre conteo y probabilidad posterior 67
3.3.5. Regla de decisión 68

4. Metodología y diseño experimental 71

4.1. Diseño metodológico 71
4.2. Tipo de investigación y modelo experimental 72
4.2.1. Tablero 73
4.2.2. Flota 73
4.2.3. Reglas de colocación 74
4.2.4. Reglas de disparo 74
4.2.5. Condición de terminación de una partida 75
4.3. Población, unidad experimental y muestra 75
4.3.1. Población objetivo del experimento 75
4.3.2. Unidad experimental 76
4.3.3. Tamaño y construcción de la muestra 77
4.3.4. Generación de las configuraciones de flota 78
4.4. Implementación de las estrategias 80
4.4.1. Paridad 81
4.4.2. Hunt/Target 82
4.4.3. Conteo de Encajes Consistentes 84
4.5. Procedimiento experimental 87
4.6. Variables y métricas 91

4.7. Tratamiento y análisis de datos 93
4.8. Análisis de sensibilidad 97
4.9. Reproducibilidad y anexos 98

5. Evaluación del desempeño de las estrategias de juego 99
5.1. Resultados 99
5.1.1. Desempeño de las estrategias 99
5.1.2. Robustez de los resultados 104
5.1.3. Costo computacional 107
5.2. Discusión 107
5.3. Conclusiones 110

Referencias bibliográficas 112

A. Anexos 113
A.1. Declaración de IA 113

Índice de figuras

2.1. Comparación del número promedio de disparos de las estrategias evaluadas por Park (2009). Elaboración propia con base en Park (2009). 6
2.2. Mapa de calor adaptado de Boyd y Boyd (2016). 7
2.3. Representación mediante diagramas de Venn de la unión, intersección y complemento de eventos. Elaboración propia. 12
2.4. Representación de la grilla 10×10 como grafo de grilla y ejemplo de barcos modelados como caminos rectos horizontales y verticales. 34
2.5. Ejemplo de un camino horizontal de longitud 4 que comienza en la celda $(3, 2)$ y ocupa las posiciones $(3, 2)$, $(3, 3)$, $(3, 4)$ y $(3, 5)$. 36
2.6. Ejemplo de encaje horizontal. 39
2.7. Ejemplo de encaje vertical. 39
2.8. Ejemplo de una colocación de la flota estándar $[5, 4, 3, 3, 2]$ en un tablero de 10×10. Cada segmento representa el encaje asignado a uno de los barcos de la flota. 42
2.9. Ejemplo de una colocación inválida por solapamiento. Los dos barcos comparten la celda $(5, 5)$, por lo que no pueden formar parte de una misma colocación válida. 43

3.1. Ejemplo del estado observable de una partida en el turno t. Las celdas marcadas como agua pertenecen a M_t, los impactos activos a A_t y las celdas de un barco ya hundido a S_t. 54
3.2. Evolución de la evidencia acumulada $\mathcal{O}_t$ y del multiconjunto de barcos restantes R_t. La evidencia se actualiza en cada turno, mientras que R_t cambia únicamente cuando se hunde un barco. 56

5.1. Distribución de disparos por estrategia. 100
5.2. Promedio de disparos requerido por cada estrategia. 101
5.3. Reducción porcentual del número de disparos respecto a Paridad. 102

5.4. Resultado de la comparación emparejada entre Conteo y Hunt/Target. . . 103
5.5. Convergencia del promedio de disparos en función del número de simulaciones. 105
5.6. Resultados de la robustez de las estrategias 106
5.7. Tiempo promedio de ejecución por partida para cada estrategia. 108

Índice de tablas

4.1. Número de simulaciones requerido por estrategia. 88

5.1. Resultados descriptivos del número de disparos por estrategia. 100
5.2. Resultado de la comparación entre Conteo y Hunt/Target. 103
5.3. Tiempo promedio de ejecución por estrategia. 107

Capítulo 1

Planteamiento del problema

1.1. Introducción

Batalla Naval es un juego de estrategia con inicios en la Primera Guerra Mundial, en el cual dos jugadores, cada uno con un tablero generalmente de 10×10 casillas, poseen barcos que ocupan un número de casillas abarcando una posición horizontal o vertical, respetando que no haya solapamientos. La flota de cada jugador está conformada por un portaaviones de 5 casillas, un acorazado de 4 casillas, dos submarinos de 3 casillas y un destructor de 2 casillas. Estos barcos son posicionados en secreto del oponente; gana el jugador que primero hunda todos los barcos del enemigo. Cada jugador tiene en su turno una oportunidad para indicar su «lanzamiento» en forma de coordenada, por ejemplo, B1 para indicar la fila B y la columna 1. Una vez efectuado el lanzamiento, hay tres posibilidades: «agua», no acertó a ningún barco; «tocado», logró acertar su lanzamiento a una casilla que ocupaba el barco; o «hundido», finalmente, después de varios lanzamientos, acertó sus tiros hasta dar de baja a un barco.

Cabe resaltar que, además de la suerte, la dinámica del juego encapsula un problema de localizar patrones estructurados ocultos a partir de observaciones parciales, decidiendo en cada paso dónde medir para maximizar la ganancia informativa.

Batalla Naval ofrece un entorno controlado para estudiar decisiones de búsqueda bajo incertidumbre, donde el estado verdadero está oculto y cada disparo produce señales discretas[1]. Este problema resulta análogo, de cierta forma, a procesos de búsqueda y reconocimiento en contextos militares, donde el agente debe asignar mediciones a regiones candidatas maximizando la efectividad con recursos limitados.

El problema central consiste en determinar cómo seleccionar, en cada turno, una celda

[1]En este contexto, indica que los resultados posibles de un disparo pertenecen a un conjunto finito y claramente definido de categorías, como agua, tocado o hundido.

de disparo utilizando únicamente la información acumulada hasta ese momento. Debido a que la ubicación de la flota permanece oculta, el jugador no conoce con certeza qué posiciones están ocupadas y debe tomar decisiones a partir de resultados parciales. Cada nuevo disparo modifica la información disponible y, en consecuencia, cambia el conjunto de ubicaciones que pueden seguir siendo compatibles con la evidencia observada.

Desde esta perspectiva, la dificultad no radica únicamente en localizar los barcos, sino en establecer una regla de decisión que aproveche de manera eficiente la información obtenida durante la partida. Una estrategia de búsqueda poco informada puede requerir numerosos disparos antes de completar la flota enemiga, mientras que una estrategia que incorpore sistemáticamente la estructura del tablero y los resultados previos puede concentrar la búsqueda en regiones más plausibles.

Por tanto, surge el problema de determinar si una estrategia que actualiza sus decisiones a partir de las posiciones de los barcos compatibles con la evidencia disponible puede reducir el número esperado de disparos frente a estrategias de referencia como Paridad y Hunt/Target. A partir de este planteamiento, se genera la pregunta que orienta la investigación de este trabajo:

> ¿Una política miopemente óptima basada en conteo de encajes consistentes reduce el número esperado de disparos frente a Paridad y Hunt/Target en Batalla Naval estándar?

1.2. Justificación

Batalla Naval, pese a ser un juego de mesa sencillo de explicar y ampliamente difundido, encapsula de manera muy clara varios de los elementos centrales de la teoría de búsqueda: un estado verdadero oculto, observaciones parciales en el tiempo y la necesidad de asignar recursos de exploración de forma eficiente para maximizar la probabilidad de éxito. En este sentido, el juego ofrece un laboratorio controlado y parcialmente observable para poner en práctica las ideas desarrolladas en *Optimal Strategies on Attack and Defense in the Game of Battleship* de Chanbin Park (Park, 2009), donde se analiza el diseño de estrategias óptimas de ataque y defensa en el juego Battleship, evaluando algoritmos de búsqueda bajo información parcial y configuraciones defensivas que dificultan la localización de los barcos.

Los trabajos sobre Batalla Naval han abordado el problema desde estrategias heurísticas de búsqueda y desde métodos basados en densidades o conteos de posiciones posibles (Boyd & Boyd, 2016). Estos enfoques permiten aprovechar parcialmente la información obtenida durante la partida para orientar los disparos hacia celdas consideradas más prometedoras. Sin embargo, resulta pertinente estudiar de manera más formal cómo la

evidencia acumulada puede restringir el conjunto de ubicaciones compatibles de los barcos y cómo dicha información puede incorporarse a una regla de decisión.

El presente proyecto busca abordar este problema mediante una formulación discreta basada en el conteo de encajes consistentes con la evidencia disponible. A partir de este conteo se construye un mapa de puntuaciones por celda y se define una política de un paso que selecciona como siguiente disparo una celda de puntuación máxima. Esta formulación permite estudiar de manera explícita la relación entre la información obtenida durante la partida y la decisión de búsqueda, así como comparar cuantitativamente su desempeño frente a estrategias de referencia como Paridad y Hunt/Target, utilizando métricas como el número medio de disparos, su variabilidad y los correspondientes intervalos de confianza.

En términos aplicados, aunque el escenario de Batalla Naval es lúdico, los mecanismos de razonamiento que se estudian son análogos a los que se utilizan en contextos reales de búsqueda y reconocimiento. El proyecto no pretende diseñar un sistema operativo de uso militar ni abordar aspectos tácticos reales, pero sí ofrece una plataforma segura y simplificada para comprender mejor las decisiones de búsqueda óptimas y la sensibilidad de estas decisiones a los supuestos sobre el entorno y el oponente.

El desarrollo de código reproducible, acompañado de un análisis estadístico, deja como producto adicional una herramienta potencialmente útil para la docencia en cursos de probabilidad, estadística o investigación operativa, donde el juego puede utilizarse como ejemplo motivador de teoría de búsqueda y de toma de decisiones bajo incertidumbre.

1.3. Objetivos

A partir de la pregunta de investigación: ¿Una política miopemente óptima basada en conteo de encajes consistentes reduce el número esperado de disparos frente a Paridad y Hunt/Target en Batalla Naval estándar?, se plantean los siguientes objetivos, orientados a formalizar, implementar y evaluar comparativamente las estrategias consideradas.

El estudio se desarrolla sobre el tablero clásico de 10×10 con flota estándar $[5, 4, 3, 3, 2]$ y bajo las reglas usuales de Batalla Naval. La información disponible para las estrategias se limita a los resultados de los disparos realizados. No se consideran variantes del juego, aspectos psicológicos ni sistemas militares reales; las analogías con problemas de búsqueda y localización se emplean únicamente con fines conceptuales.

1.3.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar una estrategia de búsqueda en grilla que, con base en evidencia previa, seleccione en cada turno la mejor celda para disparar y minimice el número esperado de disparos para hundir la flota.

1.3.2. Objetivos específicos

1) Formalizar las estrategias de Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes, estableciendo sus diferencias en cuanto al uso de la información disponible.

2) Representar el tablero y las posibles colocaciones de los barcos, definiendo el conjunto de encajes válidos y su actualización a partir de las observaciones *agua*, *tocado* y *hundido*.

3) Construir un mapa de puntuaciones por celda a partir del conteo de encajes consistentes con la evidencia disponible y definir una política miopemente óptima que seleccione, en cada turno, una celda perteneciente al $\arg\max$ de dicho mapa.

4) Comparar las estrategias de Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes mediante simulación Monte Carlo, utilizando como medidas de desempeño el número medio de disparos, su variabilidad y los intervalos de confianza del 95 %.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Antecedentes de estrategias computacionales para Batalla Naval

La literatura especializada sobre Batalla Naval ha abordado el problema de selección de disparos desde diferentes perspectivas, que van desde estrategias heurísticas de búsqueda hasta métodos probabilísticos y técnicas de aprendizaje automático. Estos trabajos permiten identificar distintas formas de aprovechar la información obtenida durante la partida y constituyen el principal punto de comparación para la estrategia desarrollada en esta investigación.

En esta sección se revisan tres antecedentes relevantes. En primer lugar, se presentan las estrategias de búsqueda y ataque estudiadas por Park, especialmente aquellas relacionadas con los esquemas de búsqueda y persecución. Posteriormente, se aborda el trabajo de Boyd y Boyd, basado en la construcción de funciones de densidad para identificar celdas con mayor potencial de contener un barco. Finalmente, se examina el enfoque probabilístico de Spalding-Jamieson para calcular probabilidades de ocupación a partir de configuraciones compatibles con la información disponible.

2.1.1. Estrategias de búsqueda y ataque

C. Park estudia Batalla Naval distinguiendo dos componentes principales del juego: el ataque, entendido como el proceso de localizar los barcos del oponente, y la defensa, correspondiente a la forma en que estos son ubicados sobre el tablero. Su trabajo compara estrategias de ataque informadas frente a una estrategia aleatoria y analiza posteriormente configuraciones defensivas diseñadas para dificultar la localización de la flota (Park, 2009).

Entre las estrategias de ataque consideradas se encuentra Hunt/Target, descrita por

Park como un procedimiento de dos etapas. Durante la fase *Hunt*, el algoritmo realiza disparos hasta obtener un impacto; una vez localizado un barco, pasa a la fase *Target*, en la cual explora las celdas ortogonalmente adyacentes al impacto y continúa este proceso hasta agotar las posiciones candidatas antes de regresar a la búsqueda general (Park, 2009).

Park también compara esta estrategia con un método basado en densidad de probabilidad y con disparos aleatorios. En sus experimentos, realizados sobre 100 partidas, la estrategia aleatoria requirió en promedio 95.4 turnos, Hunt/Target 65.9 y la estrategia de densidad 46.1, mostrando que el uso de información estructurada sobre el tablero puede reducir de manera considerable el número de disparos necesarios para completar una partida (Park, 2009).

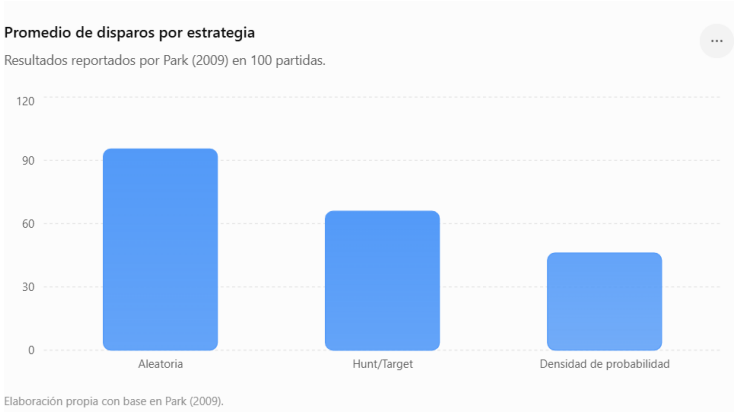


Figura 2.1: Comparación del número promedio de disparos de las estrategias evaluadas por Park (2009). Elaboración propia con base en Park (2009).

Este trabajo constituye un antecedente directo para la presente investigación, pues proporciona una estrategia de referencia basada en búsqueda y persecución que puede compararse con métodos que utilizan de manera más sistemática la información disponible. En particular, Hunt/Target será utilizada como estrategia de comparación para evaluar si el conteo de encajes consistentes permite reducir el número esperado de disparos frente a una política adaptativa de búsqueda ya establecida.

2.1.2. Estrategias basadas en densidad o conteo de posiciones

Boyd y Boyd desarrollan un programa para jugar Batalla Naval utilizando valores de densidad asociados a cada celda del tablero. La idea central consiste en asignar a cada posición un valor que refleje cuántas formas posibles existen de ubicar los barcos restantes de manera que ocupen dicha celda, utilizando posteriormente estos valores para orientar la selección del siguiente disparo (Boyd & Boyd, 2016).

Los autores aclaran que los valores calculados no corresponden estrictamente a una función de densidad de probabilidad en el sentido continuo. Debido a que el tablero está formado por un conjunto finito de celdas y los valores obtenidos son discretos, describen su procedimiento de manera más apropiada como una matriz de densidad de probabilidad (Boyd & Boyd, 2016).



Figura 2.2: Mapa de calor adaptado de Boyd y Boyd (2016).

El algoritmo distingue dos estados principales de búsqueda. En el denominado *Hunt Mode*, el valor asignado a una celda se determina contando el número de orientaciones y posiciones en las que cada barco restante podría ubicarse ocupando esa celda. Los valores obtenidos para las diferentes longitudes de barcos se suman y generan una matriz de puntuaciones sobre todo el tablero. De esta manera, las celdas compatibles con un mayor número de posiciones posibles reciben valores superiores (Boyd & Boyd, 2016).

Cuando se obtiene un impacto, el programa cambia a *Destroy Mode*. En esta etapa, las posiciones consideradas deben ser compatibles simultáneamente con la celda que ya fue impactada. Por tanto, el conteo se concentra alrededor de las posibles extensiones del barco localizado y se vuelve a calcular para cada longitud restante. Una vez hundido el barco, este se elimina del cálculo y el programa retorna al modo de búsqueda general (Boyd & Boyd, 2016).

La implementación selecciona en cada turno la celda que presenta el mayor valor en la matriz. En caso de empate entre varias posiciones, una de ellas es elegida aleatoriamente. Después de cada disparo, el estado del tablero se actualiza y los valores se calculan nuevamente, repitiendo el procedimiento hasta hundir todos los barcos (Boyd & Boyd, 2016).

Los autores reportan que el empleo de estas matrices produjo una reducción apreciable en el número de movimientos frente a una estrategia de disparos aleatorios, aunque el documento no presenta una comparación estadística detallada del número medio de disparos. También señalan que el método podría mejorarse incorporando algoritmos capaces de predecir con mayor precisión la colocación de la flota adversaria (Boyd & Boyd, 2016).

Este antecedente guarda una relación especialmente cercana con la presente investigación, ya que ambos enfoques utilizan el número de encajes compatibles con una celda como criterio para orientar el siguiente disparo. Sin embargo, el presente trabajo busca formalizar matemáticamente este procedimiento, precisar qué información determina la consistencia de un encaje y evaluar su desempeño mediante simulaciones repetidas y métricas estadísticas frente a estrategias de referencia como Paridad y Hunt/Target.

2.2. Cálculo probabilístico de ocupación

Spalding-Jamieson aborda Batalla Naval como un problema de cálculo probabilístico sobre configuraciones legales de la flota. Su objetivo consiste en determinar, dado el estado parcial de una partida y suponiendo inicialmente una distribución uniforme sobre todas las configuraciones válidas, la probabilidad exacta de que cada celda del tablero contenga parte de un barco (Spalding-Jamieson, 2021).

El modelo considera una flota formada por n barcos de longitudes

$$L = \{l_1, \ldots, l_n\},$$

ubicados sobre una grilla $H \times W$, bajo la restricción de que dos barcos no pueden ocupar una misma celda. A medida que se realizan ataques, cada consulta produce una de tres respuestas: *miss*, *hit* o *sunk*. Con esta información, el problema se reformula como la identificación de aquellas configuraciones de la flota que continúan siendo compatibles con todas las observaciones realizadas hasta ese momento (Spalding-Jamieson, 2021).

Para representar este espacio de posibilidades, el autor construye un grafo de colocaciones. Cada vértice representa una posible ubicación y orientación de un barco, mientras que dos vértices correspondientes a barcos distintos se conectan cuando ambas colocaciones pueden coexistir sin solaparse. De esta manera, una configuración completa y legal de la flota puede representarse mediante una clique de tamaño n, formada por una colocación compatible para cada barco (Spalding-Jamieson, 2021).

En esta representación, una configuración válida de la flota corresponde a seleccionar una colocación para cada barco de manera que todas ellas sean mutuamente compatibles.

La evidencia obtenida durante la partida permite reducir este grafo inicial. Las colocaciones que contienen una celda conocida como agua son descartadas, y la información correspondiente a barcos hundidos restringe adicionalmente las ubicaciones compatibles. El resultado es un subgrafo que contiene únicamente las colocaciones que no contradicen la información acumulada (Spalding-Jamieson, 2021).

A partir de este subgrafo, Spalding-Jamieson enumera las configuraciones completas compatibles con la evidencia. Para cada celda r, se contabiliza cuántas de estas configuraciones contienen un barco en dicha posición. La probabilidad exacta de ocupación de la celda se obtiene entonces dividiendo el número de configuraciones válidas que cubren r entre el número total de configuraciones válidas que permanecen posibles. De esta forma, la probabilidad asignada a una celda no depende únicamente de los encajes individuales de los barcos, sino de configuraciones completas en las cuales todas las ubicaciones son simultáneamente compatibles entre sí (Spalding-Jamieson, 2021).

Uno de los principales desafíos de este enfoque es su costo computacional, debido a que el cálculo requiere recorrer un número potencialmente elevado de configuraciones. Para reducir este costo, el autor propone una enumeración recursiva de las cliques y utiliza estructuras de bits para representar y actualizar eficientemente los conjuntos de colocaciones compatibles. Además, plantea una implementación paralela sobre GPU con el propósito de acelerar el proceso (Spalding-Jamieson, 2021).

La implementación se evalúa sobre el tablero estándar de 10×10 y la flota $\{5, 4, 3, 3, 2\}$. Para el tablero vacío, que corresponde al caso con mayor número de configuraciones compatibles, el cálculo requirió 146.37 segundos utilizando una implementación básica en un solo hilo, 36.36 segundos utilizando ocho hilos de CPU y 5.70 segundos mediante GPU (Spalding-Jamieson, 2021).

Este trabajo constituye un antecedente fundamental para la presente investigación porque establece una diferencia clara entre contar posiciones posibles de barcos de manera individual y calcular probabilidades de ocupación a partir del conjunto completo de configuraciones legales compatibles. En consecuencia, proporciona una referencia teórica para distinguir el conteo de encajes utilizado en la estrategia propuesta de una probabilidad posterior exacta sobre configuraciones completas, además de mostrar el costo computacional asociado a este último enfoque.

En conjunto, los antecedentes revisados muestran diferentes niveles de aprovechamiento de la información disponible durante una partida de Batalla Naval. Park evidencia que estrategias estructuradas como Hunt/Target y los métodos basados en densidad pueden superar ampliamente a una selección aleatoria de disparos. Boyd y Boyd profundizan esta idea mediante la construcción de matrices discretas obtenidas a partir del número de

posiciones posibles de los barcos, mientras que Spalding-Jamieson desarrolla una formulación más rigurosa en la que las probabilidades de ocupación se calculan considerando configuraciones completas de la flota compatibles con la evidencia observada.

Estos trabajos permiten identificar una diferencia importante entre dos formas de utilizar la información del tablero: por una parte, el conteo de colocaciones individuales compatibles con cada celda y, por otra, la enumeración de configuraciones completas de la flota para obtener probabilidades exactas de ocupación. La segunda alternativa incorpora de manera más completa las restricciones entre los distintos barcos, pero implica un costo computacional considerable, especialmente en el tablero estándar de 10×10.

A partir de esta distinción, la presente investigación adopta un enfoque basado en el conteo de encajes individuales consistentes con la evidencia acumulada durante la partida. Para cada turno se construye un mapa de puntuaciones en el cual el valor asociado a una celda representa la cantidad de encajes todavía compatibles que la contienen. Sobre este mapa se define una política miopemente óptima que selecciona como siguiente disparo una celda de puntuación máxima.

El aporte del trabajo consiste, por tanto, en formalizar matemáticamente esta regla de decisión, establecer de manera explícita cómo las observaciones de agua, tocado y hundido modifican el conjunto de encajes considerados y evaluar experimentalmente su desempeño. A diferencia de los antecedentes revisados, el interés no se limita a implementar una heurística de juego, sino a comparar de forma reproducible su eficiencia frente a las estrategias de Paridad y Hunt/Target mediante simulaciones repetidas y medidas estadísticas del número de disparos requeridos para hundir la flota completa.

Para sustentar esta formulación resulta necesario introducir los conceptos probabilísticos que permiten representar la incertidumbre asociada a la ubicación desconocida de la flota y al conjunto de configuraciones posibles. En la siguiente sección se presentan los fundamentos de probabilidad que servirán de base para definir formalmente el espacio de posibilidades, interpretar la información disponible y analizar posteriormente el desempeño de las estrategias consideradas.

2.3. Fundamentos de probabilidad

El análisis de estrategias en Batalla Naval requiere herramientas probabilísticas que permitan representar formalmente la incertidumbre asociada a la ubicación desconocida de la flota. Aunque la estrategia propuesta en este trabajo se basa principalmente en el conteo de encajes consistentes y no en el cálculo de una distribución posterior exacta, los conceptos de probabilidad resultan necesarios para describir el espacio de posibilidades,

interpretar la información obtenida durante la partida y establecer criterios de comparación entre estrategias.

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales que serán utilizados posteriormente en la formulación del problema, entre ellos el espacio muestral, los eventos, la probabilidad condicional y la distribución uniforme sobre conjuntos finitos. También se introduce la noción de variable aleatoria y valor esperado, fundamentales para definir y analizar el número de disparos requeridos por cada estrategia.

Estos elementos proporcionan el lenguaje matemático necesario para distinguir entre una puntuación obtenida mediante conteo de encajes y una probabilidad de ocupación propiamente dicha, además de servir como base para el análisis estadístico y experimental desarrollado en capítulos posteriores.

2.3.1. Experimento aleatorio, espacio muestral y eventos

Definición 2.3.1 (Experimento aleatorio)**.** Un experimento aleatorio es un procedimiento cuyo resultado no puede determinarse con certeza antes de su realización, aun cuando se conozcan las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo. Sin embargo, es posible identificar previamente el conjunto de resultados que pueden ocurrir. Este tipo de experimentos constituye el punto de partida para la construcción de un modelo probabilístico (Llinás Solano, 2014).

Definición 2.3.2 (Espacio muestral)**.** El conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se denomina espacio muestral y suele representarse mediante la letra Ω. Cada elemento $\omega \in \Omega$ recibe el nombre de resultado elemental o punto muestral. Dependiendo de la naturaleza del experimento, el espacio muestral puede ser finito, numerable o no numerable (Llinás Solano, 2014).

Definición 2.3.3 (Evento)**.** A partir del espacio muestral se definen los eventos. Un evento corresponde a un subconjunto de Ω y representa una colección de resultados elementales que satisfacen una determinada condición. Si $A \subseteq \Omega$, entonces A puede interpretarse como el evento que ocurre cuando el resultado observado pertenece a dicho subconjunto. En particular, el conjunto vacío $\varnothing$ representa el evento imposible, mientras que el propio espacio muestral Ω representa el evento seguro (Llinás Solano, 2014).

Los eventos pueden combinarse mediante las operaciones usuales de conjuntos. Dados dos eventos A y B, la unión

$$A \cup B$$

representa el evento en el que ocurre A, B o ambos; la intersección

$$A \cap B$$

corresponde a la ocurrencia simultánea de los dos eventos; y el complemento

$$A^c = \Omega \setminus A$$

representa el evento en el que A no ocurre.

Dos eventos se denominan mutuamente excluyentes cuando

$$A \cap B = \varnothing,$$

es decir, cuando no pueden ocurrir simultáneamente (Llinás Solano, 2014).

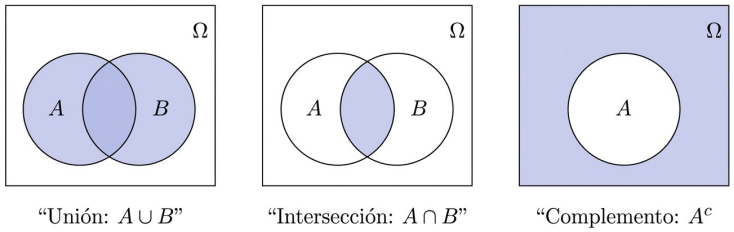


Figura 2.3: Representación mediante diagramas de Venn de la unión, intersección y complemento de eventos. Elaboración propia.

Para asignar probabilidades de manera consistente no se trabaja, en general, con cualquier colección arbitraria de subconjuntos de Ω, sino con una familia de eventos que posea ciertas propiedades de clausura. Esta familia recibe el nombre de σ-álgebra y constituye, junto con el espacio muestral, la estructura sobre la cual se define formalmente una medida de probabilidad. Este concepto se desarrolla en la siguiente sección al introducir la definición axiomática de probabilidad (Llinás Solano, 2014).

2.3.1.1. Espacio de probabilidad y variable aleatoria

Como se indicó en la sección anterior, la descripción de un experimento aleatorio no se completa únicamente con la identificación del espacio muestral y de los eventos asociados a este. Para construir un modelo probabilístico de manera formal es necesario establecer qué subconjuntos del espacio muestral pueden considerarse eventos y definir una regla que permita asignarles probabilidades de manera consistente. Para ello se introducen los conceptos de σ-álgebra y medida de probabilidad (Llinás Solano, 2014).

Definición 2.3.4 (σ-álgebra)**.** Sea Ω el espacio muestral correspondiente a un experimento aleatorio. Una σ-álgebra sobre Ω, denotada por $\mathcal{F}$, es una colección de subconjuntos de Ω que satisface las siguientes propiedades de clausura:

$$\Omega \in \mathcal{F}.$$

Si

$$A \in \mathcal{F},$$

entonces

$$A^c \in \mathcal{F}.$$

Finalmente, si

$$A_1, A_2, A_3, \ldots \in \mathcal{F},$$

entonces

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

Estas condiciones garantizan que las operaciones fundamentales entre eventos puedan efectuarse sin abandonar la colección sobre la cual posteriormente se definirá la probabilidad (Llinás Solano, 2014).

De las propiedades anteriores pueden deducirse otras relaciones importantes. Puesto que $\Omega \in \mathcal{F}$, su complemento también debe pertenecer a la σ-álgebra y, por consiguiente,

$$\varnothing \in \mathcal{F}.$$

Además, utilizando las leyes de De Morgan, puede demostrarse que una σ-álgebra también es cerrada bajo intersecciones numerables. En consecuencia, si

$$A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F},$$

entonces

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

La σ-álgebra proporciona, de esta manera, una estructura estable para trabajar con los eventos obtenidos mediante complementos, uniones e intersecciones (Llinás Solano, 2014).

La elección de una σ-álgebra depende de la naturaleza del espacio muestral. Cuando Ω es finito, una elección frecuente consiste en considerar el conjunto potencia

$$\mathcal{P}(\Omega),$$

es decir, la colección formada por todos los subconjuntos de Ω. En tal situación, cualquier subconjunto del espacio muestral puede ser considerado un evento. Sin embargo, cuando se trabaja con espacios infinitos, particularmente con espacios no numerables, resulta necesario establecer colecciones de subconjuntos que posean propiedades apropiadas para definir sobre ellas una medida de forma consistente (Llinás Solano, 2014).

Definición 2.3.5 (Medida de probabilidad)**.** Una vez determinada la colección de eventos, se introduce una medida de probabilidad. Formalmente, una medida de probabilidad es una función

$$P : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1],$$

que asigna a cada evento $A \in \mathcal{F}$ un número real $P(A)$. Esta asignación debe satisfacer los axiomas fundamentales de la probabilidad (Llinás Solano, 2014).

Axioma 2.3.6 (No negatividad)**.** Para todo evento $A \in \mathcal{F}$,

$$P(A) \geq 0.$$

Axioma 2.3.7 (Normalización)**.** La medida de probabilidad satisface

$$P(\Omega) = 1.$$

Esta propiedad expresa que la ocurrencia de algún resultado perteneciente al espacio muestral constituye un evento seguro.

Axioma 2.3.8 (Aditividad numerable)**.** Si $A_1, A_2, \ldots$ forman una colección de eventos mutuamente excluyentes, es decir,

$$A_i \cap A_j = \varnothing \qquad \text{para todo } i \neq j,$$

entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Este axioma permite obtener la probabilidad de una unión numerable de eventos disjuntos a partir de las probabilidades individuales de cada uno de ellos (Llinás Solano, 2014).

A partir de estos axiomas se derivan diversas propiedades utilizadas habitualmente en el cálculo de probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad del evento imposible satisface

$$P(\varnothing) = 0.$$

Asimismo, para cualquier evento A,

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Si dos eventos satisfacen

$$A \subseteq B,$$

entonces se cumple la propiedad de monotonía,

$$P(A) \leq P(B).$$

Para dos eventos cualesquiera A y B, se obtiene además la relación

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

en la cual el término $P(A \cap B)$ evita contabilizar dos veces los resultados que pertenecen simultáneamente a ambos eventos (Llinás Solano, 2014).

Definición 2.3.9 (Espacio de probabilidad)**.** La terna

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

recibe el nombre de espacio de probabilidad. En esta estructura, Ω representa el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, $\mathcal{F}$ determina los eventos sobre los cuales puede hablarse de probabilidad y P establece la medida asignada a cada uno de ellos (Llinás Solano, 2014).

Esta construcción constituye la base formal para introducir posteriormente el concepto de variable aleatoria.

Definición 2.3.10 (Variable aleatoria)**.** Una variable aleatoria permite asociar valores numéricos a los resultados de un experimento aleatorio. Formalmente, una variable aleatoria real se representa mediante una función

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R},$$

de modo que a cada resultado elemental $\omega \in \Omega$ se le asigna un número real $X(\omega)$.

Para recibir esta denominación, la función debe satisfacer una condición de medibilidad. Formalmente,

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

es una variable aleatoria si para todo

$$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

se cumple

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

Esta transformación permite pasar de una descripción basada únicamente en resultados y eventos a una representación numérica susceptible de análisis matemático (Llinás Solano, 2014).

Para expresar formalmente esta condición se utiliza la σ-álgebra de Borel sobre los números reales, denotada por

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

La σ-álgebra de Borel es la menor σ-álgebra sobre $\mathbb{R}$ que contiene todos los intervalos abiertos. Debido a sus propiedades de clausura, también contiene intervalos cerrados, intervalos semiabiertos y los conjuntos que pueden obtenerse mediante operaciones numerables de unión, intersección y complemento (Llinás Solano, 2014).

La medibilidad garantiza que las condiciones establecidas sobre los valores de X se correspondan con eventos del espacio de probabilidad.

Por ejemplo, dado un número real x, puede considerarse el conjunto

$$\{X \leq x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}.$$

Debido a la medibilidad de X, este conjunto pertenece a $\mathcal{F}$ y, por tanto, tiene sentido definir

$$P(X \leq x).$$

De manera semejante, pueden considerarse eventos como

$$\{X > x\}, \qquad \{X = x\}, \qquad \{a < X \leq b\}.$$

En todos estos casos, la condición de medibilidad permite asociar una probabilidad a los eventos definidos mediante los valores de la variable aleatoria (Llinás Solano, 2014).

Definición 2.3.11 (Variable aleatoria discreta)**.** Una variable aleatoria discreta toma valores en un conjunto finito o numerable. Si sus posibles valores se representan mediante

$$x_1, x_2, x_3, \ldots,$$

su comportamiento probabilístico puede describirse a través de una función de masa de probabilidad (Walpole et al., 2012).

Definición 2.3.12 (Función de masa de probabilidad)**.** La función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta X se define mediante

$$p_X(x) = P(X = x).$$

Esta función debe satisfacer

$$p_X(x) \geq 0$$

para todo valor posible de X, y además

$$\sum_x p_X(x) = 1.$$

Así, en el caso discreto, es posible asignar directamente una probabilidad positiva a valores individuales de la variable aleatoria (Walpole et al., 2012).

Definición 2.3.13 (Variable aleatoria continua)**.** Una variable aleatoria continua puede tomar valores sobre conjuntos no numerables de números reales. Su comportamiento puede describirse mediante una función de densidad de probabilidad f_X, la cual satisface

$$f_X(x) \geq 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, así como la condición

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, dx = 1.$$

En este caso, las probabilidades se calculan a partir de áreas determinadas por la función de densidad. Para $a < b$,

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\, dx.$$

A diferencia de una variable discreta, en una variable aleatoria continua la probabilidad correspondiente a un valor individual es igual a cero:

$$P(X = x) = 0.$$

Por esta razón, las probabilidades asociadas a variables continuas se determinan sobre intervalos y no sobre puntos aislados (Walpole et al., 2012).

Definición 2.3.14 (Función de distribución acumulada)**.** Para una variable aleatoria X, la función de distribución acumulada se define como

$$F_X(x) = P(X \leq x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

La función F_X representa la probabilidad acumulada hasta el valor x y permite caracterizar la distribución de una variable sin depender de que esta sea discreta o continua (Walpole et al., 2012).

Entre sus propiedades fundamentales se encuentra que F_X es no decreciente y que sus valores se encuentran entre cero y uno:

$$0 \leq F_X(x) \leq 1.$$

Además,

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$$

y

$$\lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1.$$

Estas propiedades reflejan el carácter acumulativo de la función de distribución y permiten estudiar la forma en que la probabilidad se distribuye sobre los posibles valores de una variable aleatoria (Walpole et al., 2012).

En el caso de una variable aleatoria continua que admite una función de densidad, la función de distribución puede escribirse como

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\, dt.$$

En el caso discreto, en cambio, la probabilidad acumulada se obtiene mediante la suma de las masas asociadas a todos los valores menores o iguales que x:

$$F_X(x) = \sum_{t \leq x} p_X(t).$$

De este modo, la función de distribución proporciona una formulación común para describir variables aleatorias de distinta naturaleza (Walpole et al., 2012).

Los conceptos desarrollados en esta sección establecen una secuencia fundamental dentro de la teoría de la probabilidad. A partir de un experimento aleatorio se determina un espacio muestral Ω; sobre este se establece una σ-álgebra $\mathcal{F}$, y posteriormente se define una medida de probabilidad P. La estructura resultante, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, permite introducir variables

aleatorias medibles y estudiar las distribuciones de probabilidad inducidas por ellas.

Una vez definida una variable aleatoria y caracterizada su distribución, resulta natural buscar cantidades que permitan resumir numéricamente su comportamiento. Entre estas medidas ocupa un lugar central la esperanza matemática, que proporciona un valor representativo obtenido al ponderar los posibles resultados de una variable de acuerdo con su distribución de probabilidad. En la siguiente subsección se desarrolla este concepto, su definición para variables aleatorias discretas y continuas y las principales propiedades que permiten operar con él.

2.3.2. Esperanza matemática y momentos

Una vez definida una variable aleatoria y caracterizada su distribución, resulta necesario disponer de medidas numéricas que permitan resumir algunos de sus rasgos principales. Entre estas medidas, la esperanza matemática ocupa un lugar fundamental, ya que proporciona una forma de representar el valor promedio asociado a una variable aleatoria teniendo en cuenta las probabilidades de sus posibles resultados. En términos generales, la esperanza puede interpretarse como un promedio ponderado por la distribución de probabilidad de la variable (Llinás Solano, 2014; Walpole et al., 2012).

Definición 2.3.15 (Esperanza matemática)**.** Sea X una variable aleatoria discreta que toma valores en un conjunto finito o numerable

$$\{x_1, x_2, x_3, \ldots\},$$

con función de masa de probabilidad

$$p_X(x) = P(X = x).$$

La esperanza matemática de X, denotada por $\mathbb{E}[X]$, se define como

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p_X(x),$$

siempre que la suma correspondiente exista.

De manera equivalente,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i P(X = x_i).$$

Para una variable aleatoria continua X que admite una función de densidad f_X,

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx,$$

siempre que la integral exista.

Por tanto, cada posible valor de la variable contribuye a la esperanza en proporción a la probabilidad asociada a su ocurrencia (Walpole et al., 2012).

Cuando X posee un número finito de valores posibles, la suma anterior es finita. En cambio, si X puede asumir una cantidad numerable infinita de valores, debe considerarse la convergencia de la serie correspondiente. Una condición habitual para garantizar que la esperanza sea finita es

$$\sum_{x} |x|\, p_X(x) < \infty.$$

Bajo esta condición se dice que la variable aleatoria es integrable y su esperanza matemática está bien definida como un número real finito (Llinás Solano, 2014).

En el caso continuo, una condición suficiente para garantizar su existencia finita es

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x)\, dx < \infty.$$

La diferencia entre las expresiones correspondientes a los casos discreto y continuo radica en la forma en que se distribuye la probabilidad: mientras que en una variable discreta esta se concentra en valores individuales, en una variable continua se distribuye mediante una función de densidad sobre intervalos (Llinás Solano, 2014; Walpole et al., 2012).

Desde un punto de vista más general, la esperanza puede formularse mediante integración con respecto a la medida de probabilidad. Si X es una variable aleatoria integrable definida sobre el espacio de probabilidad

$$(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

su esperanza puede expresarse como

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega)\, dP(\omega).$$

Esta formulación reúne bajo una misma definición los casos discreto y continuo y pone de manifiesto que la esperanza depende tanto de los valores que toma la variable como de la medida de probabilidad asociada a ellos (Llinás Solano, 2014).

Es importante señalar que la esperanza matemática no necesariamente corresponde a un valor que la variable aleatoria pueda asumir. Su función principal es proporcionar una

medida de tendencia central determinada por la distribución completa de la variable. Por ejemplo, una variable discreta que únicamente tome determinados valores enteros puede poseer una esperanza no entera. Esto no representa una contradicción, pues la esperanza describe un comportamiento promedio de la distribución y no necesariamente uno de sus resultados elementales (Walpole et al., 2012).

La interpretación de la esperanza adquiere especial relevancia cuando un experimento aleatorio puede repetirse bajo condiciones equivalentes. Si se realizan numerosas observaciones independientes de una variable aleatoria y se calcula su promedio aritmético, dicho promedio tiende, bajo condiciones apropiadas, a aproximarse al valor esperado de la variable. Esta relación entre frecuencia relativa, promedio muestral y esperanza constituye una de las razones por las cuales el valor esperado desempeña un papel central tanto en probabilidad como en estadística (Walpole et al., 2012).

Una de las propiedades más importantes de la esperanza matemática es su linealidad. Si X y Y son variables aleatorias con esperanza finita y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

En particular, si c es una constante,

$$\mathbb{E}[c] = c,$$

y

$$\mathbb{E}[X + c] = \mathbb{E}[X] + c.$$

Asimismo,

$$\mathbb{E}[cX] = c\mathbb{E}[X].$$

La linealidad constituye una propiedad especialmente útil, ya que no requiere que las variables aleatorias involucradas sean independientes (Llinás Solano, 2014; Walpole et al., 2012).

La propiedad anterior puede extenderse a una colección finita de variables aleatorias $X_1, \ldots, X_n$. Si todas poseen esperanza finita, entonces

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i].$$

Más generalmente, para constantes $a_1, \ldots, a_n$,

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}[X_i].$$

Esta propiedad permite estudiar cantidades construidas a partir de la suma de varias variables mediante las esperanzas individuales de cada una de ellas (Walpole et al., 2012).

Otra propiedad relevante se relaciona con el orden entre variables aleatorias. Si

$$X(\omega) \leq Y(\omega)$$

para todos los resultados considerados, y ambas variables poseen esperanza finita, entonces

$$\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y].$$

En particular, si $X \geq 0$, se tiene

$$\mathbb{E}[X] \geq 0.$$

Estas propiedades muestran que la operación de esperanza conserva relaciones básicas de orden presentes entre variables aleatorias (Llinás Solano, 2014).

La esperanza también puede calcularse para funciones de una variable aleatoria. Sea

$$Y = g(X),$$

donde g es una función para la cual la esperanza correspondiente existe.

Si X es discreta, entonces

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x} g(x) p_X(x).$$

En el caso continuo,

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\, dx.$$

Estas expresiones permiten obtener el valor esperado de una transformación de X sin necesidad de determinar previamente la distribución completa de la nueva variable Y (Llinás Solano, 2014; Walpole et al., 2012).

Definición 2.3.16 (Momento respecto del origen)**.** Para un entero positivo k, la cantidad

$$\mathbb{E}[X^k]$$

se denomina momento de orden k respecto del origen, siempre que exista.

En el caso discreto,

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_x x^k p_X(x),$$

mientras que, para una variable continua con función de densidad,

$$\mathbb{E}[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x)\, dx.$$

El momento de primer orden respecto del origen corresponde precisamente a la esperanza:

$$\mathbb{E}[X].$$

El momento de segundo orden,

$$\mathbb{E}[X^2],$$

contiene información adicional sobre la magnitud y dispersión de los valores de la variable, y será particularmente importante para definir posteriormente la varianza (Walpole et al., 2012).

Definición 2.3.17 (Momento central)**.** Si

$$\mu = \mathbb{E}[X],$$

el momento central de orden k se expresa como

$$\mathbb{E}\left[(X-\mu)^k\right],$$

siempre que esta esperanza exista.

El momento central de primer orden es

$$\mathbb{E}[X-\mu] = 0,$$

mientras que el momento central de segundo orden,

$$\mathbb{E}\left[(X-\mu)^2\right],$$

desempeña un papel fundamental en la cuantificación de la dispersión de una variable aleatoria (Llinás Solano, 2014; Walpole et al., 2012).

La esperanza matemática proporciona, en consecuencia, una medida representativa de la localización de una distribución, pero por sí sola no permite describir completamente

su comportamiento. Dos variables aleatorias pueden compartir el mismo valor esperado y, sin embargo, presentar distribuciones muy diferentes: una puede concentrar gran parte de su probabilidad alrededor de la media, mientras que otra puede asignarla a valores considerablemente alejados de ella. Por esta razón, el conocimiento de la esperanza debe complementarse con medidas que cuantifiquen la dispersión de los valores alrededor de su centro.

Esta necesidad conduce de manera natural al estudio del segundo momento central. En la siguiente subsección se introducen la varianza y la desviación estándar, medidas que permiten cuantificar la separación de los valores de una variable aleatoria respecto de su esperanza y que, junto con esta última, proporcionan una descripción más completa de su comportamiento probabilístico.

2.4. Fundamentos de estadística y simulación

La evaluación de estrategias computacionales requiere herramientas estadísticas que permitan organizar, resumir e interpretar los resultados obtenidos a partir de experimentos repetidos. En este contexto, la estadística proporciona los conceptos necesarios para distinguir entre la población teórica de resultados posibles y las muestras generadas mediante simulación, así como para estimar cantidades de interés a partir de un número finito de ejecuciones (González García & Jiménez Moscoso, 2025; Walpole et al., 2012).

A diferencia de estudios basados en encuestas o mediciones sobre individuos, en un experimento computacional las unidades analizadas son generadas mediante un modelo previamente especificado. Por esta razón, conceptos como población, muestra, observación, parámetro y estimador deben interpretarse de acuerdo con la estructura del experimento y con el mecanismo utilizado para producir las réplicas.

Además, la simulación Monte Carlo permite aproximar características de un sistema cuando su comportamiento puede reproducirse numerosas veces bajo condiciones controladas. A partir de las réplicas generadas es posible calcular estadísticas descriptivas, estudiar la variabilidad de los resultados y construir estimaciones acompañadas de medidas de incertidumbre (Ríos Insua et al., 2008).

2.4.1. Población, muestra y unidad experimental en experimentos computacionales

Definición 2.4.1 (Población)**.** En el contexto de un experimento computacional, la población corresponde a la totalidad de resultados que podrían producirse bajo las reglas

del modelo y el mecanismo probabilístico utilizado para generar cada réplica.

En el presente trabajo, la población teórica está constituida por el conjunto de partidas que pueden producirse bajo las reglas establecidas para Batalla Naval y bajo la distribución utilizada para generar las configuraciones válidas de la flota.

Definición 2.4.2 (Unidad experimental)**.** La unidad experimental corresponde a una partida completa ejecutada bajo las condiciones definidas en el experimento.

En cada réplica se genera una configuración válida de la flota y se aplica una determinada estrategia de disparo hasta alcanzar la condición de terminación establecida, correspondiente al hundimiento de la flota completa.

Definición 2.4.3 (Muestra)**.** Una muestra es un conjunto finito de observaciones obtenidas de la población de interés. En el presente experimento, si N_{sim} representa el número de partidas simuladas, la muestra se expresa como

$$\mathcal{S} = \{T_1, T_2, \ldots, T_{N_{\text{sim}}}\},$$

donde T_i representa el resultado observado en la i-ésima partida.

La variable de interés corresponde al número total de disparos necesarios para hundir la flota completa, por lo que

$$T_i = \text{número de disparos requeridos en la partida } i.$$

Definición 2.4.4 (Observación)**.** Cada valor T_i constituye una observación de la variable aleatoria T. En este trabajo, una observación corresponde al número total de disparos registrado en una partida simulada.

Por consiguiente, la muestra no debe interpretarse únicamente como un conjunto de tableros o configuraciones de flota, sino como el conjunto de resultados obtenidos al ejecutar el procedimiento experimental sobre dichas configuraciones.

Desde una perspectiva probabilística, T puede entenderse como una variable aleatoria cuyo valor depende de la configuración generada y del comportamiento de la estrategia considerada.

Definición 2.4.5 (Parámetro)**.** Un parámetro es una característica numérica de la población teórica. En este trabajo, el principal parámetro de interés es

$$\mu_T = \mathbb{E}[T],$$

que representa el número esperado de disparos requerido por una estrategia bajo el modelo probabilístico definido.

Este valor, en general, no se conoce directamente y debe estimarse mediante los resultados obtenidos en las simulaciones (González García & Jiménez Moscoso, 2025).

Definición 2.4.6 (Estimador)**.** Un estimador es una estadística calculada a partir de una muestra y utilizada para aproximar un parámetro poblacional. Para $\mathbb{E}[T]$, el estimador considerado es la media muestral

$$\overline{T} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} T_i.$$

Es importante distinguir ambas cantidades: mientras que

$$\mathbb{E}[T]$$

es una característica de la distribución teórica de resultados,

$$\overline{T}$$

depende de las partidas efectivamente simuladas y puede variar entre diferentes muestras (González García & Jiménez Moscoso, 2025; Walpole et al., 2012).

En síntesis, la estructura estadística del experimento puede representarse mediante

Población teórica :	conjunto de partidas posibles bajo el modelo,
Unidad experimental :	una partida completa,
Muestra :	N_{sim} partidas simuladas,
Observación :	T_i, número de disparos en la partida i,
Parámetro principal :	$\mathbb{E}[T]$,
Estimador principal :	$\overline{T}$.

2.4.2. Simulación Monte Carlo

Definición 2.4.7 (Simulación Monte Carlo)**.** La simulación Monte Carlo es un método computacional basado en la generación repetida de realizaciones aleatorias de un modelo con el propósito de aproximar numéricamente cantidades como probabilidades, valores esperados, varianzas y otras características de una distribución (Ríos Insua et al., 2008).

Sea X una variable aleatoria y supóngase que pueden generarse realizaciones

$$X_1, X_2, \ldots, X_n$$

independientes e idénticamente distribuidas como X. Una aproximación Monte Carlo de su esperanza puede obtenerse mediante

$$\widehat{\mathbb{E}[X]} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

La justificación probabilística de este procedimiento se encuentra estrechamente relacionada con la ley de los grandes números.

Teorema 2.4.8 (Ley de los grandes números)**.** *Sean $X_1, X_2, \ldots$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con esperanza finita. Bajo las condiciones de la ley de los grandes números, la media muestral converge hacia la esperanza de la variable cuando aumenta el tamaño de la muestra:*

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \longrightarrow \mathbb{E}[X].$$

Esta propiedad explica por qué el aumento en el número de simulaciones permite mejorar la aproximación de determinadas características poblacionales (Llinás Solano, 2014; Walpole et al., 2012).

En el presente trabajo, cada réplica corresponde a una partida completa de Batalla Naval. Para cada partida se registra la variable T, definida como el número total de disparos necesarios para hundir la flota completa.

Si se realizan N_{sim} simulaciones, se obtiene

$$T_1, T_2, \ldots, T_{N_{\text{sim}}},$$

y la cantidad principal que se desea aproximar es

$$\mathbb{E}[T].$$

Su estimación mediante simulación Monte Carlo se obtiene a partir de

$$\overline{T} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} T_i.$$

Para que la comparación entre estrategias sea coherente, las condiciones de generación

de las partidas deben mantenerse controladas. Todas las estrategias deben evaluarse bajo las mismas reglas del juego, el mismo tamaño de tablero, la misma composición de la flota y el mismo mecanismo de generación de configuraciones.

Asimismo, puede resultar conveniente utilizar las mismas configuraciones de flota para todas las estrategias. Este procedimiento permite evaluar cada método sobre un conjunto común de escenarios y favorece una comparación más controlada.

La reproducibilidad constituye otro aspecto fundamental. Debido a que la generación de las réplicas depende de números pseudoaleatorios, el uso de una semilla conocida permite reproducir la misma secuencia de configuraciones y verificar posteriormente los resultados obtenidos (Ríos Insua et al., 2008).

2.4.2.1. Media y varianza muestral

Definición 2.4.9 (Media muestral)**.** Sea

$$T_1, T_2, \ldots, T_{N_{\text{sim}}}$$

una muestra de resultados. La media muestral se define como

$$\overline{T} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} T_i.$$

La media muestral representa el número promedio de disparos observado en las partidas simuladas y se utiliza como estimador de

$$\mathbb{E}[T].$$

Definición 2.4.10 (Varianza muestral)**.** La varianza muestral del número de disparos se define como

$$s_T^2 = \frac{1}{N_{\text{sim}} - 1} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} \left(T_i - \overline{T}\right)^2.$$

El denominador $N_{\text{sim}} - 1$ permite obtener, bajo las condiciones habituales de muestreo independiente e idénticamente distribuido, un estimador insesgado de la varianza poblacional (González García & Jiménez Moscoso, 2025; Walpole et al., 2012).

En particular,

$$\mathbb{E}[s_T^2] = \text{Var}(T).$$

Definición 2.4.11 (Desviación estándar muestral)**.** La desviación estándar muestral se define como

$$s_T = \sqrt{s_T^2}.$$

A diferencia de la varianza, la desviación estándar se expresa en las mismas unidades que la variable original. En este caso, tanto T como s_T se expresan en número de disparos.

En el análisis de estrategias, la media y la varianza proporcionan información complementaria. Una estrategia puede presentar un menor valor de $\overline{T}$ y, al mismo tiempo, una mayor variabilidad entre partidas.

2.4.2.2. Error estándar

Definición 2.4.12 (Error estándar)**.** El error estándar de un estimador corresponde a la desviación estándar de su distribución muestral. Para la media $\overline{T}$, si las observaciones son independientes e idénticamente distribuidas con

$$\mathrm{Var}(T) = \sigma_T^2,$$

entonces

$$\mathrm{SE}(\overline{T}) = \frac{\sigma_T}{\sqrt{N_{\mathrm{sim}}}}.$$

Además,

$$\mathbb{E}[\overline{T}] = \mu_T$$

y

$$\mathrm{Var}(\overline{T}) = \frac{\sigma_T^2}{N_{\mathrm{sim}}}.$$

Como σ_T generalmente es desconocida, se utiliza la desviación estándar muestral s_T. El error estándar estimado es entonces

$$\widehat{\mathrm{SE}}(\overline{T}) = \frac{s_T}{\sqrt{N_{\mathrm{sim}}}}.$$

Es importante distinguir entre la desviación estándar y el error estándar. La primera describe la dispersión de los valores individuales T_i, mientras que el segundo describe la incertidumbre asociada a la estimación de la media $\overline{T}$.

La relación

$$\widehat{\mathrm{SE}}(\overline{T}) \propto \frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{sim}}}}$$

muestra que aumentar el número de simulaciones mejora la precisión de la estimación, aunque esta mejora no es lineal.

2.4.2.3. Intervalos de confianza

Definición 2.4.13 (Intervalo de confianza)**.** Un intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$ para un parámetro θ se construye mediante dos límites aleatorios $L(\mathbf{T})$ y $U(\mathbf{T})$ tales que

$$P\left(L(\mathbf{T}) \leq \theta \leq U(\mathbf{T})\right) = 1-\alpha.$$

Para un nivel de confianza del 95 %,

$$1-\alpha = 0.95, \qquad \alpha = 0.05.$$

La interpretación frecuentista debe realizarse con cuidado. Si el procedimiento de muestreo y construcción del intervalo se repitiera numerosas veces bajo las mismas condiciones, aproximadamente el 95 % de los intervalos obtenidos contendría el verdadero valor del parámetro (González García & Jiménez Moscoso, 2025; Walpole et al., 2012).

Si la desviación estándar poblacional σ_T es conocida y la distribución de la media muestral puede considerarse normal, un intervalo bilateral de nivel $1-\alpha$ para μ_T es

$$\overline{T} \pm z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}.$$

Para un nivel de confianza del 95 %,

$$z_{0.975} \approx 1.96,$$

por lo que

$$\overline{T} \pm 1.96\frac{\sigma_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}.$$

Cuando la población es normal, σ_T es desconocida y se utiliza s_T, el intervalo se expresa como

$$\overline{T} \pm t_{1-\alpha/2,\,N_{\text{sim}}-1}\frac{s_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}},$$

donde $t_{1-\alpha/2,\,N_{\text{sim}}-1}$ es el cuantil correspondiente de la distribución t de Student.

Teorema 2.4.14 (Teorema central del límite)**.** *Sean $T_1, T_2, \ldots$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media μ_T y varianza finita σ_T^2. Entonces,*

$$\frac{\overline{T}-\mu_T}{\sigma_T/\sqrt{N_{\text{sim}}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$$

cuando

$$N_{\text{sim}} \longrightarrow \infty.$$

Por tanto, para tamaños muestrales suficientemente grandes y cuando σ_T es desconocida, puede utilizarse la aproximación

$$\overline{T} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{s_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}.$$

Para un nivel de confianza del 95 %,

$$\overline{T} \pm 1.96 \frac{s_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}.$$

Definición 2.4.15 (Margen de error)**.** El margen de error corresponde a la distancia entre la estimación puntual y cada extremo del intervalo de confianza. Según el procedimiento utilizado, puede expresarse como

$$z_{1-\alpha/2} \frac{s_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}$$

o

$$t_{1-\alpha/2,\, N_{\text{sim}}-1} \frac{s_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}.$$

El ancho del intervalo depende del nivel de confianza, de la variabilidad de las observaciones y del tamaño de la muestra. Un aumento en N_{sim} reduce el error estándar y produce intervalos más estrechos.

En la comparación de estrategias, los intervalos de confianza permiten complementar la información proporcionada por las medias muestrales, expresando explícitamente la incertidumbre asociada a la estimación de $\mathbb{E}[T]$.

La elección definitiva entre un intervalo basado en la distribución t de Student y una aproximación mediante la distribución normal debe realizarse de acuerdo con el tamaño de N_{sim}, los supuestos adoptados y las propiedades observadas en los resultados de la simulación. Esta decisión se especificará posteriormente en el diseño experimental, con el propósito de mantener correspondencia entre los fundamentos estadísticos y el procedimiento efectivamente utilizado en el análisis.

2.5. Fundamentos de matemática discreta

La matemática discreta proporciona herramientas adecuadas para estudiar estructuras finitas, relaciones entre elementos y problemas de conteo. En el contexto de este trabajo, estos conceptos permiten representar formalmente el tablero de Batalla Naval, describir las

posibles posiciones de los barcos y establecer las restricciones que determinan cuándo una colocación es válida (Rosen, 2004).

En esta sección se introducen, en primer lugar, las nociones de grilla y grafo, que permiten modelar el tablero como una estructura discreta formada por celdas y relaciones de adyacencia. Posteriormente, se describen los caminos horizontales y verticales utilizados para representar la posición de un barco dentro del tablero.

A partir de esta representación se define el concepto de *encaje* de un barco, entendido como una disposición válida de L celdas consecutivas en orientación horizontal o vertical. Sobre esta base se formalizan las colocaciones de una flota completa y la restricción de no solapamiento, necesaria para garantizar que dos barcos distintos no ocupen simultáneamente una misma celda.

Finalmente, se estudia el conteo de encajes posibles para un barco de longitud L en un tablero de tamaño $N \times N$. Este análisis permitirá establecer la expresión

$$|\mathcal{P}_L| = 2N(N - L + 1),$$

donde $\mathcal{P}_L$ representa el conjunto de todos los encajes horizontales y verticales posibles de un barco de longitud L. Esta formulación servirá posteriormente como base para definir los conjuntos de encajes consistentes y construir los mapas de puntuación utilizados por la estrategia propuesta.

2.5.1. Grillas y grafos

Definición 2.5.1 (Grafo)**.** Un grafo es una estructura matemática utilizada para representar relaciones entre elementos de un conjunto. Formalmente, un grafo puede expresarse como un par

$$G = (V, E),$$

donde V es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas que conectan determinados pares de vértices (Rosen, 2004).

Los vértices representan los objetos o posiciones que forman parte de la estructura estudiada, mientras que las aristas describen las relaciones de adyacencia existentes entre ellos. En un grafo no dirigido, una arista que conecta dos vértices u y v puede representarse mediante

$$\{u, v\} \in E,$$

sin establecer una orientación particular entre ambos elementos.

Definición 2.5.2 (Grafo de grilla)**.** Una estructura especialmente relevante para representar tableros rectangulares es el denominado *grafo de grilla*. En este tipo de grafo, los vértices se organizan mediante coordenadas discretas y las aristas conectan aquellos vértices que ocupan posiciones adyacentes de acuerdo con una determinada regla.

Sea un tablero cuadrado de tamaño

$$N \times N.$$

El conjunto de vértices asociado a una grilla de estas dimensiones puede definirse como

$$V = \{(i, j) : i, j \in \{1, \ldots, N\}\}.$$

Cada vértice

$$(i, j) \in V$$

representa una posición de la grilla determinada por una fila i y una columna j.

En una grilla con adyacencia ortogonal, dos vértices

$$(i, j) \qquad \text{y} \qquad (k, \ell)$$

son adyacentes cuando sus posiciones difieren exactamente en una unidad en una de sus coordenadas y coinciden en la otra. Esta condición puede expresarse mediante

$$|i - k| + |j - \ell| = 1.$$

Por tanto, el conjunto de aristas puede definirse como

$$E = \{\{(i, j), (k, \ell)\} \subseteq V : |i - k| + |j - \ell| = 1\}.$$

De esta manera, únicamente se consideran adyacentes las posiciones ubicadas inmediatamente arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha de un vértice determinado.

Los vértices interiores de una grilla cuadrada poseen cuatro vecinos ortogonales, mientras que los vértices situados sobre los bordes poseen un número menor debido a los límites del tablero. Esta estructura permite describir formalmente relaciones locales entre posiciones sin necesidad de recurrir únicamente a una representación geométrica (Rosen, 2004).

En el caso particular de un tablero de Batalla Naval de tamaño

$$10 \times 10,$$

la grilla puede representarse mediante el grafo

$$G = (V, E),$$

con

$$V = \{(i, j) : i, j \in \{1, \ldots, 10\}\}.$$

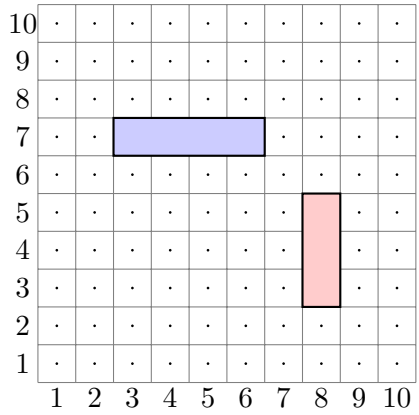


Figura 2.4: Representación de la grilla 10×10 como grafo de grilla y ejemplo de barcos modelados como caminos rectos horizontales y verticales.

En consecuencia,

$$|V| = 100,$$

pues existen cien posiciones posibles en el tablero. Esta representación coincide con la formulación empleada posteriormente para modelar las celdas disponibles y sus relaciones de adyacencia.

La estructura de grilla permite además describir secuencias de vértices consecutivos. Cuando estas secuencias conservan una misma fila o una misma columna, pueden utilizarse para representar segmentos rectos dentro del tablero. Esta idea conduce al concepto de caminos horizontales y verticales, que se desarrolla en la siguiente subsección y servirá como base para formalizar posteriormente la posición de los barcos.

2.5.2. Caminos horizontales y verticales

Una vez representado el tablero mediante un grafo de grilla, es posible describir determinadas secuencias de vértices que conservan una estructura geométrica regular.

Definición 2.5.3 (Camino)**.** En teoría de grafos, un camino es una sucesión de vértices en la que cada par consecutivo está unido por una arista del grafo (Rosen, 2004).

Sea

$$G = (V, E)$$

un grafo y considérese una sucesión de vértices

$$v_1, v_2, \ldots, v_L.$$

Esta sucesión forma un camino cuando

$$\{v_r, v_{r+1}\} \in E$$

para todo

$$r = 1, \ldots, L-1.$$

En una grilla cuadrada, ciertos caminos presentan una estructura particularmente simple debido a que sus vértices permanecen alineados en una misma fila o en una misma columna. Estos caminos se denominan, respectivamente, horizontales y verticales.

Sea un tablero de tamaño

$$N \times N.$$

Un camino horizontal de longitud L puede representarse mediante el conjunto ordenado de vértices

$$\Big((i,j),(i,j+1),\ldots,(i,j+L-1)\Big),$$

donde la fila i permanece fija y las columnas aumentan consecutivamente.

Para que este camino permanezca completamente contenido dentro del tablero, deben cumplirse las condiciones

$$1 \leq i \leq N$$

y

$$1 \leq j \leq N - L + 1.$$

La segunda condición garantiza que el último vértice,

$$(i, j+L-1),$$

no sobrepase el límite derecho de la grilla.

De manera análoga, un camino vertical de longitud L puede escribirse como

$$\Big((i,j),(i+1,j),\ldots,(i+L-1,j)\Big),$$

donde la columna j permanece fija y las filas varían de forma consecutiva.

En este caso, las condiciones necesarias para que el camino permanezca dentro del tablero son

$$1 \leq j \leq N$$

y

$$1 \leq i \leq N - L + 1.$$

Observación 2.5.4. La longitud de un camino puede definirse en teoría de grafos como el número de aristas que contiene. Sin embargo, en el contexto de la representación de los barcos resulta más conveniente especificar el número de vértices o celdas ocupadas. Por esta razón, cuando en este trabajo se hace referencia a un barco de longitud L, se entiende que este ocupa exactamente L celdas consecutivas del tablero.

Así, un barco de longitud L puede representarse mediante una secuencia de L vértices consecutivos, dispuestos horizontal o verticalmente. Esta formulación permite traducir las restricciones geométricas del juego a una estructura discreta definida sobre el grafo de grilla.

Por ejemplo, un barco horizontal de longitud 4 que comienza en la celda $(3, 2)$ ocupa las posiciones

$$(3, 2), \quad (3, 3), \quad (3, 4), \quad (3, 5).$$

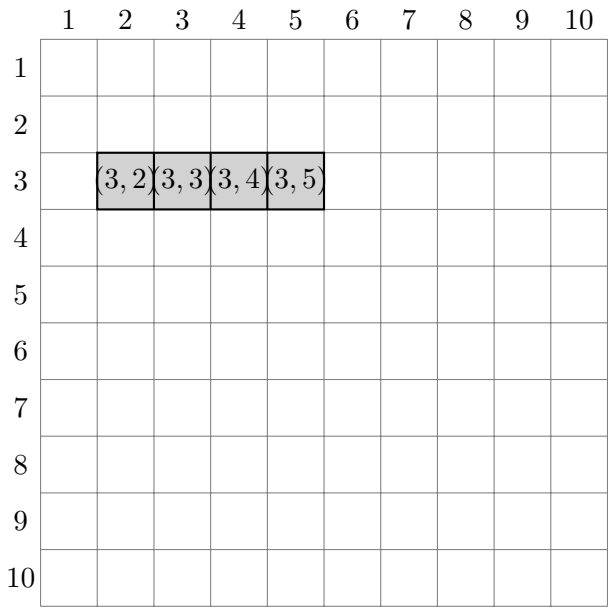


Figura 2.5: Ejemplo de un camino horizontal de longitud 4 que comienza en la celda $(3, 2)$ y ocupa las posiciones $(3, 2)$, $(3, 3)$, $(3, 4)$ y $(3, 5)$.

De manera semejante, un barco vertical de longitud 3 que inicia en $(2, 7)$ ocupa

$$(2, 7), \quad (3, 7), \quad (4, 7).$$

Estas secuencias de celdas consecutivas permiten definir de manera precisa las posibles posiciones que puede asumir un barco dentro del tablero. Cada una de estas posiciones constituye un encaje, concepto que se formaliza en la siguiente subsección y que será fundamental para construir posteriormente los conjuntos de posiciones posibles de cada barco.

2.5.3. Encajes de un barco

A partir de los caminos horizontales y verticales definidos sobre la grilla, es posible formalizar las distintas posiciones que puede ocupar un barco dentro del tablero.

Definición 2.5.5 (Encaje de un barco)**.** En este trabajo, cada una de estas posiciones se denomina *encaje*. De esta manera, un encaje representa una disposición válida de L celdas consecutivas, alineadas horizontal o verticalmente, correspondiente a un barco de longitud L.

Sea

$$V = \{(i, j) : i, j \in \{1, \ldots, N\}\}$$

el conjunto de celdas de un tablero cuadrado de tamaño $N \times N$.

Para un barco de longitud L, un encaje horizontal puede representarse mediante

$$p^H_{i,j,L} = \{(i, j + r) : r = 0, \ldots, L - 1\},$$

donde

$$1 \leq i \leq N$$

y

$$1 \leq j \leq N - L + 1.$$

De manera análoga, un encaje vertical de longitud L puede definirse como

$$p^V_{i,j,L} = \{(i + r, j) : r = 0, \ldots, L - 1\},$$

con

$$1 \leq i \leq N - L + 1$$

y

$$1 \leq j \leq N.$$

La primera condición del encaje horizontal permite seleccionar cualquiera de las N filas del tablero, mientras que la segunda garantiza que el conjunto de L celdas consecutivas permanezca completamente contenido dentro de los límites de la grilla.

En el caso vertical, la columna permanece fija y la posición inicial de la fila debe elegirse de manera que las L celdas consecutivas no excedan el límite inferior del tablero.

Para reunir ambas orientaciones en una sola colección, se define

$$\mathcal{P}_L$$

como el conjunto de todos los encajes posibles de un barco de longitud L. Formalmente,

$$\mathcal{P}_L = \mathcal{P}_L^H \cup \mathcal{P}_L^V,$$

donde

$$\mathcal{P}_L^H = \left\{ p_{i,j,L}^H : 1 \leq i \leq N,\ 1 \leq j \leq N - L + 1 \right\}$$

y

$$\mathcal{P}_L^V = \left\{ p_{i,j,L}^V : 1 \leq i \leq N - L + 1,\ 1 \leq j \leq N \right\}.$$

Cada elemento

$$p \in \mathcal{P}_L$$

es, por tanto, un subconjunto de V formado por exactamente L celdas:

$$|p| = L.$$

Además, sus celdas se encuentran alineadas en una única orientación y son consecutivas respecto de la relación de adyacencia ortogonal definida en la grilla.

Por ejemplo, en un tablero de tamaño 10×10, un encaje horizontal correspondiente a un barco de longitud 4 puede ser

$$p = \{(6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}.$$

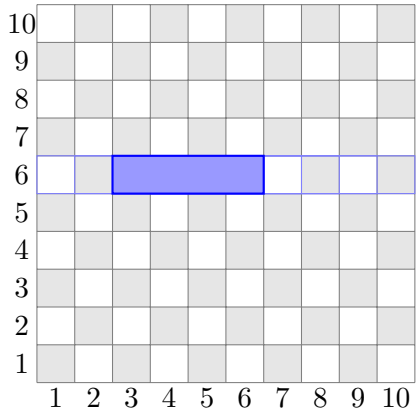


Figura 2.6: Ejemplo de encaje horizontal.

Mientras que un posible encaje vertical de la misma longitud es

$$q = \{(3,6),(4,6),(5,6),(6,6)\}.$$

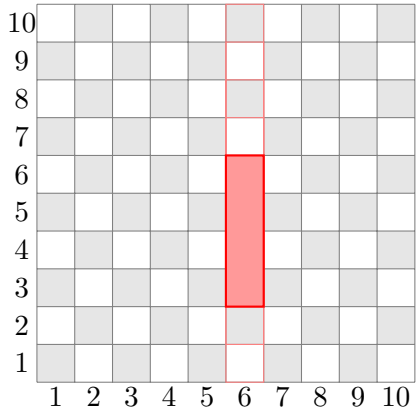


Figura 2.7: Ejemplo de encaje vertical.

Ambos conjuntos pertenecen a

$$\mathcal{P}_4.$$

La noción de encaje permite separar dos niveles distintos de representación. Por una parte, $\mathcal{P}_L$ describe todas las posiciones individuales que puede asumir un barco de longitud L; por otra, una flota completa requiere seleccionar simultáneamente un encaje para cada uno de sus barcos. No toda combinación de encajes individuales constituye necesariamente una configuración válida, pues deben satisfacerse de manera conjunta las restricciones establecidas para la ubicación de la flota.

Esta distinción conduce al concepto de colocación de una flota, que se desarrolla en la siguiente subsección. Allí se formalizará cómo una configuración completa se construye a partir de los encajes asignados a cada barco antes de incorporar, de manera explícita, la restricción de no solapamiento.

2.5.4. Colocaciones de una flota

Una flota está compuesta por varios barcos, cada uno caracterizado por una longitud determinada. Mientras que un encaje describe una posición posible para un único barco, una colocación de flota debe especificar simultáneamente la posición asignada a cada uno de los barcos que la conforman.

Sea una flota formada por m barcos con longitudes

$$L_1, L_2, \ldots, L_m.$$

Para cada barco de longitud L_b, el conjunto de encajes posibles está dado por

$$\mathcal{P}_{L_b}.$$

Definición 2.5.6 (Colocación candidata de una flota)**.** Una colocación candidata de la flota puede representarse mediante una m-tupla

$$x = (p_1, p_2, \ldots, p_m),$$

donde

$$p_b \in \mathcal{P}_{L_b}, \qquad b = 1, \ldots, m.$$

Cada componente p_b representa el encaje asignado al b-ésimo barco. Antes de imponer restricciones adicionales, el conjunto de todas las combinaciones posibles de encajes puede expresarse mediante el producto cartesiano

$$\mathcal{P}_{L_1} \times \mathcal{P}_{L_2} \times \cdots \times \mathcal{P}_{L_m}.$$

Cada elemento de este producto determina una selección simultánea de una posición para cada barco de la flota.

Sin embargo, no toda combinación perteneciente a este producto cartesiano constituye necesariamente una colocación válida. Dos o más encajes asignados a barcos diferentes podrían compartir una misma celda, lo cual contradice las reglas del modelo. Por esta

razón, el conjunto de colocaciones válidas debe definirse como un subconjunto del producto cartesiano anterior.

Se denota por

$$\mathcal{X}$$

el conjunto de todas las colocaciones válidas de la flota. En consecuencia,

$$\mathcal{X} \subseteq \mathcal{P}_{L_1} \times \mathcal{P}_{L_2} \times \cdots \times \mathcal{P}_{L_m}.$$

Cada elemento

$$x \in \mathcal{X}$$

representa una configuración completa de la flota dentro del tablero. Esta notación coincide con la utilizada posteriormente para representar el conjunto de configuraciones legales consideradas en el modelo.

En el caso de la flota estándar estudiada en este trabajo, las longitudes de los barcos son

$$5,\ 4,\ 3,\ 3,\ 2.$$

Por tanto, una colocación puede escribirse como

$$x = (p_1, p_2, p_3, p_4, p_5),$$

donde

$$p_1 \in \mathcal{P}_5, \qquad p_2 \in \mathcal{P}_4, \qquad p_3 \in \mathcal{P}_3, \qquad p_4 \in \mathcal{P}_3, \qquad p_5 \in \mathcal{P}_2.$$

La presencia de dos barcos de longitud 3 implica que dos componentes diferentes de la colocación pertenecen al mismo conjunto de encajes $\mathcal{P}_3$. No obstante, cada componente corresponde a un barco distinto y debe considerarse de forma independiente dentro de la configuración completa.

A una colocación

$$x = (p_1, \ldots, p_m)$$

puede asociarse además el conjunto de celdas ocupadas por la flota:

$$O(x) = \bigcup_{b=1}^{m} p_b.$$

Este conjunto reúne todas las posiciones del tablero ocupadas por al menos uno de los barcos de la configuración.

La noción de colocación permite distinguir con claridad entre dos niveles de representación. Los conjuntos $\mathcal{P}_{L_b}$ contienen posiciones posibles para barcos individuales, mientras que $\mathcal{X}$ contiene configuraciones completas en las que se consideran simultáneamente todos los barcos de la flota. Esta distinción será importante posteriormente al diferenciar los procedimientos basados en conteos de encajes individuales de aquellos que operan sobre configuraciones completas.

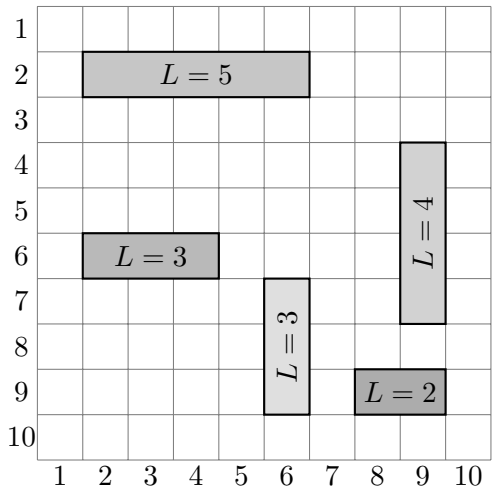


Figura 2.8: Ejemplo de una colocación de la flota estándar $[5, 4, 3, 3, 2]$ en un tablero de 10×10. Cada segmento representa el encaje asignado a uno de los barcos de la flota.

La definición anterior describe una combinación de encajes asignados a los distintos barcos de la flota. Sin embargo, para que dicha combinación constituya una colocación válida, es necesario que los encajes seleccionados sean compatibles entre sí. La condición fundamental considerada en este trabajo es que dos barcos distintos no pueden ocupar simultáneamente una misma celda del tablero, como se ve a continuación:

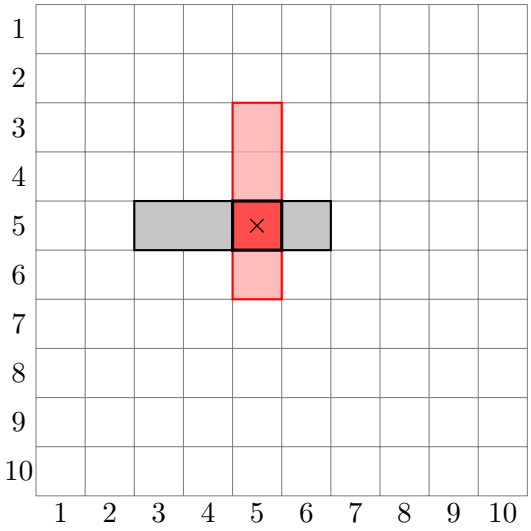


Figura 2.9: Ejemplo de una colocación inválida por solapamiento. Los dos barcos comparten la celda $(5, 5)$, por lo que no pueden formar parte de una misma colocación válida.

Definición 2.5.7 (Colocación válida de una flota)**.** Si

$$x = (p_1, p_2, \ldots, p_m)$$

representa una colocación candidata, debe cumplirse que

$$p_b \cap p_c = \varnothing \qquad \text{para todo } b \neq c.$$

Esta condición se denomina restricción de no solapamiento y garantiza que los encajes correspondientes a barcos diferentes sean disjuntos dos a dos.

Por tanto, el conjunto de colocaciones válidas puede definirse formalmente como

$$\mathcal{X} = \{(p_1, \ldots, p_m) \in \mathcal{P}_{L_1} \times \cdots \times \mathcal{P}_{L_m} : p_b \cap p_c = \varnothing \text{ para todo } b \neq c\}.$$

Bajo esta definición, una colocación pertenece a $\mathcal{X}$ únicamente cuando cada barco ocupa un encaje permitido dentro del tablero y ninguna de sus celdas coincide con las ocupadas por otro barco. La restricción se establece únicamente sobre el solapamiento de celdas; por tanto, dos barcos pueden encontrarse en posiciones adyacentes siempre que no compartan ninguna celda.

La Figura 2.8 muestra un ejemplo de una configuración que satisface esta condición. En ella, los cinco encajes correspondientes a la flota estándar son disjuntos entre sí y, por consiguiente, determinan una colocación válida.

A una colocación válida

$$x = (p_1, \ldots, p_m)$$

puede asociarse el conjunto total de celdas ocupadas por la flota,

$$O(x) = \bigcup_{b=1}^{m} p_b.$$

Debido a la restricción de no solapamiento, si los barcos tienen longitudes

$$L_1, L_2, \ldots, L_m,$$

entonces el número total de celdas ocupadas satisface

$$|O(x)| = \sum_{b=1}^{m} L_b.$$

Para la flota estándar

$$[5, 4, 3, 3, 2],$$

se obtiene

$$|O(x)| = 5 + 4 + 3 + 3 + 2 = 17.$$

De esta manera, una colocación válida queda determinada por la selección simultánea de un encaje para cada barco y por el cumplimiento de la restricción de no solapamiento. Una vez formalizadas las posiciones individuales y las configuraciones completas de la flota, resulta necesario determinar cuántos encajes puede asumir un barco de longitud dada dentro del tablero. Este problema de conteo se desarrolla en la siguiente subsección.

2.5.5. Conteo de encajes

Una vez definido el concepto de encaje, resulta posible determinar cuántas posiciones diferentes puede ocupar un barco de longitud L dentro de un tablero cuadrado de tamaño $N \times N$. Este problema puede resolverse mediante principios elementales de conteo, considerando por separado las orientaciones horizontal y vertical (Rosen, 2004).

Supóngase que

$$2 \leq L \leq N.$$

Para construir un encaje horizontal de longitud L, primero debe seleccionarse una de las N filas del tablero. Una vez elegida la fila, la columna inicial no puede ser arbitraria, pues deben quedar suficientes celdas disponibles para ubicar las L posiciones consecutivas

del barco.

La columna inicial puede tomar los valores

$$1, 2, \ldots, N - L + 1.$$

Por tanto, existen

$$N - L + 1$$

posiciones iniciales posibles en cada fila. Como el tablero posee N filas, el número total de encajes horizontales es

$$|\mathcal{P}_L^H| = N(N - L + 1).$$

El mismo razonamiento puede aplicarse a los encajes verticales. En este caso existen N columnas posibles y, para cada una de ellas, la fila inicial puede seleccionarse entre

$$1, 2, \ldots, N - L + 1.$$

En consecuencia,

$$|\mathcal{P}_L^V| = N(N - L + 1).$$

Dado que para $L \geq 2$ un encaje horizontal no puede coincidir con un encaje vertical, los conjuntos

$$\mathcal{P}_L^H \qquad \text{y} \qquad \mathcal{P}_L^V$$

son disjuntos.

Recordando que

$$\mathcal{P}_L = \mathcal{P}_L^H \cup \mathcal{P}_L^V,$$

se obtiene

$$|\mathcal{P}_L| = |\mathcal{P}_L^H| + |\mathcal{P}_L^V|.$$

Proposición 2.5.8 (Número de encajes de un barco)**.** *Para un barco de longitud L, con*

$$2 \leq L \leq N,$$

en un tablero cuadrado de tamaño $N \times N$, el número total de encajes horizontales y verticales posibles es

$$\boxed{|\mathcal{P}_L| = 2N(N - L + 1)}.$$

Esta expresión determina el número total de encajes individuales posibles para un barco de longitud L en un tablero de tamaño $N \times N$.

En el caso particular del tablero estándar de Batalla Naval,

$$N = 10,$$

por lo que

$$|\mathcal{P}_L| = 20(11 - L).$$

Para un barco de longitud 5, se obtiene

$$|\mathcal{P}_5| = 2(10)(10 - 5 + 1) = 120.$$

Para un barco de longitud 4,

$$|\mathcal{P}_4| = 2(10)(10 - 4 + 1) = 140.$$

Para un barco de longitud 3,

$$|\mathcal{P}_3| = 2(10)(10 - 3 + 1) = 160,$$

y para un barco de longitud 2,

$$|\mathcal{P}_2| = 2(10)(10 - 2 + 1) = 180.$$

En consecuencia, para las longitudes presentes en la flota estándar pueden resumirse los resultados como

L	$\lvert\mathcal{P}_L\rvert$
5	120
4	140
3	160
2	180

Debe señalarse que la flota estándar contiene dos barcos de longitud 3. Ambos poseen el mismo conjunto de encajes posibles $\mathcal{P}_3$, aunque corresponden a barcos distintos dentro de una colocación completa. Si se consideran los encajes disponibles para cada barco teniendo en cuenta esta multiplicidad, el número de posibilidades individuales asociadas a la flota es

$$120 + 140 + 160 + 160 + 180 = 760.$$

Sin embargo, esta suma no representa el número de colocaciones válidas de la flota

completa. La cantidad

$$|\mathcal{P}_L|$$

cuenta posiciones posibles de un barco considerado individualmente, mientras que una configuración

$$x \in \mathcal{X}$$

debe seleccionar simultáneamente un encaje para cada barco y satisfacer además la restricción de no solapamiento. Por esta razón, el conteo de encajes individuales y el conteo de configuraciones completas constituyen problemas combinatorios diferentes.

Esta distinción resulta especialmente importante cuando se construyen métodos basados en el número de encajes que contienen una determinada celda. En dichos procedimientos se contabilizan posiciones individuales compatibles con ciertas restricciones, sin que ello implique necesariamente enumerar todas las configuraciones completas y mutuamente compatibles de la flota.

Capítulo 3

Formalización matemática de Batalla Naval

3.1. Tablero y encajes de los barcos

Se considera un tablero cuadrado de tamaño

$$N \times N,$$

cuyo conjunto de celdas se representa mediante

$$V = \{(i, j) : i, j \in \{1, \ldots, N\}\}.$$

Cada elemento

$$v = (i, j) \in V$$

corresponde a una celda del tablero, identificada por su fila i y su columna j.

En el caso estándar estudiado en este trabajo se adopta

$$N = 10,$$

por lo que

$$V = \{(i, j) : i, j \in \{1, \ldots, 10\}\}, \qquad |V| = 100.$$

Los barcos se representan mediante encajes horizontales o verticales contenidos completamente dentro del tablero. Para un barco de longitud L, se denota por

$$\mathcal{P}_L$$

el conjunto de todos sus encajes posibles.

Un encaje horizontal puede escribirse como

$$p^H_{i,j,L} = \{(i, j + r) : r = 0, \ldots, L - 1\},$$

con

$$1 \leq i \leq N, \qquad 1 \leq j \leq N - L + 1.$$

De manera análoga, un encaje vertical se representa mediante

$$p^V_{i,j,L} = \{(i + r, j) : r = 0, \ldots, L - 1\},$$

con

$$1 \leq i \leq N - L + 1, \qquad 1 \leq j \leq N.$$

Por tanto,

$$\mathcal{P}_L = \mathcal{P}^H_L \cup \mathcal{P}^V_L,$$

donde $\mathcal{P}^H_L$ y $\mathcal{P}^V_L$ representan, respectivamente, los conjuntos de encajes horizontales y verticales.

Como se estableció en la sección anterior, para $L \geq 2$ el número total de encajes posibles está dado por

$$|\mathcal{P}_L| = 2N(N - L + 1).$$

En el tablero estándar de 10×10, las longitudes consideradas son

$$5,\ 4,\ 3,\ 3,\ 2.$$

En consecuencia, los conjuntos de encajes relevantes para el modelo son

$$\mathcal{P}_5, \qquad \mathcal{P}_4, \qquad \mathcal{P}_3, \qquad \mathcal{P}_2.$$

Definición 3.1.1 (Función indicadora de pertenencia a un encaje)**.** Para representar la pertenencia de una celda a un encaje se utilizará la función indicadora. Para $p \in \mathcal{P}_L$ y $v \in V$, se define

$$\mathbf{1}_p(v) = \begin{cases} 1, & \text{si } v \in p, \\ 0, & \text{si } v \notin p. \end{cases}$$

Esta función permite identificar si una celda determinada pertenece a un encaje y será utilizada posteriormente para expresar, mediante sumas, el número de encajes que

contienen una celda del tablero.

Estos conjuntos describen las posiciones posibles de los barcos considerados individualmente. Para representar una flota completa es necesario seleccionar simultáneamente un encaje para cada barco y verificar que la combinación resultante satisfaga las restricciones del modelo. Esta construcción conduce al conjunto de configuraciones válidas de la flota, definido en la siguiente subsección.

3.1.1. Configuraciones válidas de la flota

Una configuración completa de la flota se obtiene al seleccionar simultáneamente un encaje para cada uno de los barcos considerados en el modelo. Sea una flota formada por m barcos con longitudes

$$L_1, L_2, \ldots, L_m.$$

Una configuración candidata puede representarse mediante

$$x = (p_1, p_2, \ldots, p_m),$$

donde

$$p_b \in \mathcal{P}_{L_b}, \qquad b = 1, \ldots, m.$$

Para que una configuración sea válida, los encajes asignados a barcos diferentes deben satisfacer la restricción de no solapamiento. Por tanto, debe cumplirse que

$$p_b \cap p_c = \varnothing \qquad \text{para todo } b \neq c.$$

Definición 3.1.2 (Configuración válida de la flota)**.** Se define el conjunto de configuraciones válidas de la flota como

$$\mathcal{X} = \{(p_1, \ldots, p_m) \in \mathcal{P}_{L_1} \times \cdots \times \mathcal{P}_{L_m} : p_b \cap p_c = \varnothing \text{ para todo } b \neq c\}.$$

Cada elemento

$$x \in \mathcal{X}$$

representa una configuración completa de la flota que respeta las reglas de colocación consideradas en el modelo.

En el caso estándar estudiado en este trabajo, la flota está compuesta por cinco barcos con longitudes

$$5,\ 4,\ 3,\ 3,\ 2.$$

Por tanto, una configuración puede escribirse como

$$x = (p_1, p_2, p_3, p_4, p_5),$$

con

$$p_1 \in \mathcal{P}_5, \qquad p_2 \in \mathcal{P}_4, \qquad p_3 \in \mathcal{P}_3, \qquad p_4 \in \mathcal{P}_3, \qquad p_5 \in \mathcal{P}_2.$$

Dado que los encajes son disjuntos dos a dos, el conjunto total de celdas ocupadas por una configuración x puede definirse como

$$O(x) = \bigcup_{b=1}^{m} p_b.$$

Para la flota estándar se tiene

$$|O(x)| = 5 + 4 + 3 + 3 + 2 = 17.$$

Entre todas las configuraciones pertenecientes a $\mathcal{X}$, durante una partida existe una configuración verdadera de la flota.

Definición 3.1.3 (Configuración verdadera de la flota)**.** La configuración verdadera de la flota se denota por

$$x^\star \in \mathcal{X}.$$

Esta configuración representa la ubicación real de todos los barcos en el tablero y permanece fija durante la partida.

Sin embargo, $x^\star$ no es conocida directamente por el jugador, quien únicamente puede obtener información parcial sobre ella a partir de los resultados de los disparos realizados.

La cantidad $O(x)$ permite identificar, para una configuración determinada, cuáles celdas del tablero están ocupadas por algún barco. En particular, $O(x^\star)$ representa el conjunto de celdas realmente ocupadas en la partida.

Sin embargo, durante una partida la configuración verdadera permanece oculta y el jugador solo dispone de la información revelada por los disparos realizados.

Por esta razón, además de representar las configuraciones posibles de la flota, es necesario formalizar el estado observable de la partida en cada turno. En la siguiente subsección se introducen los conjuntos que describen los disparos realizados y los resultados conocidos hasta el instante t.

3.1.2. Estado observable de la partida

La configuración verdadera de la flota permanece oculta durante el desarrollo de la partida. En consecuencia, la información disponible para la estrategia en cada turno está determinada únicamente por las celdas que ya han sido disparadas y por los resultados obtenidos en ellas. Para representar formalmente esta información, se introducen distintos conjuntos asociados al estado observable de la partida en el turno t.

Definición 3.1.4 (Conjunto de disparos realizados)**.** Sea

$$D_t \subseteq V$$

el conjunto de celdas sobre las cuales se ha realizado al menos un disparo hasta el turno t. Si se supone que una misma celda no puede seleccionarse más de una vez, entonces

$$|D_t| = t.$$

Cada celda perteneciente a D_t se clasifica de acuerdo con la información conocida sobre ella.

Definición 3.1.5 (Celdas identificadas como agua)**.** Se define

$$M_t = \{v \in D_t : v \text{ ha sido identificada como agua}\}.$$

Por tanto, M_t contiene las celdas disparadas que se sabe que no están ocupadas por ningún barco.

Definición 3.1.6 (Impactos activos)**.** Se define el conjunto de impactos activos como

$$A_t = \{v \in D_t : v \text{ pertenece a un barco impactado que aún no ha sido hundido}\}.$$

Las celdas de A_t corresponden a impactos confirmados cuya pertenencia a un barco es conocida, pero para los cuales dicho barco todavía permanece activo en la partida.

Definición 3.1.7 (Celdas pertenecientes a barcos hundidos)**.** Se define

$$S_t = \{v \in D_t : v \text{ pertenece a un barco que ya ha sido hundido}\}.$$

Este conjunto contiene las celdas ocupadas por barcos cuya totalidad ha sido identificada mediante los disparos realizados.

De acuerdo con estas definiciones,

$$M_t \subseteq D_t, \qquad A_t \subseteq D_t, \qquad S_t \subseteq D_t.$$

Además, los tres conjuntos son disjuntos dos a dos:

$$M_t \cap A_t = \varnothing,$$

$$M_t \cap S_t = \varnothing,$$

y

$$A_t \cap S_t = \varnothing.$$

Bajo las reglas consideradas en el modelo, toda celda disparada pertenece a una de estas tres categorías. Por consiguiente,

$$D_t = M_t \cup A_t \cup S_t.$$

La clasificación anterior debe interpretarse de manera dinámica. Cuando una celda produce inicialmente un resultado de *tocado*, esta se incorpora a A_t. Si posteriormente se completa el hundimiento del barco al que pertenece, todos los impactos asociados a dicho barco dejan de considerarse activos y pasan a formar parte de S_t.

Por ejemplo, si un barco de longitud 3 ha recibido dos impactos pero todavía no ha sido hundido, las dos celdas conocidas pertenecen a A_t. Cuando un disparo posterior completa el tercer impacto y produce el hundimiento del barco, las tres celdas pasan a clasificarse dentro de S_t.

De esta manera, el estado observable del tablero en el turno t puede resumirse parcialmente mediante la colección

$$(D_t, M_t, A_t, S_t),$$

que distingue las celdas ya exploradas según la información obtenida durante la partida.

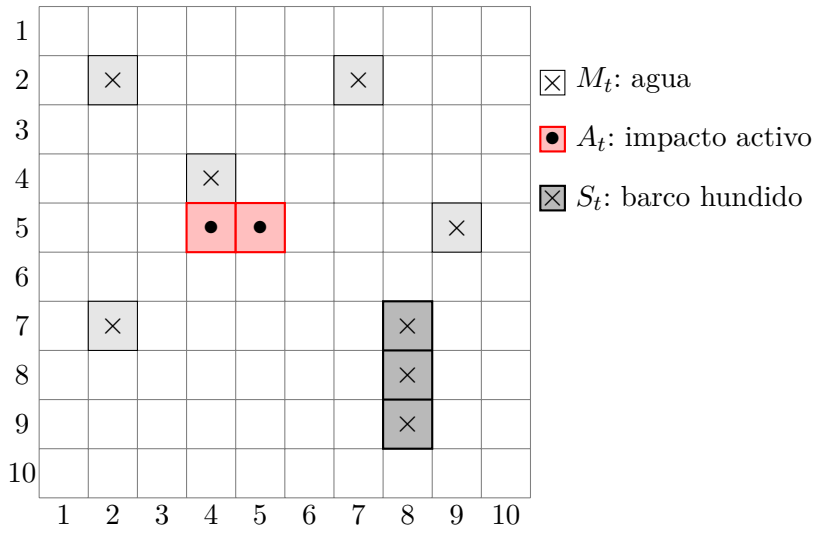


Figura 3.1: Ejemplo del estado observable de una partida en el turno t. Las celdas marcadas como agua pertenecen a M_t, los impactos activos a A_t y las celdas de un barco ya hundido a S_t.

Sin embargo, el estado del juego también depende de cuáles barcos permanecen sin hundir y del orden en que se han acumulado las observaciones. Para representar estos elementos se introducen, en la siguiente subsección, el multiconjunto de barcos restantes R_t y la evidencia acumulada $\mathcal{O}_t$.

3.1.3. Barcos restantes y evidencia acumulada

Además de las celdas ya disparadas y de su clasificación según el resultado observado, el estado de la partida depende de los barcos que permanecen sin hundir. Esta información modifica las posiciones que continúan siendo compatibles con el desarrollo del juego y, por tanto, debe incorporarse explícitamente en la representación matemática del estado.

Definición 3.1.8 (Multiconjunto de barcos restantes)**.** Sea

$$R_t$$

el multiconjunto de longitudes de los barcos que permanecen sin hundir en el turno t. Se utiliza un multiconjunto, y no un conjunto ordinario, porque dos barcos distintos pueden compartir la misma longitud.

En el estado inicial de una partida con la flota estándar,

$$R_0 = \{5, 4, 3, 3, 2\}.$$

La multiplicidad del valor 3 indica que existen dos barcos diferentes de dicha longitud.

Cuando un barco es hundido, una ocurrencia de su longitud se elimina de R_t. Por ejemplo, si durante la partida se hunde uno de los barcos de longitud 3, el multiconjunto de barcos restantes pasa a ser

$$R_t = \{5, 4, 3, 2\}.$$

Si posteriormente se hunde el segundo barco de longitud 3, se obtiene

$$R_t = \{5, 4, 2\}.$$

De esta manera, R_t conserva no solo las longitudes de los barcos todavía activos, sino también la multiplicidad correspondiente a cada longitud. Esta distinción resulta necesaria para representar correctamente la composición de la flota durante toda la partida.

Por otra parte, la información obtenida mediante los disparos puede representarse mediante un historial de observaciones. Sea

$$v_k \in V$$

la celda seleccionada en el disparo k, y sea

$$y_{v_k} \in \{\text{agua}, \text{tocado}, \text{hundido}\}$$

el resultado observado después de realizar dicho disparo.

Definición 3.1.9 (Evidencia acumulada)**.** La evidencia acumulada hasta el turno t se define como

$$\mathcal{O}_t = \{(v_k, y_{v_k})\}_{k=1}^{t}.$$

Por tanto, $\mathcal{O}_t$ contiene los pares formados por cada celda disparada y el resultado obtenido en ella desde el comienzo de la partida hasta el turno actual.

De manera explícita,

$$\mathcal{O}_t = \{(v_1, y_{v_1}), (v_2, y_{v_2}), \ldots, (v_t, y_{v_t})\}.$$

La evidencia acumulada contiene más información que el conjunto D_t, pues este último únicamente identifica las celdas sobre las que se ha disparado, mientras que $\mathcal{O}_t$ conserva también el resultado asociado a cada una de ellas. En particular,

$$D_t = \{v_k : k = 1, \ldots, t\}.$$

Los conjuntos M_t, A_t y S_t pueden interpretarse como una clasificación del estado observable derivada de la información contenida en $\mathcal{O}_t$. Así, mientras $\mathcal{O}_t$ representa el historial completo de observaciones, los conjuntos anteriores proporcionan una representación estructurada de la información relevante en el turno t.

La evolución de la evidencia puede expresarse recursivamente. Después de realizar un nuevo disparo en la celda v_{t+1} y observar el resultado $y_{v_{t+1}}$, el historial se actualiza mediante

$$\mathcal{O}_{t+1} = \mathcal{O}_t \cup \left\{(v_{t+1}, y_{v_{t+1}})\right\}.$$

De manera simultánea, se actualizan los conjuntos D_t, M_t, A_t y S_t, así como el multiconjunto R_t cuando el nuevo resultado implica el hundimiento de un barco.

En consecuencia, el estado observable relevante para la toma de decisiones en el turno t puede describirse mediante

$$(D_t, M_t, A_t, S_t, R_t, \mathcal{O}_t).$$

Esta colección reúne las celdas ya exploradas, su clasificación según la información conocida, los barcos que permanecen activos y el historial de observaciones acumulado durante la partida.

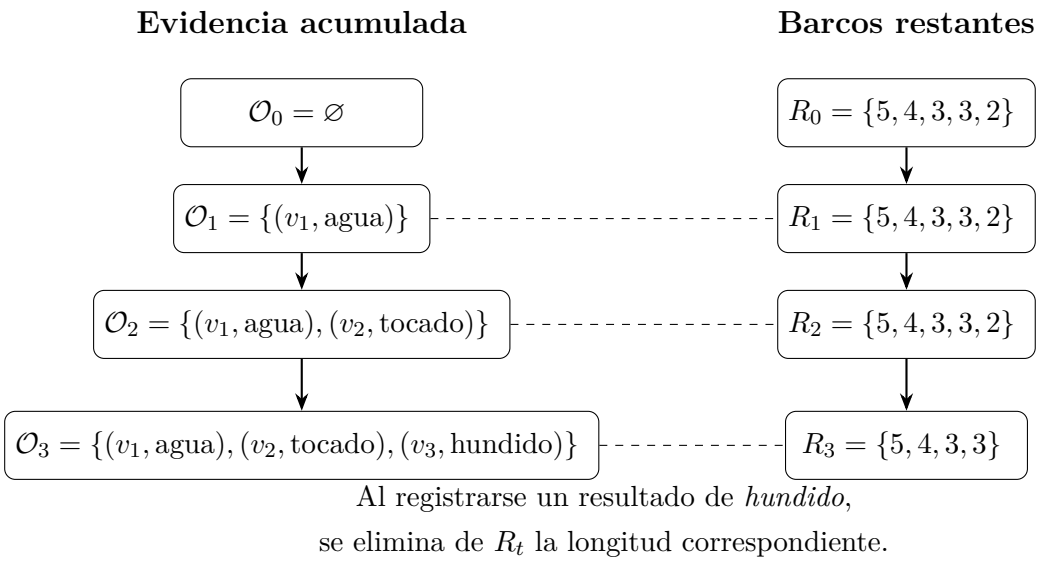


Figura 3.2: Evolución de la evidencia acumulada $\mathcal{O}_t$ y del multiconjunto de barcos restantes R_t. La evidencia se actualiza en cada turno, mientras que R_t cambia únicamente cuando se hunde un barco.

Con estas definiciones queda establecida la notación básica del modelo matemático de Batalla Naval. A partir de ella será posible definir, en las secciones siguientes, qué

posiciones de los barcos permanecen consistentes con la evidencia y cómo las distintas estrategias utilizan esta información para seleccionar el siguiente disparo.

3.2. Estrategias de referencia

Para evaluar el desempeño de la estrategia propuesta es necesario establecer métodos de referencia que permitan comparar diferentes niveles de utilización de la información disponible durante una partida. En esta sección se presentan conceptualmente las estrategias que servirán como línea base de comparación, sin abordar todavía los detalles específicos de su implementación computacional.

Se consideran estrategias con distintos grados de estructura y adaptación. La búsqueda aleatoria representa el caso más simple, en el que las celdas se seleccionan sin emplear información adicional sobre la geometría del tablero. La estrategia de Paridad incorpora la estructura discreta de la grilla para reducir el espacio inicial de búsqueda, mientras que Hunt/Target utiliza además la información obtenida después de un impacto para concentrar los disparos en las posiciones vecinas y continuar la persecución hasta hundir el barco.

Estas estrategias permiten establecer una comparación progresiva entre métodos que utilizan poca o ninguna información y procedimientos que reaccionan de manera adaptativa a las observaciones realizadas. Las reglas operativas, criterios de desempate y pseudocódigos utilizados para implementar cada estrategia se especificarán posteriormente en la metodología, donde se garantizará que todas sean evaluadas bajo las mismas condiciones experimentales.

3.2.1. Búsqueda aleatoria

La búsqueda aleatoria constituye una de las estrategias más simples para seleccionar disparos en Batalla Naval. Su principio consiste en elegir, en cada turno, una celda no disparada sin utilizar información adicional sobre la geometría del tablero, la ubicación probable de los barcos o los resultados obtenidos previamente, más allá de evitar repetir posiciones ya seleccionadas.

Si $D_t \subseteq V$ representa el conjunto de celdas disparadas hasta el turno t, entonces la búsqueda aleatoria selecciona la siguiente acción entre las celdas disponibles

$$V \setminus D_t.$$

Conceptualmente, todas las celdas pertenecientes a este conjunto reciben el mismo tratamiento y ninguna es priorizada debido a su posición o a la evidencia acumulada

durante la partida.

En consecuencia, la estrategia no aprovecha regularidades derivadas de la longitud de los barcos ni utiliza los impactos obtenidos para dirigir los disparos posteriores hacia posiciones vecinas. Su comportamiento depende únicamente de la selección sucesiva de celdas todavía no exploradas.

La búsqueda aleatoria resulta útil como estrategia de referencia porque proporciona un nivel básico de desempeño frente al cual pueden compararse métodos que incorporan información adicional. En estudios computacionales sobre Batalla Naval se ha utilizado como línea base para evaluar la mejora obtenida mediante estrategias estructuradas de búsqueda y persecución (Park, 2009).

Desde el punto de vista conceptual, esta estrategia representa el extremo de menor aprovechamiento de la información disponible. Las estrategias posteriores introducen progresivamente conocimiento sobre la estructura del problema: Paridad utiliza las propiedades geométricas derivadas de la longitud mínima de los barcos, mientras que Hunt/Target incorpora además los resultados de los impactos para orientar la búsqueda hacia regiones específicas del tablero.

La siguiente subsección presenta la estrategia de Paridad, cuyo objetivo es reducir el conjunto inicial de celdas que deben explorarse aprovechando la estructura discreta del tablero y el hecho de que los barcos ocupan varias celdas consecutivas.

3.2.2. Paridad

La estrategia de Paridad utiliza la estructura geométrica del tablero para reducir el número de celdas que deben explorarse durante la fase inicial de búsqueda. Su fundamento se basa en dividir la grilla en dos subconjuntos alternados, de manera análoga a un tablero de ajedrez, y seleccionar inicialmente celdas pertenecientes únicamente a una de estas dos clases.

Sea una celda

$$v = (i, j) \in V.$$

La paridad de v puede determinarse mediante

$$(i + j) \text{ mód } 2.$$

De esta forma, el tablero queda dividido en los subconjuntos

$$V_0 = \{(i, j) \in V : (i + j) \text{ mód } 2 = 0\}$$

y

$$V_1 = \{(i,j) \in V : (i+j) \bmod 2 = 1\}.$$

Las celdas pertenecientes a V_0 y V_1 aparecen alternadas horizontal y verticalmente. Como los barcos considerados ocupan al menos dos celdas consecutivas, cualquier encaje horizontal o vertical de longitud

$$L \geq 2$$

contiene celdas de ambas paridades. En consecuencia, todo barco válido debe ocupar al menos una celda perteneciente a cada uno de los dos subconjuntos.

Esta propiedad permite restringir inicialmente la búsqueda a una sola paridad sin perder la posibilidad de detectar un barco. Por ejemplo, puede seleccionarse únicamente el conjunto

$$V_0$$

durante la fase inicial de exploración. De este modo, aproximadamente la mitad de las celdas del tablero se convierten en candidatas prioritarias para los disparos de búsqueda.

La ventaja principal de esta estrategia frente a la búsqueda aleatoria radica en que incorpora información estructural sobre la forma de los barcos. En lugar de considerar todas las celdas no disparadas como igualmente relevantes, utiliza el hecho de que los barcos ocupan segmentos de longitud mayor o igual que dos para evitar explorar inicialmente posiciones redundantes.

La estrategia de Paridad no determina, por sí sola, cuál de las celdas de una misma clase debe seleccionarse primero. Tampoco utiliza necesariamente la información producida por un impacto para inferir la orientación o la extensión de un barco. Por esta razón, su descripción conceptual debe distinguirse de las reglas específicas de selección y desempate que puedan utilizarse durante su implementación, las cuales se establecerán posteriormente en la metodología.

El uso de patrones de búsqueda estructurados permite reducir el número de disparos frente a una selección completamente aleatoria. Park analiza este tipo de estrategias como parte de los métodos de búsqueda empleados en Batalla Naval y muestra que el aprovechamiento de la estructura del tablero puede mejorar sustancialmente el desempeño respecto de una estrategia aleatoria (Park, 2009).

Paridad constituye, por tanto, una estrategia de referencia intermedia: utiliza información geométrica conocida desde el inicio de la partida, pero no explota de manera completa la evidencia generada por los disparos anteriores. Una estrategia más adaptativa consiste en modificar el comportamiento de búsqueda después de obtener un impacto, concentrando los disparos en las posiciones vecinas y, posteriormente, en la posible orientación del barco.

Este principio corresponde a la estrategia Hunt/Target, que se desarrolla en la siguiente subsección.

3.2.3. Hunt/Target

La estrategia Hunt/Target divide el proceso de búsqueda en dos fases principales: una fase de exploración, denominada *Hunt*, y una fase de persecución, denominada *Target*. Su principal característica es que modifica la selección de los disparos después de obtener información que indica la presencia de un barco en una región determinada del tablero (Park, 2009).

Durante la fase *Hunt*, la estrategia busca obtener un primer impacto sobre alguno de los barcos que permanecen activos. Mientras no exista un impacto sin resolver, los disparos se realizan siguiendo una regla de exploración sobre las celdas todavía disponibles. Esta fase puede combinarse con patrones estructurados, como la estrategia de Paridad, con el propósito de reducir el número de posiciones consideradas durante la búsqueda inicial.

Una vez que un disparo produce un resultado de *tocado*, la estrategia abandona temporalmente la fase de exploración y pasa a la fase *Target*. En este momento, la información proporcionada por el impacto se utiliza para concentrar los disparos en las celdas ortogonalmente adyacentes a la posición conocida.

Sea

$$v = (i, j) \in A_t$$

una celda correspondiente a un impacto activo. Las posiciones ortogonalmente adyacentes a v pueden expresarse como

$$(i-1, j), \qquad (i+1, j), \qquad (i, j-1), \qquad (i, j+1),$$

siempre que dichas celdas pertenezcan al tablero y no hayan sido disparadas previamente.

El objetivo inicial de la fase *Target* es determinar si alguna de estas posiciones contiene una continuación del barco impactado. Cuando se obtiene un segundo impacto adyacente, la estrategia puede utilizar la relación entre ambos para inferir la orientación del barco.

Por ejemplo, si se conocen dos impactos

$$(i, j) \qquad \text{y} \qquad (i, j+1),$$

ambos pertenecientes al mismo barco, se identifica una posible orientación horizontal. En

este caso, las posiciones prioritarias pasan a ser las prolongaciones de dicha secuencia:

$$(i, j-1) \qquad \text{y} \qquad (i, j+2),$$

siempre que se encuentren dentro del tablero y no hayan sido exploradas previamente.

De manera análoga, si los impactos conocidos son

$$(i, j) \qquad \text{y} \qquad (i+1, j),$$

la orientación inferida es vertical y la búsqueda puede concentrarse en las posiciones

$$(i-1, j) \qquad \text{y} \qquad (i+2, j).$$

A medida que se obtienen nuevos impactos alineados, la fase *Target* continúa extendiendo la búsqueda en la orientación identificada. Este proceso se mantiene hasta que el barco correspondiente es hundido. Una vez que esto ocurre, los impactos asociados dejan de considerarse activos y la estrategia regresa a la fase *Hunt* para localizar otro barco.

En términos de la notación establecida anteriormente, mientras

$$A_t = \varnothing,$$

la estrategia permanece en la fase *Hunt*. Por el contrario, cuando

$$A_t \neq \varnothing,$$

existe al menos un impacto activo que puede utilizarse para dirigir la fase *Target*. De esta manera, la estrategia modifica su comportamiento en función del estado observable de la partida.

La principal diferencia entre Hunt/Target y Paridad radica en el nivel de adaptación a la evidencia disponible. Paridad utiliza principalmente una propiedad geométrica conocida desde el inicio de la partida, mientras que Hunt/Target incorpora además los resultados obtenidos durante el juego para modificar dinámicamente las posiciones consideradas como prioritarias.

Park analiza estrategias basadas en fases de búsqueda y persecución y muestra que este tipo de comportamiento puede reducir considerablemente el número de disparos requerido frente a métodos completamente aleatorios (Park, 2009). Por esta razón, Hunt/Target constituye una referencia adecuada para evaluar métodos que utilizan de manera más sistemática la información acumulada durante la partida.

No obstante, Hunt/Target utiliza principalmente información local asociada a los impactos conocidos y a las posiciones vecinas. No construye, por sí misma, una valoración global de todas las celdas del tablero a partir del conjunto completo de posiciones de los barcos que continúan siendo compatibles con la evidencia.

Esta limitación conduce al enfoque desarrollado en la siguiente sección, donde se define una estrategia basada en el conteo de encajes consistentes. En ella, la información acumulada durante la partida se utiliza para actualizar el conjunto de posiciones posibles de los barcos restantes y construir un mapa de puntuaciones sobre las celdas todavía disponibles.

3.3. Conteo de encajes y probabilidad posterior de ocupación

Las estrategias que utilizan la información acumulada durante una partida de Batalla Naval pueden construirse a partir de diferentes representaciones de las posiciones que permanecen compatibles con la evidencia observada. Aunque algunas de estas representaciones producen mapas visualmente semejantes sobre el tablero, no necesariamente poseen la misma interpretación matemática. En particular, resulta fundamental distinguir entre el conteo de encajes individuales compatibles con la evidencia y la probabilidad posterior de ocupación obtenida a partir de configuraciones completas de la flota.

El primer enfoque considera, para cada longitud L correspondiente a un barco todavía activo, los encajes individuales que permanecen consistentes con la información disponible. A partir de ellos puede construirse un mapa de puntuaciones por celda mediante una expresión de la forma

$$C_t(v) = \sum_{L \in R_t} \sum_{p \in \mathcal{P}_{L,t}} \mathbf{1}_p(v),$$

donde $\mathcal{P}_{L,t}$ representa el conjunto de encajes de longitud L compatibles con la evidencia hasta el turno t. El valor $C_t(v)$ mide, por tanto, cuántos encajes individuales considerados contienen la celda v. Este tipo de construcción se relaciona con las estrategias basadas en conteos de posiciones posibles y mapas discretos de densidad utilizadas en Batalla Naval (Boyd & Boyd, 2016).

Un objeto distinto se obtiene cuando se consideran configuraciones completas de la flota. Si $\mathcal{X}_t \subseteq \mathcal{X}$ representa el conjunto de configuraciones completas compatibles con la evidencia y $p_t(x)$ denota la distribución posterior asignada a cada configuración $x \in \mathcal{X}_t$, la

probabilidad posterior de ocupación de una celda puede expresarse como

$$H_t(v) = \sum_{x \in \mathcal{X}_t} \mathbf{1}_{\{v \in O(x)\}}\, p_t(x).$$

En este caso, $H_t(v)$ sí representa la probabilidad posterior de que la celda v se encuentre ocupada, pues el cálculo se realiza sobre configuraciones completas y mutuamente compatibles de la flota. Este enfoque corresponde a una formulación probabilística más completa, semejante a la utilizada por Spalding-Jamieson al calcular probabilidades de ocupación a partir del conjunto de configuraciones legales compatibles con la evidencia disponible (Spalding-Jamieson, 2021).

En general, $C_t(v)$ y $H_t(v)$ no deben identificarse automáticamente. El conteo $C_t(v)$ considera encajes individuales de los barcos y puede ignorar restricciones que aparecen únicamente cuando varias posiciones deben coexistir dentro de una misma configuración completa. Por el contrario, $H_t(v)$ incorpora simultáneamente las restricciones entre todos los barcos mediante el espacio de configuraciones $\mathcal{X}_t$.

Esta distinción constituye un elemento central de la formulación matemática del presente trabajo. En las siguientes subsecciones se definirán con precisión los encajes consistentes con la evidencia, la construcción del mapa $C_t(v)$, su posible normalización y la regla de decisión asociada. Posteriormente, se contrastará este procedimiento con la probabilidad posterior $H_t(v)$, con el propósito de establecer claramente qué información representa cada cantidad y evitar interpretar un conteo normalizado como una probabilidad bayesiana exacta.

3.3.1. Encajes consistentes con la evidencia

Para precisar el primer enfoque, sea R_t el multiconjunto de longitudes de los barcos que permanecen sin hundir en el turno t. Para cada longitud $L \in R_t$, se parte del conjunto de encajes individuales $\mathcal{P}_L$ definido anteriormente. A medida que se acumula evidencia, algunos de estos encajes dejan de ser compatibles con la información conocida.

Definición 3.3.1 (Conjunto de encajes consistentes)**.** Se denota por

$$\mathcal{P}_{L,t} \subseteq \mathcal{P}_L$$

el conjunto de encajes de longitud L que permanecen consistentes con la evidencia disponible en el turno t.

En particular, un encaje considerado posible no debe ocupar una celda que haya sido identificada como agua ni una celda perteneciente a un barco previamente hundido. Por

tanto, debe satisfacer

$$p \cap M_t = \varnothing$$

y

$$p \cap S_t = \varnothing.$$

De manera general, puede escribirse

$$\mathcal{P}_{L,t} = \{p \in \mathcal{P}_L : p \cap M_t = \varnothing,\ p \cap S_t = \varnothing \text{ y } p \text{ es compatible con } A_t\}.$$

La condición de compatibilidad con A_t expresa que, cuando existen impactos activos, los encajes considerados deben poder explicar la información proporcionada por dichos impactos sin contradecir la orientación, longitud y restricciones conocidas del barco todavía no hundido. La regla operacional utilizada para determinar esta compatibilidad se especificará posteriormente en la metodología, donde se describirá la implementación de la estrategia.

Cuando no existen impactos activos,

$$A_t = \varnothing,$$

la condición anterior se reduce esencialmente a descartar los encajes incompatibles con las celdas conocidas como agua o pertenecientes a barcos ya hundidos. En este caso,

$$\mathcal{P}_{L,t} = \{p \in \mathcal{P}_L : p \cap M_t = \varnothing,\ p \cap S_t = \varnothing\}.$$

3.3.2. Mapa de conteo de encajes

A partir de estos conjuntos se construye el mapa de conteo de encajes.

Definición 3.3.2 (Mapa de conteo de encajes)**.** Para cada celda todavía no disparada

$$v \in V \setminus D_t,$$

se define

$$C_t(v) = \sum_{L \in R_t} \sum_{p \in \mathcal{P}_{L,t}} \mathbf{1}_p(v).$$

Para una longitud fija L, la suma

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_{L,t}} \mathbf{1}_p(v)$$

cuenta cuántos encajes consistentes de longitud L contienen la celda v. La suma exterior

incorpora los barcos que permanecen activos, conservando la multiplicidad de las longitudes contenidas en R_t. En consecuencia, si existen dos barcos de longitud 3, la contribución correspondiente a dicha longitud se considera dos veces.

El valor

$$C_t(v)$$

es, por tanto, una puntuación entera no negativa que representa la cantidad de encajes individuales considerados compatibles con la evidencia y que contienen la celda v. Una puntuación elevada indica que la celda pertenece a un mayor número de posiciones posibles de los barcos restantes. Este tipo de construcción se relaciona con los métodos de densidad discreta basados en el conteo de posiciones posibles estudiados por Boyd y Boyd (Boyd & Boyd, 2016).

Definición 3.3.3 (Puntuación normalizada)**.** Las puntuaciones pueden expresarse también en forma normalizada. Siempre que

$$\sum_{u \in V \setminus D_t} C_t(u) > 0,$$

se define

$$\widetilde{C}_t(v) = \frac{C_t(v)}{\sum_{u \in V \setminus D_t} C_t(u)}.$$

De esta manera,

$$\sum_{v \in V \setminus D_t} \widetilde{C}_t(v) = 1.$$

La normalización permite expresar la importancia relativa de cada celda respecto del total de puntuaciones obtenidas en el turno. Sin embargo, el hecho de que los valores $\widetilde{C}_t(v)$ sumen uno no implica que constituyan probabilidades posteriores de ocupación. La operación anterior únicamente normaliza un conjunto de conteos individuales y no introduce, por sí misma, una distribución de probabilidad sobre las configuraciones completas de la flota.

3.3.3. Configuraciones compatibles y probabilidad posterior

Para definir una probabilidad posterior de ocupación resulta necesario considerar el segundo objeto matemático.

Definición 3.3.4 (Configuraciones compatibles con la evidencia)**.** Sea

$$\mathcal{X}_t \subseteq \mathcal{X}$$

el conjunto de configuraciones completas de la flota que permanecen compatibles con la evidencia acumulada $\mathcal{O}_t$. Formalmente,

$$\mathcal{X}_t = \{x \in \mathcal{X} : x \text{ es consistente con } \mathcal{O}_t\}.$$

Sobre el espacio $\mathcal{X}$ puede definirse una distribución inicial $p_0(x)$. Si los resultados de los disparos se consideran deterministas una vez fijada la configuración verdadera, la verosimilitud de la evidencia puede representarse mediante

$$\mathcal{L}(\mathcal{O}_t \mid x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \text{ es consistente con } \mathcal{O}_t, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Aplicando el teorema de Bayes, la distribución posterior sobre las configuraciones completas queda dada por

$$p_t(x) = P(x \mid \mathcal{O}_t) = \frac{\mathcal{L}(\mathcal{O}_t \mid x)\, p_0(x)}{\displaystyle\sum_{x' \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(\mathcal{O}_t \mid x')\, p_0(x')}.$$

Si se adopta una distribución uniforme sobre las configuraciones válidas,

$$p_0(x) = \frac{1}{|\mathcal{X}|}, \qquad x \in \mathcal{X},$$

entonces las configuraciones compatibles con la evidencia conservan el mismo peso relativo y se obtiene

$$p_t(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{|\mathcal{X}_t|}, & \text{si } x \in \mathcal{X}_t, \\ 0, & \text{si } x \notin \mathcal{X}_t. \end{cases}$$

Definición 3.3.5 (Probabilidad posterior de ocupación)**.** A partir de esta distribución puede calcularse la probabilidad posterior de ocupación de una celda. Para

$$v \in V,$$

se define

$$H_t(v) = \sum_{x \in \mathcal{X}_t} \mathbf{1}_{\{v \in O(x)\}}\, p_t(x).$$

La función indicadora satisface

$$\mathbf{1}_{\{v\in O(x)\}} = \begin{cases} 1, & \text{si la celda } v \text{ está ocupada en } x, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Por consiguiente,

$$H_t(v) = P\left(v \in O(x^\star) \mid \mathcal{O}_t\right),$$

por lo que $H_t(v)$ sí posee la interpretación de una probabilidad posterior marginal de ocupación.

En el caso particular de una distribución a priori uniforme y observaciones deterministas, esta expresión puede escribirse como

$$H_t(v) = \frac{|\{x \in \mathcal{X}_t : v \in O(x)\}|}{|\mathcal{X}_t|}.$$

Por tanto, el numerador cuenta configuraciones completas compatibles con la evidencia en las que la celda v está ocupada, mientras que el denominador cuenta todas las configuraciones completas que permanecen posibles. Este tipo de formulación corresponde al enfoque de enumeración de configuraciones completas empleado por Spalding-Jamieson para calcular probabilidades de ocupación en Batalla Naval (Spalding-Jamieson, 2021).

3.3.4. Diferencia entre conteo y probabilidad posterior

La diferencia entre $C_t(v)$ y $H_t(v)$ puede observarse en el objeto sobre el cual se realiza cada cálculo. En el primero se cuentan elementos de

$$\mathcal{P}_{L,t},$$

es decir, posiciones individuales de barcos. En el segundo se ponderan elementos de

$$\mathcal{X}_t,$$

es decir, configuraciones completas en las que todos los barcos deben coexistir respetando simultáneamente las restricciones del modelo.

Por esta razón, un encaje individual puede contribuir a $C_t(v)$ aunque su combinación con determinados encajes de los demás barcos no pueda formar una configuración completa válida. El cálculo de $H_t(v)$, en cambio, incorpora automáticamente estas dependencias, pues únicamente considera elementos pertenecientes a $\mathcal{X}_t$.

En términos generales, por tanto,

$$\widetilde{C}_t(v) \neq H_t(v).$$

La igualdad entre ambas cantidades requeriría condiciones adicionales que no se siguen únicamente de la normalización del conteo. En consecuencia, $\widetilde{C}_t(v)$ debe interpretarse como una puntuación relativa normalizada y no como una probabilidad posterior bayesiana exacta.

Existe además una diferencia conceptual importante entre normalizar puntuaciones sobre las celdas y calcular probabilidades marginales de ocupación. Por construcción,

$$\sum_{v \in V \setminus D_t} \widetilde{C}_t(v) = 1,$$

mientras que las probabilidades marginales $H_t(v)$ no forman necesariamente una distribución de probabilidad sobre las celdas. Cada $H_t(v)$ responde individualmente a la pregunta de cuál es la probabilidad de que v esté ocupada, y varias celdas pueden encontrarse ocupadas simultáneamente dentro de una misma configuración.

3.3.5. Regla de decisión

Esta distinción permite establecer con precisión el criterio utilizado por la estrategia propuesta. El método desarrollado en este trabajo se basa en el mapa de conteos

$$C_t(v)$$

y no requiere calcular explícitamente la distribución posterior sobre todas las configuraciones completas de la flota.

Definición 3.3.6 (Regla de decisión de la estrategia propuesta)**.** La regla de decisión se define, para cada turno t, mediante

$$a_t \in \arg\max_{v \in V \setminus D_t} C_t(v),$$

donde a_t representa la celda seleccionada para efectuar el siguiente disparo.

Por tanto, la estrategia elige una celda que maximiza el número de encajes individuales consistentes que la contienen. Debido a que únicamente optimiza la puntuación asociada al siguiente disparo y no evalúa explícitamente las consecuencias de esa decisión sobre

todos los turnos posteriores, esta regla puede caracterizarse como una política miopemente óptima respecto del criterio inmediato definido por $C_t(v)$.

Debe señalarse que

$$\arg\max_{v \in V \setminus D_t} C_t(v)$$

puede contener más de una celda. En tal situación es necesario establecer una regla de desempate para seleccionar un único disparo. La regla concreta utilizada en la implementación se especificará en la metodología, pues constituye una decisión del diseño experimental y no modifica la definición matemática del criterio de maximización.

Asimismo, si se utiliza la puntuación normalizada $\widetilde{C}_t(v)$, la selección mediante máximo no cambia, puesto que el denominador de la normalización es común a todas las celdas en un mismo turno. Siempre que dicho denominador sea positivo,

$$\arg\max_{v \in V \setminus D_t} C_t(v) = \arg\max_{v \in V \setminus D_t} \widetilde{C}_t(v).$$

Por esta razón, la estrategia puede operar directamente con los conteos $C_t(v)$ sin necesidad de normalizarlos para seleccionar la siguiente acción.

La formulación anterior permite también establecer con claridad el alcance del término *óptima*. La política no se presenta como una solución globalmente óptima para minimizar el número total de disparos de una partida. Su optimalidad es local o miope: dado el mapa C_t disponible en el turno t, selecciona una acción que maximiza el criterio inmediato definido por dicho mapa. Determinar si esta regla produce, en promedio, una reducción del número total de disparos constituye precisamente una cuestión experimental que debe resolverse mediante la comparación con las estrategias de referencia.

En este sentido, la diferencia entre el conteo de encajes y la probabilidad posterior no constituye únicamente una cuestión terminológica. Ambos métodos utilizan información sobre posiciones compatibles, pero representan objetos distintos y exigen costos computacionales diferentes. El conteo de encajes trabaja con posiciones individuales de los barcos, mientras que el cálculo posterior exacto requiere considerar configuraciones completas y las restricciones conjuntas existentes entre ellas. Los resultados de Spalding-Jamieson muestran precisamente que la enumeración de configuraciones completas puede implicar un costo computacional considerable incluso para el tablero estándar (Spalding-Jamieson, 2021).

En consecuencia, el enfoque adoptado en este trabajo puede entenderse como una estrategia intermedia entre los métodos de referencia y una actualización posterior exacta sobre el espacio completo de configuraciones. A diferencia de Paridad y Hunt/Target, utiliza sistemáticamente el conjunto de encajes compatibles con la evidencia para valorar todas las

celdas disponibles; sin embargo, a diferencia de un procedimiento bayesiano exacto sobre $\mathcal{X}_t$, no requiere enumerar y ponderar todas las configuraciones completas de la flota.

Con esta distinción queda completada la formulación teórica de los principales objetos utilizados en el trabajo. Los fundamentos probabilísticos permitieron precisar el significado de una probabilidad posterior; las herramientas estadísticas establecieron la base para evaluar experimentalmente las estrategias; la matemática discreta permitió representar el tablero, los encajes y las configuraciones de la flota; y la formalización de Batalla Naval fijó la notación necesaria para describir el estado observable de una partida.

Sobre esta base, las estrategias de referencia y el método de conteo de encajes quedan definidos conceptualmente y pueden trasladarse ahora a un procedimiento computacional reproducible. El siguiente capítulo, Metodología y diseño experimental, especificará la implementación de las estrategias, las reglas de actualización y desempate, la generación de las configuraciones de flota y el esquema de simulación Monte Carlo empleado para evaluar su desempeño.

Finalmente, dicho capítulo establecerá las métricas y procedimientos estadísticos utilizados para responder la pregunta de investigación, particularmente la estimación del número esperado de disparos, su variabilidad y la incertidumbre asociada a las comparaciones entre las estrategias consideradas.

Capítulo 4

Metodología y diseño experimental

4.1. Diseño metodológico

En este capítulo se describe el procedimiento metodológico utilizado para evaluar de manera reproducible el desempeño de las estrategias consideradas en Batalla Naval. El propósito central es establecer cómo se generarán las partidas, bajo qué condiciones se ejecutará cada estrategia, qué variables serán registradas y qué procedimientos estadísticos se emplearán para determinar si la estrategia basada en conteo de encajes consistentes reduce el número esperado de disparos frente a Paridad y Hunt/Target.

La investigación adopta un enfoque cuantitativo de carácter experimental-computacional, basado en simulación. Las estrategias se ejecutarán repetidamente sobre configuraciones de flota generadas bajo reglas previamente establecidas, registrando para cada partida el número total de disparos necesarios para hundir la flota completa. Este procedimiento permitirá obtener muestras de resultados para cada estrategia y estimar, a partir de ellas, las medidas de desempeño definidas en el marco teórico.

Para garantizar una comparación controlada, las estrategias serán evaluadas sobre las mismas configuraciones de flota. De esta manera, cada escenario generado será utilizado como condición común para los métodos comparados, reduciendo la variabilidad atribuible a diferencias entre muestras de partidas y permitiendo analizar directamente las diferencias de desempeño obtenidas sobre una misma configuración.

El capítulo comienza con la descripción del enfoque y tipo de investigación y continúa con la especificación del modelo experimental, en el cual se fijan las características del tablero, la flota, las reglas de colocación, las reglas de disparo y las condiciones de terminación de una partida. Posteriormente, se formalizan la población objetivo, la unidad experimental, el tamaño de muestra y el procedimiento utilizado para generar las configuraciones de flota.

A continuación, se establecen las variables y métricas empleadas en la evaluación,

tomando como variable principal el número de disparos T requerido para hundir la flota completa y como parámetro de interés su esperanza $\mathbb{E}[T]$. También se especifican las medidas de variabilidad, precisión y costo computacional utilizadas para complementar la comparación entre estrategias.

Posteriormente, se describe la implementación de Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes Consistentes, incluyendo las reglas operativas y los pseudocódigos correspondientes. Sobre esta base se presenta el procedimiento experimental completo, desde la generación de cada configuración hasta el almacenamiento y análisis de los resultados obtenidos mediante simulación Monte Carlo.

Finalmente, se establece el tratamiento estadístico de los datos, los procedimientos de validación computacional y el análisis de sensibilidad. Estos elementos permiten verificar la consistencia de la implementación, evaluar la estabilidad de los resultados frente a modificaciones controladas de los supuestos del modelo y proporcionar una base metodológica suficiente para responder la pregunta de investigación.

4.2. Tipo de investigación y modelo experimental

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, dado que la comparación entre las estrategias se realiza a partir de variables numéricas obtenidas mediante la ejecución repetida de partidas simuladas. En particular, el análisis se centra en medir el número de disparos requerido por cada estrategia para hundir completamente la flota y en resumir este comportamiento mediante medidas estadísticas de tendencia central, dispersión e incertidumbre.

El estudio es de carácter experimental-computacional, ya que las estrategias consideradas se implementan como algoritmos que operan bajo un conjunto de reglas previamente fijadas y son evaluadas en un entorno controlado. Las condiciones del experimento, tales como las dimensiones del tablero, la composición de la flota, las restricciones de colocación y las reglas de disparo, permanecen constantes durante la comparación, de manera que las diferencias observadas puedan atribuirse principalmente al comportamiento de las políticas evaluadas.

El procedimiento metodológico se basa en simulación Monte Carlo. Para cada estrategia se ejecuta un número elevado de partidas bajo configuraciones de flota generadas de acuerdo con el modelo experimental definido. Cada ejecución produce una observación de la variable de interés y, mediante la repetición del experimento, se obtiene una muestra que permite estimar el desempeño esperado de cada política.

La investigación tiene además un carácter comparativo, puesto que el objetivo no

consiste únicamente en describir el comportamiento de una estrategia de manera aislada, sino en contrastar el desempeño de Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes Consistentes bajo las mismas condiciones experimentales. La comparación se realiza utilizando como criterio principal el número esperado de disparos necesarios para hundir la flota completa, complementado con medidas de variabilidad e incertidumbre estadística.

En consecuencia, el diseño metodológico puede caracterizarse como un estudio cuantitativo, experimental-computacional, basado en simulación y orientado a la comparación de algoritmos de decisión bajo un entorno común y reproducible.

A partir de esta caracterización metodológica, es necesario establecer de manera precisa el entorno en el cual se desarrollarán las simulaciones. La comparación entre estrategias solo resulta válida si todas operan bajo un mismo conjunto de reglas y restricciones; por esta razón, se define un modelo experimental único que permanecerá fijo durante el experimento principal. Este modelo determina las características del tablero, la composición de la flota, las reglas de colocación, el mecanismo de disparo y la condición de terminación de cada partida.

4.2.1. Tablero

Todas las partidas se desarrollan sobre un tablero cuadrado de 10×10 celdas. De acuerdo con la formalización presentada en el capítulo anterior, el conjunto de celdas se representa mediante

$$V = \{(i, j) : i, j \in \{1, \ldots, 10\}\}.$$

Cada celda puede ser seleccionada como objetivo de un disparo, siempre que no haya sido atacada previamente. El tablero permanece fijo durante toda la investigación, de manera que las diferencias entre estrategias no estén asociadas a modificaciones en sus dimensiones.

4.2.2. Flota

La flota utilizada corresponde a la configuración estándar considerada en este trabajo y está compuesta por cinco barcos cuyas longitudes son

$$[5, 4, 3, 3, 2].$$

Por tanto, una configuración completa de la flota ocupa exactamente 17 celdas del tablero. Los barcos de longitud 3 se consideran dos unidades distintas de la flota, aunque compartan la misma longitud.

4.2.3. Reglas de colocación

Cada barco debe ubicarse completamente dentro del tablero y únicamente puede adoptar orientación horizontal o vertical. No se permiten orientaciones diagonales ni posiciones que excedan los límites de la grilla.

Además, dos barcos distintos no pueden ocupar una misma celda. Si p_b y p_c representan los encajes correspondientes a dos barcos diferentes, toda configuración válida debe satisfacer

$$p_b \cap p_c = \varnothing, \qquad b \neq c.$$

En el experimento base no se impone ninguna restricción adicional de separación entre barcos. En consecuencia, dos barcos pueden encontrarse en celdas ortogonal o diagonalmente adyacentes siempre que no exista solapamiento. Las configuraciones utilizadas durante las simulaciones deberán pertenecer, por tanto, al conjunto de configuraciones válidas $\mathcal{X}$ definido previamente.

4.2.4. Reglas de disparo

En cada turno, la estrategia selecciona una única celda

$$v \in V \setminus D_t,$$

donde D_t representa el conjunto de celdas atacadas hasta el turno t. De esta forma, ninguna estrategia puede disparar más de una vez sobre una misma posición.

Una vez realizado el disparo, el resultado observado pertenece al conjunto

$$\{\text{agua}, \text{tocado}, \text{hundido}\}.$$

Se registra *agua* cuando la celda seleccionada no pertenece a ninguno de los barcos de la configuración verdadera $x^\star$. Se registra *tocado* cuando la celda pertenece a un barco que, después del disparo, todavía conserva al menos una de sus celdas sin atacar. Finalmente, se registra *hundido* cuando el disparo completa todos los impactos necesarios sobre un barco.

Después de cada disparo se actualiza la evidencia disponible y, cuando corresponda, el conjunto de barcos restantes. Cada estrategia puede utilizar esta información únicamente de acuerdo con las reglas que definen su política de decisión. De esta manera, todas reciben la misma información observable, pero difieren en la forma en que la emplean para seleccionar el siguiente disparo.

4.2.5. Condición de terminación de una partida

Una partida finaliza cuando todas las celdas ocupadas por la flota han sido impactadas y, en consecuencia, los cinco barcos han sido hundidos. Si T representa el número total de disparos realizados hasta alcanzar esta condición, entonces T constituye la variable principal observada en cada ejecución experimental.

Debido a que la flota ocupa 17 celdas y ningún disparo puede repetirse, el número de disparos de una partida satisface necesariamente

$$17 \leq T \leq 100.$$

El límite inferior corresponde al caso ideal en el cual todos los disparos realizados alcanzan una celda ocupada, mientras que el límite superior corresponde al caso extremo en el que es necesario recorrer la totalidad del tablero para completar la flota.

Estas condiciones definen el experimento base sobre el cual se realizará la comparación. Mantener constantes el tablero, la composición de la flota y las reglas de interacción permite que las diferencias observadas en T se atribuyan al comportamiento de las estrategias evaluadas y no a modificaciones en las condiciones de juego. A partir de este modelo común, el siguiente paso metodológico consiste en determinar cómo se generan las configuraciones utilizadas en las simulaciones, cuál es la unidad experimental y cómo se construye la muestra sobre la cual se realizará el análisis estadístico.

4.3. Población, unidad experimental y muestra

Una vez establecido el modelo experimental, es necesario precisar sobre qué conjunto de partidas se pretende realizar la inferencia, qué constituye una observación individual y cómo se obtiene la muestra utilizada para comparar las estrategias. En este estudio, estas nociones se definen en términos de ejecuciones computacionales realizadas bajo las reglas fijadas previamente.

4.3.1. Población objetivo del experimento

La población objetivo está constituida por todas las partidas que podrían generarse bajo el modelo experimental definido, considerando el tablero de 10×10, la flota estándar $[5, 4, 3, 3, 2]$, las restricciones de colocación establecidas y el procedimiento utilizado para generar las configuraciones de la flota.

Cada partida se encuentra determinada por una configuración verdadera

$$x^\star \in \mathcal{X},$$

junto con la secuencia de decisiones producida por la estrategia evaluada a medida que se incorpora la información obtenida durante el juego. Por tanto, el desempeño de una estrategia puede entenderse como una variable aleatoria inducida por la generación de las configuraciones y, cuando corresponda, por las decisiones aleatorias utilizadas para resolver empates u otras situaciones definidas en su implementación.

La cantidad de interés principal sobre esta población es

$$\mathbb{E}[T],$$

donde T representa el número total de disparos requeridos para hundir la flota completa.

4.3.2. Unidad experimental

La unidad experimental corresponde a una partida completa de Batalla Naval ejecutada desde un estado inicial hasta el hundimiento de todos los barcos. Para una estrategia determinada, cada partida produce una observación

$$T_i,$$

donde T_i representa el número de disparos realizados en la i-ésima ejecución.

Sin embargo, debido a que el objetivo del estudio es comparar estrategias, cada configuración de flota generada será utilizada por todas las políticas consideradas. Así, para una misma configuración $x_i^\star$, se ejecutarán Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes Consistentes de manera independiente, conservando exactamente la misma ubicación de los barcos.

Este diseño permite realizar una comparación emparejada, puesto que las diferencias entre estrategias se calculan sobre los mismos escenarios experimentales. De esta manera, se evita que una estrategia sea evaluada accidentalmente sobre configuraciones de flota más favorables o más difíciles que otra.

4.3.3. Tamaño y construcción de la muestra

El experimento estará compuesto por

$$N_{\text{sim}}$$

configuraciones de flota. Cada una de ellas dará lugar a una ejecución completa de cada estrategia evaluada. Por tanto, para una estrategia determinada se obtendrá la muestra

$$T_1, T_2, \ldots, T_{N_{\text{sim}}},$$

formada por los números de disparos requeridos en las distintas partidas.

A partir de esta muestra se estimará el número esperado de disparos mediante la media muestral

$$\overline{T} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} T_i,$$

junto con las medidas de variabilidad e incertidumbre que se especificarán posteriormente.

El valor definitivo de N_{sim} deberá ser suficientemente grande para obtener estimaciones estables del desempeño de las estrategias, pero también compatible con el costo computacional de las simulaciones, especialmente para la estrategia de Conteo de Encajes Consistentes.

La muestra se obtendrá mediante generación computacional de configuraciones válidas de la flota. Para cada réplica i, se generará una configuración

$$x_i^\star \in \mathcal{X}$$

que satisfaga las restricciones del modelo experimental. Una vez generada, la configuración se conservará sin modificaciones y será utilizada como escenario común para todas las estrategias.

El procedimiento general de generación y evaluación puede resumirse como

$$x_i^\star \longrightarrow \begin{cases} T_i^{(\text{Paridad})}, \\ T_i^{(\text{Hunt/Target})}, \\ T_i^{(\text{Conteo})}. \end{cases}$$

Por tanto, para cada configuración se obtienen resultados directamente comparables entre las políticas. Este esquema constituye la base del análisis posterior de las diferencias de desempeño entre estrategias.

4.3.4. Generación de las configuraciones de flota

La construcción de la muestra experimental requiere establecer un procedimiento para generar las configuraciones de flota sobre las cuales serán evaluadas las estrategias. Como se definió anteriormente, sea $\mathcal{X}$ el conjunto de configuraciones completas válidas de la flota estándar sobre el tablero V. Cada configuración $x^\star \in \mathcal{X}$ representa una disposición de los cinco barcos que satisface las restricciones de colocación establecidas en el modelo.

Para obtener estas configuraciones se implementó un procedimiento de generación pseudoaleatoria secuencial. Los barcos se colocan siguiendo el orden de longitudes

$$L = (5, 4, 3, 3, 2),$$

de manera que, para cada barco, se selecciona aleatoriamente una orientación horizontal o vertical y una posición inicial dentro de los límites del tablero. A partir de estos elementos se determina el conjunto de celdas que ocuparía el barco y se comprueba que no exista intersección con las celdas previamente ocupadas.

Sean $B_1, \ldots, B_5 \subseteq V$ los conjuntos de celdas correspondientes a los barcos de una configuración. Para que una colocación sea aceptada, debe satisfacer

$$B_i \subseteq V$$

y

$$B_i \cap \bigcup_{j=1}^{i-1} B_j = \varnothing, \qquad i = 1, \ldots, 5,$$

donde, para $i = 1$, la unión se considera vacía. Si la colocación propuesta no cumple estas condiciones, se descarta y se realiza una nueva selección para el mismo barco, conservando las posiciones de los barcos previamente ubicados. El procedimiento continúa hasta completar la flota o hasta alcanzar el número máximo de intentos establecido en la implementación.

De esta manera, las configuraciones generadas satisfacen las restricciones de pertenencia al tablero y ausencia de solapamientos. La adyacencia entre barcos se encuentra permitida en el escenario experimental principal, puesto que no constituye una restricción adicional de colocación.

Es importante distinguir entre la validez de las configuraciones obtenidas y la distribución de probabilidad asociada a su generación. Aunque las orientaciones y posiciones iniciales se seleccionan aleatoriamente, el procedimiento secuencial no garantiza que todas las configuraciones completas pertenecientes a $\mathcal{X}$ tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Esto se debe a que las ubicaciones aceptadas para los primeros barcos

condicionan el conjunto de posiciones disponibles para los siguientes.

Sea Q la distribución de probabilidad inducida por el procedimiento de generación sobre $\mathcal{X}$. Para una configuración $x \in \mathcal{X}$, se denota por

$$Q(x) = P(x^\star = x)$$

la probabilidad de obtener dicha configuración mediante el generador implementado. En general, no se establece que

$$Q(x) = \frac{1}{|\mathcal{X}|}$$

para todo $x \in \mathcal{X}$, debido a las restricciones introducidas durante la colocación secuencial.

Por consiguiente, la cantidad de interés para una estrategia π debe interpretarse con respecto a la distribución inducida por el procedimiento experimental. Si T_π representa el número total de disparos requeridos por dicha estrategia para hundir la flota completa, su esperanza puede expresarse como

$$\mathbb{E}_Q[T_\pi] = \sum_{x \in \mathcal{X}} Q(x)\, \mathbb{E}[T_\pi \mid x^\star = x],$$

donde la esperanza condicional incorpora, cuando corresponda, la aleatoriedad propia de la estrategia.

Esta formulación permite precisar el alcance de las estimaciones obtenidas mediante simulación Monte Carlo. En particular, los promedios muestrales representan estimaciones del desempeño de las estrategias bajo las condiciones de generación implementadas, sin asumir una distribución uniforme sobre todas las configuraciones válidas.

Para cada réplica experimental $i = 1, \ldots, N_{\text{sim}}$, se genera una configuración $x_i^\star \in \mathcal{X}$, que posteriormente se utiliza como escenario común para las tres estrategias evaluadas. Así, Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes Consistentes operan sobre una misma disposición de barcos, conservando las reglas de juego y las condiciones iniciales de la partida.

Este procedimiento permite obtener observaciones emparejadas y comparar el desempeño relativo de las estrategias bajo una distribución común de configuraciones. Aunque el mecanismo de generación puede influir en los valores esperados estimados, su utilización compartida evita que las diferencias entre las políticas se deban a la asignación de flotas distintas dentro de una misma réplica experimental.

Finalmente, la generación pseudoaleatoria se realiza bajo los parámetros definidos en la implementación computacional, incluyendo el tamaño del tablero, la composición de la

flota y las semillas utilizadas para controlar la aleatoriedad. Estas condiciones permiten establecer el marco experimental sobre el cual se desarrolla la comparación de estrategias.

Una vez determinadas las configuraciones de flota y el esquema de evaluación emparejada, el siguiente paso consiste en precisar las variables registradas en cada partida y las métricas utilizadas para cuantificar y comparar el desempeño de las estrategias.

4.4. Implementación de las estrategias

Una vez definidas las variables y métricas de evaluación, se procede a establecer de manera operativa el funcionamiento de las estrategias que serán comparadas en el experimento. Aunque sus fundamentos conceptuales fueron desarrollados en el capítulo anterior, en esta sección se especifican las reglas computacionales utilizadas para seleccionar el siguiente disparo a partir del estado observable de la partida.

Todas las estrategias reciben como información común el tablero V, el conjunto de disparos realizados D_t y, cuando corresponda, la información contenida en M_t, A_t, S_t y R_t. A partir de este estado, cada política construye su propio conjunto de celdas candidatas y determina una acción

$$a_t \in V \setminus D_t.$$

La implementación debe garantizar que ninguna estrategia seleccione una celda previamente atacada y que todas operen bajo las mismas reglas de actualización después de observar un resultado de agua, tocado o hundido. De esta manera, las diferencias de desempeño estarán asociadas a la regla de decisión utilizada y no a diferencias en la información disponible.

En esta investigación se implementan tres estrategias principales: Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes Consistentes. Para cada una se presenta su procedimiento de selección mediante pseudocódigo y se precisan las reglas necesarias para resolver situaciones como la existencia de múltiples celdas candidatas o empates entre valores de puntuación.

Adicionalmente, se contempla como extensión la posible implementación de una política basada en la probabilidad posterior exacta de ocupación sobre configuraciones completas de la flota. Su inclusión en el experimento definitivo dependerá de la viabilidad computacional del procedimiento, dado que requiere trabajar con el conjunto de configuraciones compatibles $\mathcal{X}_t$, cuyo tamaño puede ser considerablemente mayor que el conjunto de encajes individuales utilizado por la estrategia propuesta.

A continuación se especifica la implementación de cada una de las estrategias consideradas.

4.4.1. Paridad

La estrategia de Paridad utiliza la estructura geométrica del tablero para reducir el conjunto inicial de celdas consideradas durante la búsqueda. Debido a que todos los barcos de la flota estándar poseen longitud al menos dos y se ubican únicamente en orientación horizontal o vertical, cualquier encaje válido ocupa necesariamente celdas pertenecientes a ambas clases de paridad.

Se define, por ejemplo, el subconjunto

$$V_0 = \{(i, j) \in V : (i + j) \bmod 2 = 0\}.$$

Mientras no exista un impacto activo que requiera un tratamiento particular, la estrategia restringe la selección del siguiente disparo a las celdas de V_0 que todavía no hayan sido atacadas. Por tanto, el conjunto de candidatos en el turno t puede expresarse como

$$Q_t = V_0 \setminus D_t.$$

Si $Q_t \neq \varnothing$, el siguiente disparo se selecciona entre las celdas pertenecientes a este conjunto. Cuando las celdas de la paridad elegida se han agotado, la estrategia puede continuar sobre las posiciones todavía disponibles del tablero,

$$V \setminus D_t.$$

En los casos en que existan varias celdas candidatas igualmente válidas, la implementación utilizará una regla de desempate definida de manera consistente para las ejecuciones experimentales. Esta regla deberá permanecer fija durante todas las simulaciones para garantizar la reproducibilidad de los resultados.

```
ENTRADA: tablero V y disparos realizados D_t
SALIDA: siguiente celda a_t

INICIO
    INICIALIZAR Q como conjunto vacio

    PARA CADA celda (i,j) ∈ V HACER
        SI (i,j) ∉ D_t
           Y (i + j) mód 2 = 0 ENTONCES
            AGREGAR (i,j) a Q
        FIN SI
    FIN PARA
```

```
13
14      SI Q ≠ ∅ ENTONCES
15          SELECCIONAR una celda a_t de Q
16      SINO
17          SELECCIONAR una celda a_t de V \ D_t
18      FIN SI
19
20      DEVOLVER a_t
21  FIN
```

Listing 4.1: Selección de disparo mediante Paridad

El pseudocódigo anterior constituye la especificación operativa de la estrategia utilizada en las simulaciones. Su función es determinar, a partir del tablero V y del conjunto de disparos realizados D_t, una celda válida $a_t \in V \setminus D_t$, respetando el patrón de paridad mientras existan posiciones disponibles dentro de la clase seleccionada.

Esta estrategia servirá como una de las políticas de referencia del experimento, ya que utiliza información estructural del tablero, pero no construye un mapa global de puntuaciones a partir de los encajes compatibles con la evidencia acumulada.

4.4.2. Hunt/Target

La estrategia Hunt/Target combina una fase de búsqueda general con una fase de persecución activada después de obtener un impacto. Su implementación depende directamente de la información contenida en el conjunto de impactos activos A_t, ya que este permite distinguir entre una situación de exploración y una situación en la que existe al menos un barco parcialmente localizado.

Cuando

$$A_t = \varnothing,$$

la estrategia permanece en la fase Hunt. En esta etapa, el siguiente disparo se selecciona entre las celdas todavía disponibles del tablero siguiendo la regla de exploración establecida para la implementación. En el experimento se utilizará un patrón de paridad durante esta fase, de manera que la búsqueda inicial se concentre en una de las dos clases del tablero.

Cuando

$$A_t \neq \varnothing,$$

la estrategia pasa a la fase Target. Para cada impacto activo

$$v = (i, j) \in A_t,$$

se consideran inicialmente las posiciones ortogonalmente adyacentes

$$(i-1, j), \qquad (i+1, j), \qquad (i, j-1), \qquad (i, j+1),$$

siempre que pertenezcan al tablero y no hayan sido disparadas previamente.

Si existen dos o más impactos activos alineados horizontal o verticalmente, la estrategia utiliza esta información para restringir los candidatos a las posibles prolongaciones de dicha orientación. De esta manera, una vez identificada una dirección probable del barco, se evita continuar explorando posiciones incompatibles con la alineación observada.

La fase Target se mantiene mientras existan impactos activos asociados a un barco que aún no haya sido hundido. Cuando el resultado de un disparo indica que el barco ha sido hundido, sus celdas dejan de formar parte de A_t, se actualiza el estado observable de la partida y la estrategia regresa a la fase Hunt si no quedan otros impactos activos pendientes.

En los casos en los que existan varias celdas candidatas igualmente válidas, la implementación aplicará una regla de desempate previamente fijada y reproducible durante todo el experimento.

```
ENTRADA: disparos D_t e impactos activos A_t
SALIDA: siguiente celda a_t

INICIO
    SI A_t ≠ ∅ ENTONCES
        CONSTRUIR el conjunto de vecinos ortogonales
        de los impactos activos

        SI existen dos o mas impactos alineados ENTONCES
            CONSERVAR solo las celdas que prolongan
            la orientacion identificada
        FIN SI

        ELIMINAR celdas fuera del tablero
        ELIMINAR celdas pertenecientes a D_t

        SI existen celdas candidatas ENTONCES
```

```
            SELECCIONAR una celda candidata a_t
            DEVOLVER a_t
        FIN SI
    FIN SI

    APLICAR la estrategia de Paridad
    DEVOLVER la celda seleccionada
FIN
```

Listing 4.2: Selección de disparo mediante Hunt/Target

El pseudocódigo anterior especifica el comportamiento operativo de Hunt/Target a partir de los conjuntos D_t y A_t. A diferencia de Paridad, esta estrategia modifica dinámicamente su patrón de búsqueda cuando recibe evidencia de que un barco ha sido localizado parcialmente, concentrando los disparos en regiones próximas a los impactos observados.

Hunt/Target constituye, por tanto, una referencia más adaptativa que Paridad y permite evaluar si el uso explícito del conteo de encajes consistentes proporciona una mejora adicional frente a una política que ya incorpora información local obtenida durante la partida.

4.4.3. Conteo de Encajes Consistentes

La estrategia propuesta utiliza, en cada turno, el número de encajes individuales de los barcos restantes que continúan siendo compatibles con la evidencia observada. A diferencia de Paridad y Hunt/Target, la decisión no se basa únicamente en un patrón geométrico fijo ni en la vecindad inmediata de los impactos, sino en la construcción de un mapa de puntuaciones actualizado a partir del estado completo disponible.

Para cada longitud

$$L \in R_t,$$

se consideran los encajes pertenecientes a $\mathcal{P}_L$ que no contradicen la información acumulada. En particular, un encaje candidato debe excluir las celdas conocidas como agua y las celdas correspondientes a barcos ya hundidos. Por tanto, debe satisfacer

$$p \cap M_t = \varnothing$$

y

$$p \cap S_t = \varnothing.$$

Cuando no existen impactos activos, es decir,

$$A_t = \varnothing,$$

estas restricciones determinan los encajes que permanecen disponibles para cada longitud. Cuando

$$A_t \neq \varnothing,$$

los encajes considerados deben ser además compatibles con los impactos activos. Operativamente, esto significa que los impactos conocidos deben utilizarse para restringir las posiciones y orientaciones posibles de los barcos que aún no han sido hundidos, evitando conservar encajes que contradigan la evidencia disponible.

A partir de los encajes consistentes se construye, para cada celda no disparada $v \in V \setminus D_t$, la puntuación

$$C_t(v) = \sum_{L \in R_t} \sum_{p \in \mathcal{P}_{L,t}} \mathbf{1}_p(v),$$

donde $\mathcal{P}_{L,t}$ representa el conjunto de encajes de longitud L compatibles con la evidencia en el turno t, y

$$\mathbf{1}_p(v) = \begin{cases} 1, & v \in p, \\ 0, & v \notin p. \end{cases}$$

De esta manera, $C_t(v)$ representa cuántos encajes todavía posibles contienen la celda v. Debido a que R_t es un multiconjunto, las longitudes repetidas se contabilizan de acuerdo con el número de barcos de dicha longitud que permanezcan activos. Por ejemplo, mientras los dos barcos de longitud 3 continúen sin hundirse, sus contribuciones deben incorporarse dos veces en el conteo.

El siguiente disparo se determina mediante la regla

$$a_t \in \arg\max_{v \in V \setminus D_t} C_t(v).$$

Por tanto, la estrategia selecciona una de las celdas no atacadas que pertenece al mayor número de encajes consistentes. Si varias celdas alcanzan la misma puntuación máxima, se utilizará una regla de desempate previamente fijada y mantenida constante durante todas

las simulaciones.

Después de cada disparo se actualizan los conjuntos D_t, M_t, A_t, S_t y, cuando un barco es hundido, R_t. Con esta nueva información se reconstruyen los conjuntos de encajes consistentes y se calcula nuevamente el mapa C_t. En consecuencia, la decisión se actualiza en cada turno de acuerdo con la evidencia acumulada.

```
ENTRADA: barcos restantes R_t, aguas M_t,
         impactos activos A_t, celdas hundidas S_t
         y disparos realizados D_t
SALIDA: siguiente celda a_t

INICIO
    INICIALIZAR C_t(v) ← 0 para toda celda v

    PARA CADA longitud L ∈ R_t HACER
        PARA CADA encaje posible p de longitud L HACER

            SI p ∩ M_t = ∅
               Y p ∩ S_t = ∅ ENTONCES

                SI A_t = ∅
                   O p es compatible con A_t ENTONCES

                    PARA CADA celda v ∈ p HACER
                        SI v ∉ D_t ENTONCES
                            ACTUALIZAR
                            C_t(v) ← C_t(v) + 1
                        FIN SI
                    FIN PARA
                FIN SI
            FIN SI
        FIN PARA
    FIN PARA

    SI existe una celda con puntuacion positiva ENTONCES
        SELECCIONAR
        a_t ∈ arg max_{v∉D_t} C_t(v)
    SINO
        SELECCIONAR una celda de V \ D_t
```

```
    FIN SI

    DEVOLVER a_t
FIN
```

Listing 4.3: Construcción del mapa de conteo y selección del disparo

El pseudocódigo anterior constituye la implementación de la política propuesta en esta investigación. La regla es miopemente óptima respecto de la puntuación $C_t(v)$, puesto que selecciona en cada turno una celda que maximiza el criterio inmediato definido por el conteo. Esta denominación no implica optimalidad global respecto del número total esperado de disparos ni supone que $C_t(v)$ sea una probabilidad posterior exacta de ocupación.

La estrategia trabaja con encajes individuales consistentes y no con la enumeración de todas las configuraciones completas de la flota compatibles con la evidencia. Por esta razón, su costo computacional puede ser considerablemente menor que el asociado al cálculo de una distribución posterior exacta sobre $\mathcal{X}_t$, aunque también utiliza una representación menos completa de las dependencias existentes entre los diferentes barcos.

4.5. Procedimiento experimental

Una vez definidas las estrategias y sus reglas de implementación, el experimento se organiza como una secuencia reproducible de simulaciones sobre configuraciones comunes de la flota. El objetivo de este procedimiento es garantizar que Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes Consistentes sean evaluadas bajo exactamente las mismas condiciones, de manera que las diferencias observadas en el número de disparos puedan atribuirse a la política utilizada y no a variaciones en los escenarios de prueba.

El número de configuraciones utilizadas en el experimento se denota por N_{sim}. Su valor se determinó antes de ejecutar el experimento definitivo mediante un criterio de precisión estadística. Para ello, se realizó una prueba piloto con cada estrategia y se estimó la desviación estándar del número total de disparos requerido para completar una partida.

A partir de estas estimaciones, el número de simulaciones requerido para estimar la media con un nivel de confianza del 95 % y un error máximo admisible de $E = 0.25$ disparos se calculó mediante

$$N = \left(\frac{z_{0.975} \hat{\sigma}}{E} \right)^2, \tag{4.5.1}$$

donde $\hat{\sigma}$ corresponde a la desviación estándar estimada en la prueba piloto y $z_{0.975} = 1.96$ es el valor crítico de la distribución normal estándar asociado al nivel de confianza

establecido.

La aplicación de este criterio produjo los tamaños requeridos que se presentan en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Número de simulaciones requerido por estrategia.

Estrategia	**Simulaciones requeridas**
Conteo de Encajes Consistentes	4682
Hunt/Target	3551
Paridad	1432

Dado que el diseño experimental requiere evaluar las tres estrategias sobre las mismas configuraciones de flota, se adoptó el mayor de los tamaños obtenidos. Por tanto,

$$N_{\text{sim}} = \text{máx}\{4682, 3551, 1432\} = 4682. \tag{4.5.2}$$

De esta manera, el tamaño del experimento se estableció a partir de un criterio de precisión estadística y no mediante una elección arbitraria. Las tres estrategias fueron evaluadas, en consecuencia, sobre las mismas 4682 configuraciones de flota.

Para cada réplica experimental se genera o selecciona una configuración válida

$$x_i^\star \in \mathcal{X}, \qquad i = 1, \ldots, N_{\text{sim}}.$$

Una vez fijada esta configuración, se crean copias idénticas del escenario para cada una de las estrategias consideradas. Así, las tres políticas enfrentan la misma ubicación de los barcos y comienzan la partida bajo las mismas condiciones iniciales.

Cada estrategia se ejecuta de manera independiente hasta cumplir la condición de terminación definida previamente. Durante la ejecución se actualiza el estado observable después de cada disparo y se registra el número total de disparos requerido para hundir la flota completa. Para la i-ésima configuración se obtienen, por tanto,

$$T_i^{(\text{Paridad})}, \qquad T_i^{(\text{Hunt/Target})}, \qquad T_i^{(\text{Conteo})}.$$

Los resultados obtenidos en cada réplica se almacenan junto con la identificación de la configuración correspondiente. Este procedimiento se repite hasta completar las N_{sim} configuraciones definidas para el experimento.

El uso de las mismas flotas para todas las estrategias constituye una característica central del diseño experimental. En lugar de evaluar cada política sobre muestras independientes de configuraciones, se utiliza un esquema emparejado en el cual cada estrategia es observada bajo el mismo escenario. Esto permite comparar directamente los resultados obtenidos sobre

una configuración determinada y reduce la variabilidad asociada a diferencias accidentales en la dificultad de las flotas generadas.

De manera general, el procedimiento experimental sigue la siguiente secuencia:

1. Generar o seleccionar una configuración válida $x_i^\star$.
2. Crear una copia idéntica de la configuración para cada estrategia.
3. Ejecutar Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes Consistentes de manera independiente.
4. Registrar el número total de disparos requerido por cada política.
5. Almacenar los resultados correspondientes a la réplica i.
6. Repetir el procedimiento para $i = 1, \ldots, N_{\text{sim}}$.
7. Calcular las estadísticas descriptivas y comparativas definidas para el experimento.

```
ENTRADA: numero de simulaciones N_sim
         y conjunto de estrategias E
SALIDA: tabla comparativa de resultados

INICIO
    FIJAR una semilla pseudoaleatoria
    GENERAR N_sim flotas validas

    PARA CADA estrategia e ∈ E HACER
        INICIALIZAR la lista de disparos T_e
        INICIAR la medicion del tiempo

        PARA k ← 1 HASTA N_sim HACER
            COPIAR la flota numero k
            INICIALIZAR el estado de la partida
            INICIALIZAR T ← 0

            MIENTRAS existan barcos sin hundir HACER
                SELECCIONAR una celda segun e
                EJECUTAR el disparo
                ACTUALIZAR el estado de la partida
                ACTUALIZAR T ← T + 1
```

```
            FIN MIENTRAS

            AGREGAR T a T_e
        FIN PARA

        DETENER la medicion del tiempo
        CALCULAR media, varianza e intervalo de confianza
        REGISTRAR el costo computacional
    FIN PARA

    DEVOLVER la tabla comparativa
FIN
```

Listing 4.4: Comparación mediante simulación Monte Carlo

El procedimiento descrito garantiza que cada estrategia sea evaluada sobre exactamente las mismas N_{sim} configuraciones de flota, preservando así el carácter emparejado del diseño experimental. Para cada réplica, la única diferencia entre las ejecuciones corresponde a la política utilizada para seleccionar los disparos.

Durante cada partida se registra el número total de disparos requeridos para alcanzar la condición de terminación. Estos valores se almacenan de manera separada para cada estrategia y se asocian con la configuración de flota correspondiente, lo que permite realizar comparaciones tanto globales como emparejadas entre las políticas.

Además del número de disparos, se registra el tiempo computacional empleado por cada estrategia durante el conjunto de simulaciones. Esta información permite complementar la evaluación del desempeño, ya que una reducción en el número de disparos puede estar acompañada de un mayor costo de cómputo, particularmente en la estrategia de Conteo de Encajes Consistentes.

La utilización de una semilla pseudoaleatoria fija permite reproducir la generación de las flotas y, cuando existan decisiones aleatorias de desempate, reproducir también las secuencias de selección utilizadas durante las ejecuciones. De esta manera, el experimento puede ser repetido bajo las mismas condiciones iniciales.

Al finalizar las N_{sim} réplicas se dispone, para cada estrategia, de una colección de resultados

$$T_1, T_2, \ldots, T_{N_{\text{sim}}},$$

así como de los tiempos computacionales correspondientes. Estos datos constituyen la entrada para el tratamiento estadístico posterior, en el cual se estimarán las medidas de

tendencia central, dispersión e incertidumbre y se cuantificarán las diferencias de desempeño entre las estrategias evaluadas.

4.6. Variables y métricas

Una vez definido el procedimiento de generación de las configuraciones y la estructura de la muestra, se establecen las variables y métricas utilizadas para cuantificar el desempeño de las estrategias. La comparación se centra principalmente en la cantidad de disparos necesarios para completar una partida, complementada con medidas que permiten describir la variabilidad de los resultados y la precisión de las estimaciones obtenidas mediante simulación.

La variable primaria del experimento es

$$T = \text{número de disparos necesarios para hundir la flota completa.}$$

Para la i-ésima partida simulada, el valor observado se denota por

$$T_i, \qquad i = 1, \ldots, N_{\text{sim}}.$$

Como se estableció anteriormente, debido a que la flota estándar ocupa 17 celdas y no se permiten disparos repetidos, esta variable satisface

$$17 \leq T_i \leq 100.$$

La métrica principal de desempeño es el número esperado de disparos necesarios para completar una partida,

$$\mathbb{E}[T].$$

Una estrategia será considerada más eficiente, en términos de la métrica principal, cuando presente un menor valor de $\mathbb{E}[T]$ bajo las condiciones establecidas en el experimento. Esta cantidad constituye el parámetro central para responder la pregunta de investigación, ya que permite determinar si la estrategia de Conteo de Encajes Consistentes requiere, en promedio, menos disparos que Paridad y Hunt/Target.

Debido a que $\mathbb{E}[T]$ es un parámetro poblacional desconocido, su valor se estimará mediante la media muestral

$$\overline{T} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} T_i.$$

Por tanto, $\overline{T}$ constituye el estimador principal del desempeño esperado de cada estrategia. Para cada política evaluada se calculará una media muestral independiente a partir de los resultados obtenidos sobre las N_{sim} configuraciones utilizadas en el experimento.

Además de la métrica principal, se utilizarán las siguientes métricas secundarias:

- Varianza muestral, utilizada para cuantificar la dispersión de los números de disparos alrededor de la media:

$$s_T^2 = \frac{1}{N_{\text{sim}} - 1} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} \left(T_i - \overline{T}\right)^2 .$$

- Desviación estándar muestral,

$$s_T = \sqrt{s_T^2},$$

  que expresa la dispersión de los resultados en las mismas unidades que la variable T.

- Intervalo de confianza del 95 % para $\mathbb{E}[T]$, utilizado para cuantificar la incertidumbre asociada a la estimación de la media obtenida mediante simulación. La forma definitiva del intervalo se establecerá de acuerdo con el tamaño muestral y las condiciones estadísticas del experimento.

- Mediana del número de disparos, utilizada como medida complementaria de tendencia central y especialmente útil para describir el desempeño típico cuando la distribución de T presente asimetrías.

- Percentiles de la distribución empírica de T, empleados para describir el comportamiento de las estrategias en distintas regiones de la distribución y detectar partidas particularmente favorables o desfavorables.

- Tiempo computacional requerido por cada estrategia, registrado como una medida complementaria de costo algorítmico. Esta métrica permitirá contrastar las posibles mejoras en el número de disparos con el esfuerzo computacional necesario para obtener cada decisión.

Las métricas anteriores permiten evaluar el desempeño desde dos perspectivas complementarias. Por una parte, $\overline{T}$ proporciona la estimación principal de la eficiencia de cada estrategia en términos del número de disparos. Por otra, la varianza, la desviación estándar, los intervalos de confianza y las medidas descriptivas adicionales permiten determinar la

estabilidad y precisión de dicho desempeño. El tiempo computacional, a su vez, permitirá valorar el costo asociado a estrategias que requieren un procesamiento más intensivo de la información disponible.

Una vez establecidas las variables y métricas de evaluación, el siguiente paso consiste en especificar de manera operativa cómo se implementará cada una de las estrategias consideradas y cómo seleccionarán el siguiente disparo a partir del estado observable de la partida.

4.7. Tratamiento y análisis de datos

Una vez completadas las N_{sim} réplicas experimentales, los resultados obtenidos se analizarán mediante procedimientos descriptivos y comparativos definidos previamente a la observación de los resultados. El propósito de esta etapa es resumir el comportamiento de cada estrategia, cuantificar la incertidumbre asociada a las estimaciones y medir de forma directa las diferencias de desempeño entre las políticas evaluadas.

Para cada estrategia se calcularán la media muestral $\overline{T}$, la varianza muestral s_T^2, la desviación estándar s_T y el correspondiente intervalo de confianza del 95 % para el número esperado de disparos. Estas medidas permitirán describir tanto el desempeño promedio como la variabilidad observada entre las distintas configuraciones de flota.

Debido a que todas las estrategias se ejecutan sobre las mismas configuraciones, el análisis incorporará además comparaciones emparejadas. Para dos estrategias A y B, se considerará en cada réplica la diferencia

$$\Delta_i^{(A,B)} = T_i^{(A)} - T_i^{(B)}.$$

Este enfoque permitirá cuantificar directamente cuántos disparos adicionales o cuántos disparos de ahorro presenta una estrategia respecto de otra bajo una misma configuración de flota. En particular, el análisis permitirá estimar el ahorro medio de la estrategia de Conteo de Encajes Consistentes frente a Paridad y Hunt/Target, proporcionando una interpretación más informativa que la comparación aislada de las medias de cada política.

A continuación se especifican las medidas estadísticas y los criterios utilizados para realizar estas comparaciones.

Para cada estrategia se obtendrá inicialmente la media muestral

$$\overline{T} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} T_i,$$

la cual se utilizará como estimador del número esperado de disparos $\mathbb{E}[T]$. Esta medida

constituye el criterio principal de comparación entre las estrategias, de manera que una menor media muestral indicará un menor número promedio de disparos requeridos para hundir la flota completa.

La variabilidad de los resultados se cuantificará mediante la varianza muestral

$$s_T^2 = \frac{1}{N_{\text{sim}} - 1} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} \left(T_i - \overline{T} \right)^2,$$

y la desviación estándar muestral

$$s_T = \sqrt{s_T^2}.$$

Estas medidas permitirán establecer hasta qué punto el desempeño de una estrategia permanece estable entre diferentes configuraciones de flota. Dos estrategias pueden presentar valores medios semejantes y, sin embargo, diferir considerablemente en su dispersión, por lo que el análisis conjunto de tendencia central y variabilidad resulta necesario para caracterizar adecuadamente su comportamiento.

Para cuantificar la incertidumbre asociada a la estimación de $\mathbb{E}[T]$, se construirá un intervalo de confianza del 95 % para la media de cada estrategia. Cuando se emplee la estimación de la desviación estándar muestral, el intervalo podrá expresarse mediante

$$\overline{T} \pm t_{0.975,\, N_{\text{sim}}-1} \frac{s_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}},$$

donde

$$\frac{s_T}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}$$

corresponde al error estándar estimado de la media. Para tamaños muestrales suficientemente grandes, la distribución de la media muestral podrá aproximarse mediante el resultado asintótico correspondiente, de acuerdo con los fundamentos estadísticos desarrollados anteriormente.

Además del análisis individual de cada estrategia, el diseño emparejado permite estudiar directamente las diferencias observadas sobre una misma configuración de flota. Sean A y B dos estrategias. Para la i-ésima configuración se define

$$\Delta_i^{(A,B)} = T_i^{(A)} - T_i^{(B)}.$$

La media de estas diferencias se calcula mediante

$$\overline{\Delta}^{(A,B)} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} \Delta_i^{(A,B)}.$$

La interpretación del signo depende del orden establecido. Bajo la definición anterior, si

$$\overline{\Delta}^{(A,B)} > 0,$$

la estrategia A requiere, en promedio, más disparos que la estrategia B. Si

$$\overline{\Delta}^{(A,B)} < 0,$$

la estrategia A requiere menos disparos en promedio.

Para expresar de manera más directa el ahorro obtenido por la estrategia propuesta, se utilizará también la diferencia

$$A_i^{(B)} = T_i^{(B)} - T_i^{(\text{Conteo})},$$

donde B representa una estrategia de referencia. Su media

$$\overline{A}^{(B)} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} A_i^{(B)}$$

representa el número promedio de disparos ahorrados por Conteo de Encajes Consistentes respecto de B. En particular, se calcularán

$$\overline{A}^{(\text{Paridad})}$$

y

$$\overline{A}^{(\text{Hunt/Target})}.$$

Un valor positivo indicará una reducción promedio en el número de disparos a favor de la estrategia propuesta, mientras que un valor negativo indicará que esta requiere más disparos que la estrategia utilizada como referencia.

Dado que estas diferencias se calculan sobre las mismas configuraciones de flota, su variabilidad puede analizarse directamente mediante

$$s_\Delta^2 = \frac{1}{N_{\text{sim}} - 1} \sum_{i=1}^{N_{\text{sim}}} \left(\Delta_i - \overline{\Delta}\right)^2,$$

y

$$s_\Delta = \sqrt{s_\Delta^2}.$$

Asimismo, podrá construirse un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia media mediante

$$\overline{\Delta} \pm t_{0.975,\, N_{\text{sim}}-1} \frac{s_\Delta}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}.$$

Este intervalo permitirá valorar no solo la magnitud observada de la diferencia, sino también la incertidumbre asociada a su estimación.

De manera complementaria, se reportarán la mediana y percentiles seleccionados de la distribución empírica de T, con el propósito de describir el comportamiento de las estrategias más allá de la media. Estas medidas permitirán identificar posibles asimetrías y observar cómo se comportan las políticas en partidas relativamente favorables o desfavorables.

El tiempo computacional se analizará de manera separada del número de disparos. Para cada estrategia se registrará el tiempo total requerido para ejecutar las N_{sim} simulaciones y, cuando resulte útil, podrá calcularse el tiempo medio por partida. Esta información permitirá evaluar si una posible mejora en eficiencia de búsqueda está acompañada de un incremento relevante en el costo de cómputo.

Los resultados se presentarán mediante tablas comparativas y representaciones gráficas que permitan observar las diferencias entre estrategias en términos de media, dispersión, intervalos de confianza y ahorro promedio de disparos. El análisis no se limitará, por tanto, a identificar qué política obtiene el menor valor de $\overline{T}$, sino que buscará determinar la magnitud, estabilidad e incertidumbre de las diferencias observadas.

Con este procedimiento, la pregunta de investigación podrá evaluarse directamente comparando el desempeño de Conteo de Encajes Consistentes frente a Paridad y Hunt/Target bajo las mismas configuraciones experimentales. Una reducción sistemática en el número medio de disparos, acompañada de diferencias emparejadas favorables y suficientemente estables, constituirá la evidencia experimental utilizada para valorar el desempeño de la estrategia propuesta.

En conjunto, el diseño metodológico establecido permite evaluar las estrategias bajo condiciones controladas, reproducibles y directamente comparables. La utilización de un mismo modelo experimental, configuraciones de flota comunes, reglas de implementación previamente definidas y un esquema emparejado de simulación proporciona una base adecuada para atribuir las diferencias observadas al comportamiento de las políticas y no a variaciones en los escenarios de prueba.

Asimismo, la combinación de medidas de tendencia central, dispersión, intervalos de

confianza y diferencias emparejadas permitirá valorar no solo cuál estrategia requiere menos disparos en promedio, sino también la magnitud y estabilidad de dicha ventaja. De esta manera, el análisis experimental queda orientado directamente a responder la pregunta de investigación planteada.

Finalmente, antes de interpretar los resultados obtenidos, será necesario verificar que la implementación computacional respete las restricciones matemáticas y operativas definidas en este capítulo. Por esta razón, la siguiente sección se dedica a la validación computacional del modelo, de las estrategias y del procedimiento de simulación.

4.8. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad tiene como propósito evaluar qué tan estables son los resultados obtenidos cuando se modifican algunos parámetros del modelo. En este trabajo se utilizará para determinar si el desempeño relativo de las estrategias depende fuertemente de las condiciones bajo las cuales se generan las partidas o si, por el contrario, las diferencias observadas entre ellas se mantienen ante variaciones del modelo.

Esta evaluación resulta pertinente en Batalla Naval debido a que el desempeño de una estrategia puede verse afectado por las reglas de colocación de la flota, la distribución utilizada para generar las configuraciones iniciales y la estructura de búsqueda adoptada. Park muestra que la efectividad de una estrategia de ataque depende también de la estrategia de colocación empleada por el oponente, al comparar distintos métodos de ataque frente a diferentes formas de defensa (Park, 2009). Esto sugiere que la evaluación de una estrategia no debe limitarse necesariamente a una única configuración de supuestos.

En el caso base de este trabajo, las flotas se generan sobre un tablero de 10×10, con la flota estándar $[5, 4, 3, 3, 2]$, mediante el procedimiento pseudoaleatorio secuencial descrito en la Sección 4.3.4. Este mecanismo garantiza el cumplimiento de las restricciones de colocación establecidas, aunque no presupone una distribución uniforme sobre el conjunto de configuraciones completas válidas. A partir de este escenario se desarrolla el análisis de sensibilidad, modificando determinadas condiciones de generación y decisión.

En particular, se considerarán las siguientes variaciones:

- Se comparará el caso base, en el que únicamente se prohíbe el solape entre barcos, con variantes en las que se imponga una restricción adicional de no adyacencia.
- Se evaluará el comportamiento de las estrategias cuando se modifique el mecanismo de generación de las configuraciones iniciales, considerando distribuciones que favorezcan

determinadas regiones del tablero, con el propósito de examinar la sensibilidad del desempeño frente a cambios en la ubicación de los barcos.

- Se analizará el caso en que varias celdas presenten la misma puntuación máxima; se podrá comparar el uso de un desempate determinista con un desempate aleatorio, con el fin de determinar si esta elección tiene un efecto apreciable sobre el número total de disparos.

Para cada escenario considerado se repetirá el mismo procedimiento de simulación Monte Carlo utilizado en el caso base. Se calcularán nuevamente la media del número total de disparos, su varianza y el intervalo de confianza del 95 % para cada estrategia.

El interés principal del análisis no será únicamente observar si cambian los valores absolutos de estas métricas, sino determinar si cambia el orden relativo de desempeño entre la estrategia basada en conteo de encajes consistentes, Paridad y Hunt/Target. Si la estrategia propuesta mantiene un menor número esperado de disparos bajo distintas condiciones, se tendrá evidencia de que su ventaja no depende exclusivamente de los supuestos particulares del caso base. Por el contrario, si su desempeño cambia sustancialmente al modificar alguno de estos supuestos, dicho resultado permitirá identificar las condiciones bajo las cuales la estrategia resulta más o menos efectiva.

4.9. Reproducibilidad y anexos

Con el propósito de facilitar la consulta, transparencia y reproducibilidad de esta investigación, se dispone de un repositorio público en GitHub que reúne el código fuente completo utilizado para implementar las estrategias de búsqueda, ejecutar las simulaciones Monte Carlo y realizar los análisis estadísticos. Asimismo, el repositorio incluye la documentación del proyecto, el documento completo de la investigación en formato PDF y los recursos necesarios para consultar las visualizaciones de los resultados experimentales.

El repositorio se encuentra disponible en:

https://github.com/Bler19/batalla-naval-tesis

Capítulo 5

Evaluación del desempeño de las estrategias de juego

5.1. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación Monte Carlo de las estrategias de Paridad, Hunt/Target y Conteo de Encajes Consistentes. Las tres políticas fueron evaluadas sobre las mismas 4682 configuraciones de flota, lo que permitió realizar tanto una comparación descriptiva de su desempeño como comparaciones emparejadas entre estrategias.

La variable principal de evaluación corresponde al número total de disparos necesarios para hundir la flota completa. De acuerdo con el diseño experimental establecido en el capítulo anterior, un menor número de disparos representa un mejor desempeño de la estrategia. Adicionalmente, se analizaron la variabilidad de los resultados, la estabilidad frente a diferentes semillas pseudoaleatorias, la convergencia de las estimaciones y el costo computacional asociado a cada política.

5.1.1. Desempeño de las estrategias

Los resultados muestran diferencias claras en el número de disparos requerido por las tres estrategias. La estrategia de Conteo de Encajes Consistentes obtuvo el menor número promedio de disparos, con una media de 46.11, seguida por Hunt/Target, con 52.16, y finalmente Paridad, con 95.51.

La Tabla 5.1 resume las principales medidas descriptivas obtenidas para cada estrategia.

Además de presentar la menor media, Conteo registró una mediana de 46 disparos, mientras que Hunt/Target presentó una mediana de 53 y Paridad de 97. En consecuencia,

Tabla 5.1: Resultados descriptivos del número de disparos por estrategia.

Estrategia	n	Media	Desv. estándar	Mediana	Rango
Conteo	4682	46.11	8.85	46	24–72
Hunt/Target	4682	52.16	8.21	53	22–68
Paridad	4682	95.51	4.45	97	68–100

la diferencia observada entre las estrategias no se limita únicamente al comportamiento de sus medias, sino que también se manifiesta en una medida robusta de tendencia central como la mediana.

En cuanto a la dispersión, las desviaciones estándar fueron de 8.85, 8.21 y 4.45 disparos para Conteo, Hunt/Target y Paridad, respectivamente. Aunque Paridad presentó la menor dispersión, sus resultados se concentraron alrededor de un número de disparos mayor. En particular, su valor mínimo observado fue de 68 disparos, mientras que Conteo y Hunt/Target alcanzaron mínimos de 24 y 22, respectivamente. La Figura 5.1 muestra la distribución del número total de disparos para las tres estrategias, permitiendo observar tanto su variabilidad como la presencia de valores atípicos.

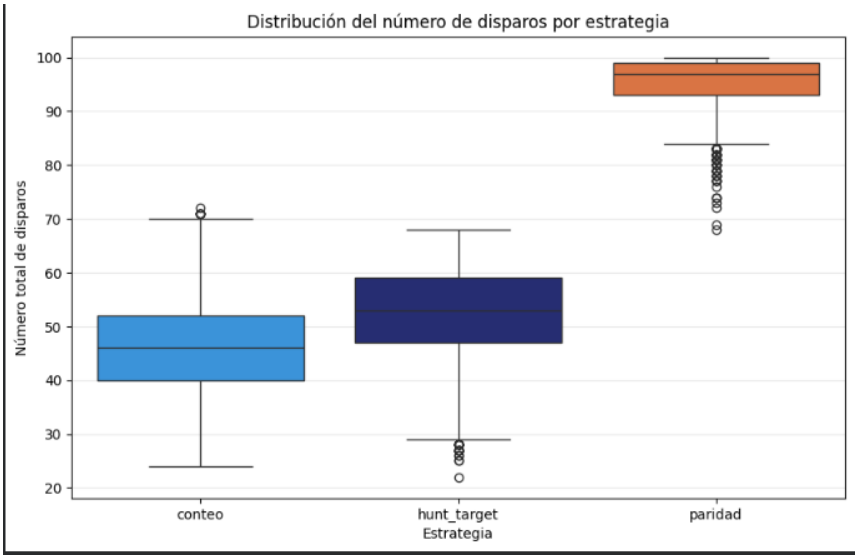


Figura 5.1: Distribución de disparos por estrategia.

Por otra parte, la Figura 5.2 resume el desempeño medio de las tres estrategias. Conteo presentó el menor promedio, con 46.11 disparos, seguido de Hunt/Target con 52.16, mientras que Paridad registró el mayor promedio, con 95.51 disparos.

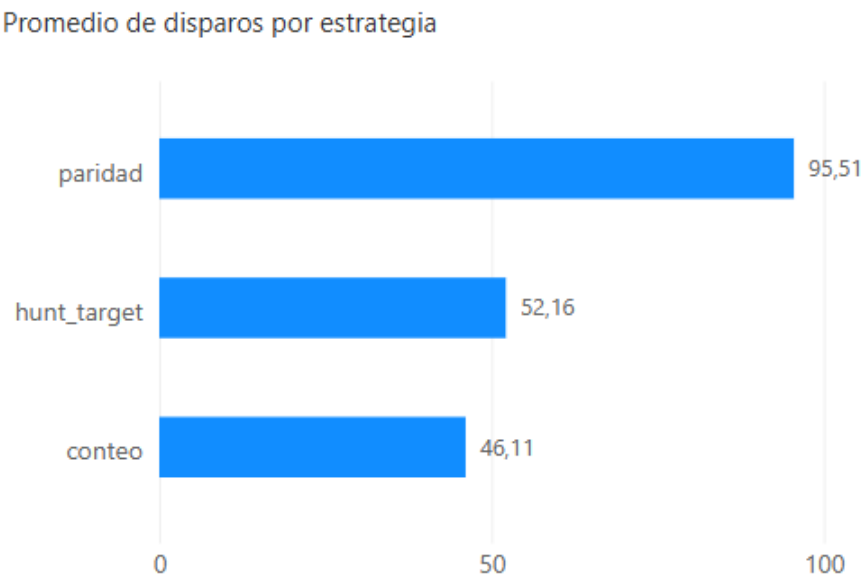


Figura 5.2: Promedio de disparos requerido por cada estrategia.

Los resultados descriptivos permiten identificar diferencias en el desempeño general de las estrategias, tanto en el número promedio de disparos como en la distribución de los resultados. Sin embargo, estas diferencias descriptivas no permiten, por sí solas, establecer si las variaciones observadas son consistentes a lo largo de las configuraciones evaluadas. Por esta razón, a continuación se realiza una comparación estadística de las estrategias, aprovechando el carácter emparejado del diseño experimental.

A partir de las medias obtenidas, la estrategia de Conteo requirió aproximadamente 49.40 disparos menos que Paridad y 6.05 disparos menos que Hunt/Target. Expresadas relativamente respecto de cada estrategia de referencia, estas diferencias corresponden a reducciones aproximadas del 51.73 % frente a Paridad y del 11.60 % frente a Hunt/Target.

La magnitud de la diferencia frente a Paridad es particularmente amplia. Mientras esta estrategia requirió en promedio 95.51 disparos, Conteo completó las mismas configuraciones utilizando, en promedio, menos de la mitad de los disparos del tablero.

La Figura 5.3 muestra la reducción porcentual del número promedio de disparos de Conteo y Hunt/Target respecto a Paridad.

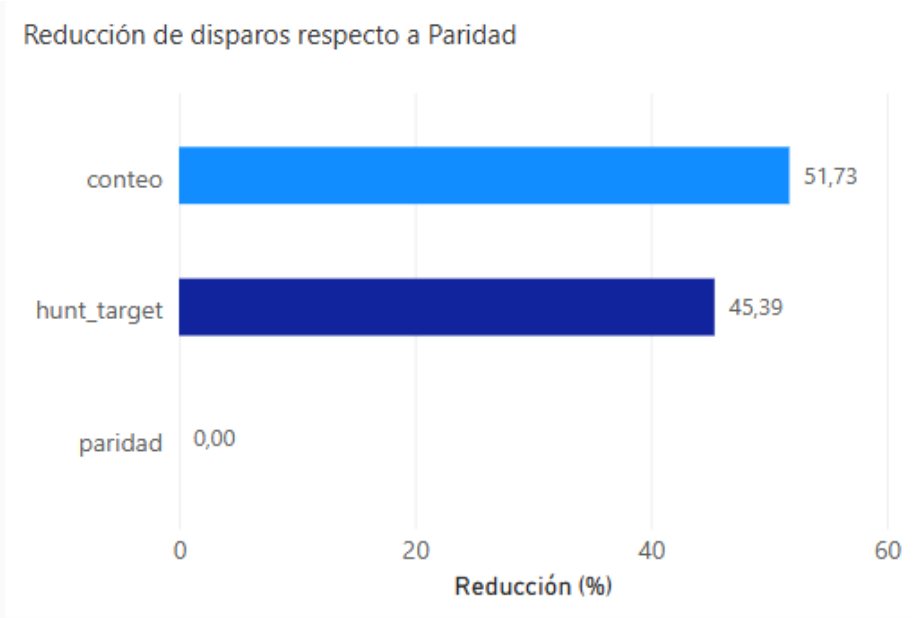


Figura 5.3: Reducción porcentual del número de disparos respecto a Paridad.

La comparación con Hunt/Target es más estrecha y, por esta razón, resulta de especial interés para evaluar la estrategia propuesta. Dado que ambas políticas fueron ejecutadas sobre exactamente las mismas configuraciones de flota, se realizó una comparación emparejada partida por partida.

De las 4682 configuraciones evaluadas, Conteo necesitó menos disparos que Hunt/Target en 3221 partidas, equivalentes al 68.80 % del total. Hunt/Target obtuvo un menor número de disparos en 1323 partidas, correspondientes al 28.26 %, mientras que ambas estrategias utilizaron el mismo número de disparos en 138 configuraciones, equivalentes al 2.95 %.

La Figura 5.4 muestra la distribución de estos resultados y permite observar la proporción de configuraciones en las que cada estrategia requirió un menor número de disparos, así como la proporción de empates.



Figura 5.4: Resultado de la comparación emparejada entre Conteo y Hunt/Target.

Tabla 5.2: Resultado de la comparación entre Conteo y Hunt/Target.

Resultado	Partidas	Porcentaje
Gana Conteo	3221	68.80 %
Gana Hunt/Target	1323	28.26 %
Empate	138	2.95 %
Total	4682	100.00 %

La diferencia emparejada media, definida como

$$\Delta_i = T_i^{(\text{Conteo})} - T_i^{(\text{Hunt/Target})},$$

fue aproximadamente

$$\overline{\Delta} = -6.05.$$

El signo negativo indica que, sobre una misma configuración de flota, Conteo necesitó en promedio alrededor de seis disparos menos que Hunt/Target.

La comparación emparejada muestra que Conteo requirió menos disparos que Hunt/Target en el 68.80 % de las configuraciones evaluadas, mientras que Hunt/Target presentó un menor número de disparos en el 28.26 %. En el 2.95 % restante, ambas estrategias requirieron el mismo número de disparos. Estos resultados permiten caracterizar directamente el comportamiento relativo de ambas estrategias sobre las mismas configuraciones de flota, sin depender únicamente de la comparación de sus valores promedio.

Por tanto, la diferencia observada entre Conteo y Hunt/Target resultó estadísticamente significativa bajo el criterio establecido en el diseño experimental. Las comparaciones entre las demás parejas de estrategias también resultaron significativas bajo el mismo ajuste.

5.1.2. Robustez de los resultados

Con el propósito de evaluar la dependencia de los resultados respecto de la semilla pseudoaleatoria utilizada para generar las simulaciones, el experimento se repitió empleando las semillas 11, 23, 37, 51 y 89.

Los promedios obtenidos se mantuvieron próximos entre las distintas ejecuciones. Para Conteo, las medias oscilaron aproximadamente entre 45.7 y 46.6 disparos; para Hunt/Target permanecieron alrededor de 51.6–52.1; y para Paridad se mantuvieron próximas a 95.1–95.8 disparos.

Más importante aún, en las cinco semillas evaluadas se conservó el mismo orden de las medias:

$$\overline{T}_{\text{Conteo}} < \overline{T}_{\text{Hunt/Target}} < \overline{T}_{\text{Paridad}}.$$

De esta manera, las variaciones introducidas por la semilla pseudoaleatoria modificaron ligeramente los valores puntuales estimados, pero no alteraron el orden observado entre las estrategias.

También se examinó el comportamiento de las medias a medida que aumentaba el número de simulaciones. Para ello se calcularon estimaciones utilizando tamaños progresivos de muestra desde $n = 100$ hasta completar las 4682 configuraciones del experimento.

En las primeras simulaciones se observaron pequeñas fluctuaciones en las medias estimadas. Sin embargo, estas variaciones disminuyeron progresivamente al incrementar el tamaño de la muestra. Para los tamaños mayores, las estimaciones se estabilizaron alrededor de los valores finales de 46.11, 52.16 y 95.51 disparos para Conteo, Hunt/Target y Paridad, respectivamente.

La Figura 5.5 muestra la evolución de estos promedios conforme aumenta el número de simulaciones y permite observar su estabilización alrededor de los valores finales.

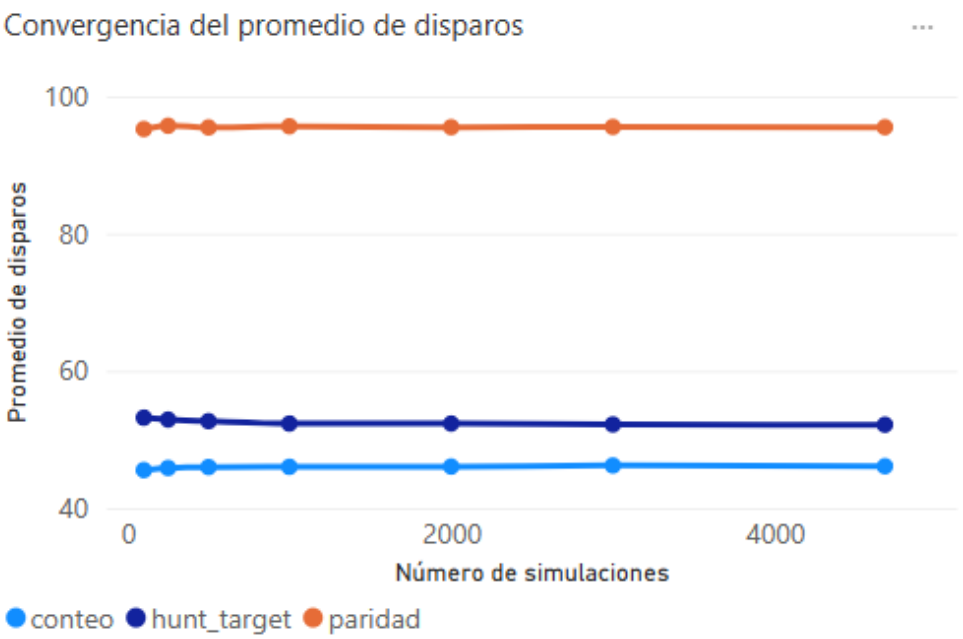


Figura 5.5: Convergencia del promedio de disparos en función del número de simulaciones.

Durante este proceso se conservó igualmente el orden relativo de desempeño de las tres estrategias. Adicionalmente, se examinó la sensibilidad del desempeño de las estrategias frente a modificaciones en las condiciones experimentales. Para ello, se consideraron cuatro escenarios: el escenario base, la restricción de adyacencia entre barcos, la generación de flotas con mayor probabilidad de ocupar posiciones cercanas a los bordes del tablero y la utilización de una regla de desempate determinista. En cada escenario se realizaron 1000 réplicas, evaluando las tres estrategias sobre las mismas configuraciones de flota.

Los resultados mostraron que, en los cuatro escenarios, Conteo de Encajes Consistentes mantuvo el menor promedio de disparos, seguido por Hunt/Target y Paridad. Sin embargo, la magnitud de las diferencias entre las estrategias presentó variaciones según las condiciones evaluadas.

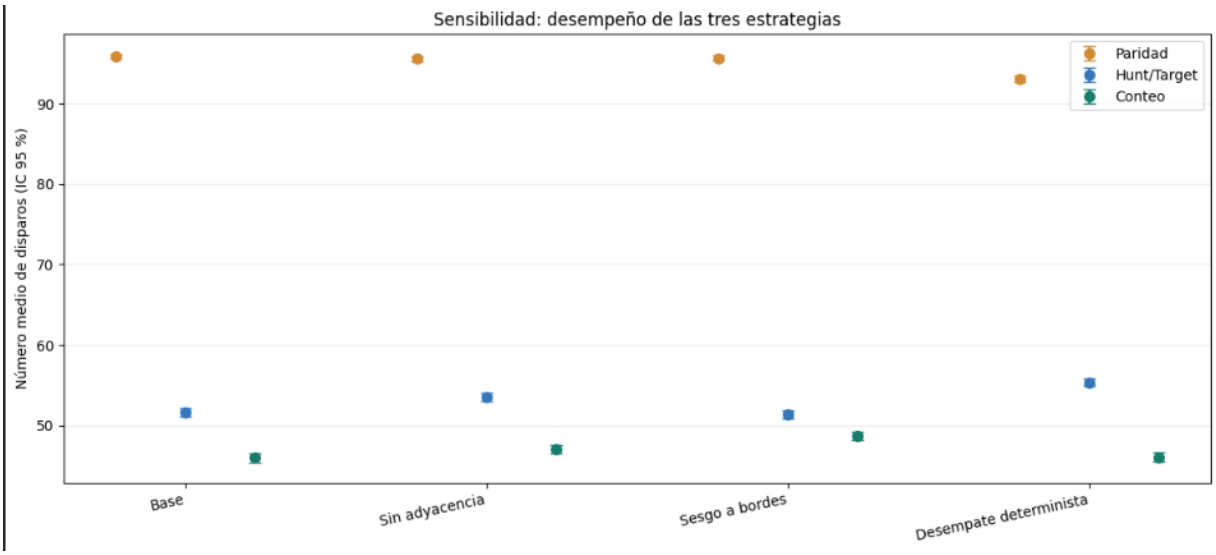


Figura 5.6: Resultados de la robustez de las estrategias

En el escenario base, Conteo requirió en promedio 45,960 disparos, frente a 51,661 de Hunt/Target y 95,835 de Paridad. Al restringir la adyacencia entre barcos, los promedios fueron de 47,071, 53,545 y 95,574 disparos, respectivamente. En el escenario con sesgo hacia los bordes, Conteo registró un promedio de 48,670 disparos, mientras que Hunt/Target obtuvo 51,329 y Paridad 95,685. Finalmente, bajo desempate determinista, los promedios fueron de 46,054, 55,342 y 93,108 disparos, en el mismo orden.

La comparación emparejada permitió examinar estas diferencias con mayor precisión. Frente a Hunt/Target, el ahorro medio de Conteo fue de 5,701 disparos en el escenario base, 6,474 sin adyacencia, 2,659 con sesgo hacia los bordes y 9,288 bajo desempate determinista. Los intervalos de confianza del 95 % para estas diferencias fueron, respectivamente, [4,939; 6,463], [5,788; 7,160], [1,904; 3,414] y [8,649; 9,927].

De este modo, aunque la ventaja media de Conteo frente a Hunt/Target se mantuvo positiva en todos los escenarios, su magnitud fue menor cuando se favorecieron las ubicaciones cercanas a los bordes y mayor cuando se utilizó el desempate determinista. Frente a Paridad, Conteo también presentó un menor número de disparos en todas las partidas evaluadas, con ahorros medios comprendidos entre 47,015 y 49,875 disparos.

Estos resultados muestran que la clasificación de las estrategias según su número medio de disparos se conservó tanto en las pruebas con diferentes semillas pseudoaleatorias como en los escenarios de sensibilidad considerados. No obstante, las diferencias cuantitativas entre las estrategias variaron al modificar las condiciones experimentales, por lo que la estabilidad del orden relativo no implica que la magnitud de la ventaja observada permanezca constante. Este comportamiento indica que las diferencias observadas en el experimento completo

no corresponden únicamente a fluctuaciones presentes en los primeros subconjuntos de simulaciones, sino que permanecen al incrementar el número de configuraciones evaluadas.

5.1.3. Costo computacional

La reducción en el número de disparos obtenida por Conteo de Encajes Consistentes estuvo acompañada de un mayor costo computacional. El tiempo promedio por partida fue aproximadamente 0.0191 segundos para Conteo, 0.00122 segundos para Hunt/Target y 0.00277 segundos para Paridad.

Tabla 5.3: Tiempo promedio de ejecución por estrategia.

Estrategia	Tiempo promedio por partida (s)
Conteo	0.0191
Hunt/Target	0.00122
Paridad	0.00277

En términos relativos, Conteo requirió aproximadamente 15.7 veces el tiempo de Hunt/Target por partida. No obstante, los tiempos absolutos permanecieron por debajo de 0.02 segundos por partida para las tres estrategias en el entorno computacional utilizado.

La Figura 5.7 presenta la comparación del tiempo promedio de ejecución por partida para las tres estrategias, permitiendo observar la diferencia en costo computacional entre ellas.

En conjunto, los resultados experimentales muestran tres características principales. En primer lugar, Conteo de Encajes Consistentes presentó el menor número medio de disparos de las estrategias evaluadas. En segundo lugar, esta diferencia se mantuvo al considerar distintas semillas pseudoaleatorias y tamaños progresivos de simulación. Finalmente, la reducción en el número de disparos estuvo acompañada de un incremento en el tiempo de procesamiento requerido por la estrategia.

Estos resultados constituyen la base empírica para la discusión de las diferencias observadas entre las políticas y de las implicaciones del uso de información sobre los encajes consistentes en la selección de los disparos.

5.2. Discusión

Los resultados obtenidos muestran que el aprovechamiento de la información disponible durante la partida tiene un efecto importante sobre el número de disparos requerido para hundir la flota completa. Entre las tres estrategias evaluadas, Conteo de Encajes Consistentes presentó el menor promedio, con 46.11 disparos, seguido de Hunt/Target con

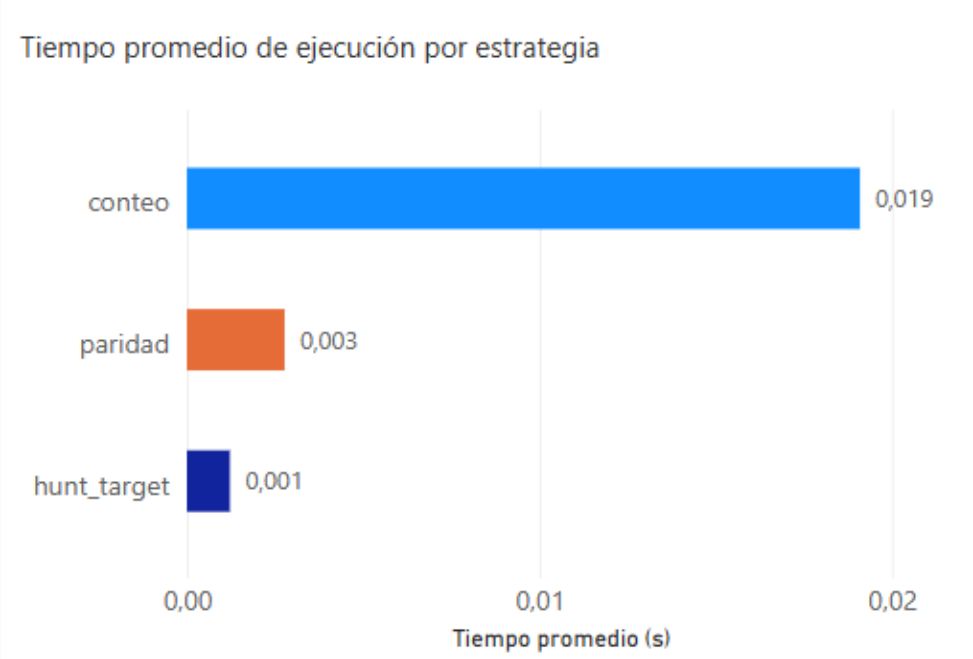


Figura 5.7: Tiempo promedio de ejecución por partida para cada estrategia.

52.16 y Paridad con 95.51. Este orden se mantuvo tanto en el experimento principal como en las ejecuciones realizadas con diferentes semillas pseudoaleatorias.

El comportamiento observado es coherente con la idea general presentada por Park (2009), según la cual una estrategia que utiliza la información obtenida durante la partida puede reducir considerablemente el número de disparos frente a políticas de búsqueda menos informadas. En los experimentos reportados por Park, Hunt/Target alcanzó un promedio de 65.9 turnos, mientras que una estrategia basada en densidad obtuvo 46.1. Aunque estos valores no son directamente comparables con los del presente trabajo debido a posibles diferencias en la implementación y en las condiciones experimentales, resulta notable que el comportamiento relativo observado sea similar: las estrategias que aprovechan de forma más detallada las configuraciones posibles del tablero requieren menos disparos.

La diferencia entre Conteo y Hunt/Target puede relacionarse con la cantidad de información que cada estrategia utiliza para seleccionar el siguiente disparo. Hunt/Target emplea principalmente la información obtenida después de localizar un barco, concentrando entonces la búsqueda en las posiciones adyacentes (Park, 2009). En contraste, Conteo de Encajes Consistentes utiliza en cada turno las posiciones todavía compatibles de los barcos restantes para construir una puntuación sobre las celdas disponibles. De esta manera, incluso antes de obtener un impacto, la selección del siguiente disparo incorpora información sobre las posibilidades de ubicación de la flota.

Esta interpretación guarda una relación directa con el procedimiento desarrollado

por Boyd y Boyd (2016). En dicho trabajo, el valor asignado a una celda se obtiene a partir del número de posiciones posibles de los barcos que la contienen, de modo que las celdas compatibles con un mayor número de colocaciones reciben una puntuación superior. Los resultados del presente experimento respaldan experimentalmente la utilidad de este principio: la estrategia basada en el conteo de encajes requirió, en promedio, 6.05 disparos menos que Hunt/Target y 49.40 disparos menos que Paridad.

La comparación emparejada entre Conteo y Hunt/Target permite observar además que la diferencia entre ambas estrategias no se debe únicamente a sus valores promedio. Conteo necesitó menos disparos en el 68.80 % de las configuraciones evaluadas, mientras que Hunt/Target lo hizo en el 28.26 %, con un 2.95 % de empates. Sin embargo, Hunt/Target presentó un mejor resultado en una proporción no despreciable de las partidas. Por tanto, el conteo de encajes no produce necesariamente la mejor decisión en cada configuración particular, aunque en el conjunto de simulaciones presentó un menor número promedio de disparos.

También debe considerarse que el procedimiento propuesto no calcula una probabilidad posterior exacta sobre todas las configuraciones completas posibles de la flota. Como señala Spalding-Jamieson (2021), una estimación exacta de la probabilidad de ocupación puede obtenerse enumerando las configuraciones completas compatibles con la evidencia observada. Este procedimiento incorpora simultáneamente las restricciones existentes entre todos los barcos, pero su costo computacional puede ser considerable. El Conteo de Encajes Consistentes utilizado en este trabajo adopta una alternativa más sencilla: contabiliza encajes individuales compatibles y utiliza dicho conteo como criterio para seleccionar el siguiente disparo.

Esta simplificación permite explicar también el compromiso observado entre eficiencia en disparos y costo computacional. Conteo presentó el mejor desempeño en número de disparos, pero requirió aproximadamente 15.7 veces el tiempo de ejecución de Hunt/Target por partida. Este incremento es consistente con la necesidad de reconstruir y evaluar los encajes compatibles durante el desarrollo de la partida. No obstante, en el entorno computacional utilizado, el tiempo promedio permaneció por debajo de 0.02 segundos por partida, por lo que el incremento del costo computacional no impidió la ejecución de las simulaciones planteadas.

Este compromiso entre precisión en la selección y costo de cómputo también aparece en trabajos que utilizan modelos más completos. Spalding-Jamieson (2021) muestra que la enumeración de configuraciones completas compatibles puede requerir tiempos considerablemente mayores y que su aceleración puede requerir paralelización o procesamiento mediante GPU. En este sentido, el enfoque desarrollado en la presente investigación puede

interpretarse como una alternativa intermedia entre estrategias heurísticas sencillas, como Hunt/Target, y procedimientos que calculan probabilidades sobre el espacio completo de configuraciones.

El análisis de sensibilidad permitió examinar si las diferencias observadas entre las estrategias se mantenían al modificar las condiciones experimentales. Los resultados mostraron que Conteo de Encajes Consistentes conservó el menor promedio de disparos en los cuatro escenarios evaluados, aunque la magnitud de su ventaja frente a Hunt/Target varió según las condiciones consideradas. En particular, la diferencia fue menor cuando se favorecieron las ubicaciones cercanas a los bordes del tablero y mayor bajo la regla de desempate determinista. Esto sugiere que, si bien el orden relativo de las estrategias mostró estabilidad frente a las modificaciones examinadas, su desempeño cuantitativo depende de las condiciones del experimento.

Finalmente, la estabilización de los promedios al incrementar el número de simulaciones, la conservación del orden de las estrategias bajo diferentes semillas y los resultados del análisis de sensibilidad aportan evidencia de estabilidad del desempeño relativo de las estrategias en las condiciones experimentales consideradas.

5.3. Conclusiones

El desarrollo de esta investigación permitió analizar el problema de selección de disparos en Batalla Naval desde una perspectiva matemática y computacional. A partir de la representación del tablero, las configuraciones de flota y la información disponible durante una partida, se formuló e implementó una estrategia denominada Conteo de Encajes Consistentes, cuyo criterio de decisión se fundamenta en el número de ubicaciones individuales de los barcos compatibles con los resultados observados.

La evaluación mediante simulación Monte Carlo permitió establecer que, bajo las condiciones experimentales consideradas, Conteo de Encajes Consistentes presentó un mejor desempeño promedio que las estrategias Paridad y Hunt/Target. En las 4682 configuraciones evaluadas, Conteo requirió un promedio de 46,11 disparos para hundir completamente la flota, frente a 52,16 de Hunt/Target y 95,51 de Paridad. En particular, la comparación emparejada con Hunt/Target mostró una reducción media aproximada de 6,05 disparos, lo que respalda la utilidad del conteo de encajes como criterio para orientar la búsqueda.

Los análisis de robustez y sensibilidad complementaron estos resultados. El orden relativo de las estrategias se conservó en las ejecuciones realizadas con diferentes semillas pseudoaleatorias y en los cuatro escenarios experimentales adicionales. Sin embargo, la

magnitud de las diferencias varió al modificar las condiciones de generación de las flotas y las reglas de desempate. Por tanto, la ventaja observada debe entenderse dentro de las condiciones evaluadas y no como una propiedad invariable ante cualquier modificación del juego.

Asimismo, se identificó un compromiso entre el número de disparos y el costo computacional. Aunque Conteo presentó el menor promedio de disparos, requirió un mayor tiempo de procesamiento que las estrategias de referencia. Este comportamiento evidencia que una regla de decisión que incorpora más información sobre las posibles ubicaciones de los barcos puede mejorar la eficiencia de búsqueda, pero también incrementar el esfuerzo computacional necesario para seleccionar cada disparo.

Es importante precisar que el procedimiento de Conteo de Encajes Consistentes no calcula probabilidades posteriores exactas sobre todas las configuraciones completas de la flota ni garantiza la minimización global del número esperado de disparos. Adicionalmente, el generador secuencial utilizado en las simulaciones no garantiza una distribución uniforme sobre el conjunto de configuraciones válidas. En consecuencia, los resultados corresponden a las condiciones de generación implementadas, lo que delimita el alcance de las comparaciones y constituye una oportunidad para investigaciones posteriores.

En conclusión, el trabajo permitió mostrar que el conteo de encajes compatibles constituye una alternativa efectiva frente a las estrategias de referencia evaluadas. Más allá de las diferencias numéricas observadas, la investigación evidencia cómo la formalización matemática de un juego de información incompleta permite construir, implementar y evaluar reglas de decisión mediante herramientas combinatorias, probabilísticas y estadísticas.

Referencias bibliográficas

Boyd, J., & Boyd, J. (2016). Battleship Playing Program Utilizing Probability Density Functions [Undergraduate research project, Kent State University].

González García, L. M., & Jiménez Moscoso, J. A. (2025). *Inferencia estadística: Curso intermedio* (1.ª ed.). Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la teoría de la probabilidad* (1.ª ed.). Editorial Universidad del Norte.

Park, C. (2009). Optimal Strategies on Attack and Defense in the Game of Battleship [Research paper, Handong International School].

Ríos Insua, D., Ríos Insua, S., Martín Jiménez, J., & Jiménez Martín, A. (2008). *Simulación: Métodos y aplicaciones* (2.ª ed.). RA-MA.

Rosen, K. H. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones* (5.ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana de España.

Spalding-Jamieson, J. (2021). Computing the Probability of Striking a Battleship. *Proceedings of the 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games*.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Apéndice A

Anexos

A.1. Declaración de IA

Yo **Brenda L. Vargas P.** como estudiante, declaro que se han utilizado las siguientes herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo:

- ChatGPT para la revisión ortográfica y gramatical, generación y revisión del código en python y corrección de código LaTeX .

Confirmamos que:

- El uso de IA se ha realizado de manera ética y responsable.
- La IA ha complementado, y no reemplazado, el análisis propio y creación intelectual.
- Se ha citado y referenciado adecuadamente las herramientas de IA utilizadas en el cuerpo del trabajo.
- Se ha realizado la Declaración de Uso de Inteligencia Artificial en la Escritura Académica en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz:

  `https://forms.office.com/r/9hbuGZwb4H`